



Tehnologia informației și a comunicațiilor

Sisteme de gestiune a bazelor de date

Manual pentru clasa a XI-a

Mioara Gheorghe
(coordonator)

Monica Tătărâm

Corina Achinca

Constanța Năstase

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

hnologia informației și a comunicațiilor

Sisteme de gestiune a bazelor de date

Manual pentru clasa a XI-a

Mioara Gheorghe
(coordonator)

Monica Tătărâm

Corina Achinca

Constanța Năstase

Manualul a fost aprobat prin Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 4446 din 19.06.2006 în urma evaluării calitative organizate de către Consiliul Național pentru Evaluarea și Difuzarea Manualelor și este realizat în conformitate cu programa analitică aprobată prin Ordin al ministrului Educației și Cercetării nr. 3252 din 13.02.2006.

MIOARA GHEORGHE — profesor gradul I la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din București, metodist ISMB, membru în comisii la olimpiade și concursuri de informatică, autor de manuale și auxiliare școlare de informatică pentru gimnaziu și liceu, printre care: *Informatica pas cu pas*, apărută la Editura Corint, *Informatică*, manuale pentru clasa a IX-a și pentru clasa a X-a și *Tehnologia informației și a comunicării*, manuale pentru clasa a IX-a și a X-a.

Conf. dr. **MONICA TĂTĂRĂM**, Catedra „Fundamentele informaticii”, Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea București, cu preocupări în domeniile: Crearea aplicațiilor pentru soft educațional cu VBA și VB, Metodica predării informaticii, algoritmică și programare, Tehnici de proiectare, Analiza și proiectarea sistemelor. Autor a numeroase cărți, manuale și articole de specialitate în publicații de referință din țară și străinătate.

CORINA ACHINCA — profesor gradul II la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București. Autor de auxiliare școlare pentru liceu, membru în comisii la concursurile naționale de informatică.

CONSTANȚA NĂSTASE — profesor grad I la Colegiul Național „I.L. Caragiale” din București, coautor de manuale și auxiliare școlare pentru liceu și pentru examenul de bacalaureat, de ghiduri metodice pentru profesorii de informatică.

Referenți:

Prof. dr. Ioan Tomescu, membru al Academiei Române, șeful Catedrei de informatică, Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea București.

Prof. gradul I Doina Druță, metodist Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Contribuția autorilor:

Mioara Gheorghe – coordonator – capitolele 1, 6

Monica Tătăram – capitolele 2, 3, 4, 5

Corina Achinca – capitolele 2, 6.10

Constanța Năstase – capitolul 1

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României

Tehnologia informației și comunicațiilor: clasa a XI-a / Mioara Gheorghe,

Corina Achinca, Constanța Năstase, Monica Tătăram.

– București: Corint, 2006

ISBN (10) 973-653-926-1; ISBN (13) 978-973-653-926-8

I. Gheorghe, Mioara

II. Achinca, Corina

III. Năstase, Constanța

IV. Tătăram, Monica

004(075.35)

007(075.35)

Redactare: **Sorin Petrescu**

Tehnoredactare și procesare computerizată: **Jora Grecea**

Coperta: **Valeria Moldovan**

Editura CORINT

Difuzarea: Splaiul Independenței nr. 202 A, sector 6, București

Tel.: 319.88.22; 319.88.33; 319.88.55; 319.88.66; 319.88.77

E-mail: vanzari@edituracorint.ro; Magazin virtual: www.edituracorint.ro

ISBN (10) 973-653-926-1; ISBN (13) 978-973-653-926-8

Toate drepturile asupra acestei lucrări sunt rezervate Editurii CORINT, parte componentă a GRUPULUI EDITORIAL CORINT.

Tiparul executat la S.C. OLIMP S.R.L.

2006

TIPURI DE DATE UTILIZATE ÎN PRELUCRĂRI

1

STUDIU DE CAZ

Ionuț este solicitat de către profesorul diriginte să construiască o agendă într-o aplicație instalată pe calculatoarele laboratorului de Informatică. În această agendă trebuie să păstreze și să actualizeze datele personale și situația școlară ale fiecărui elev din clasă. Prin consultarea acestei agende, profesorul diriginte trebuie să obțină informațiile necesare la un moment dat.

Rezolvare

Pasul 1. Ionuț separă datele personale de situația școlară, pentru fiecare elev. El creează astfel două subagende. Consultarea celor două subagende se va face prin numărul de identificare primit de fiecare elev.

Subagenda *Date personale* conține următoarele informații:

Nr_iden.	Nume	Prenume	Adresa	E-mail	Telefon fix	Telefon mobil	Data nașterii
----------	------	---------	--------	--------	-------------	---------------	---------------

Din această agendă se pot afla:

- telefonul oricărui elev,
- elevii născuți în luna curentă,
- elevii care împlinesc o anumită vârstă.

Subagenda *Situație școlară* conține următoarele informații:

Nr_iden.	Medie sem I	Nr. Corig. Sem I	Abs. Nem. Sem I	Nota Purtare Sem I	Medie sem. II	Nr. Corig. Sem II	Abs. Nem. Sem II	Nota Purtare Sem II	Medie gen.	Promovat (da/nu)
----------	-------------	------------------	-----------------	--------------------	---------------	-------------------	------------------	---------------------	------------	------------------

Din această subagendă se pot afla:

- media generală a unui elev,
- dacă un elev este promovat sau nu,
- numărul total de absențe ale fiecărui elev.

Pasul 2. După ce a stabilit structura fiecărei agende, Ionuț întocmește o listă cu prelucrările pe care urmează să le facă:

- introducerea datelor personale,
- completarea rezultatelor școlare la sfârșitul fiecărui semestru,
- determinarea situației școlare la sfârșit de an școlar,
- afișarea rezultatelor în ordinea descrescătoare a mediilor.

Pasul 3. Ionuț observă că informațiile păstrate în cele două subagende diferă din punct de vedere al tipurilor de valori: șiruri de caractere (numele, prenumele), numere cu zecimale (mediile generale), date calendaristice (data nașterii), numere naturale (numărul de identificare).

Ionuț vrea să știe mai multe despre tipul datelor și caracteristicile acestora.

1. Etapele rezolvării problemelor



Orice problemă care va fi rezolvată cu calculatorul necesită o analiză atentă atât a cerințelor, a datelor care sunt prelucrate, cât și a condițiilor care trebuie respectate în rezolvarea problemei.

Înainte de a trece la rezolvarea problemei într-o anumită aplicație de calculator, este necesar să se parcurgă următoarele etape:

Etapa 1: Analiza problemei și identificarea datelor

În această etapă se stabilesc datele cunoscute (*date de intrare*) și datele solicitate prin cerințele problemei (*date de ieșire*).

Datele de intrare, datele de ieșire cât și alte date utilizate în prelucrările curente vor primi un *nume* (denumit **identificator**), care să le reprezinte în mod unic.

Etapa 2: Soluția problemei – algoritmul de rezolvare

Soluția problemei rezultă din raționamentul prin care datele de intrare sunt prelucrate pentru obținerea datelor de ieșire.

Acest raționament se numește *algoritm*, dacă respectă următoarele proprietăți:

- să fie cât mai simplu (să cuprindă operații elementare);
- să fie cât mai clar (să fie exprimat prin cuvinte cheie/instrucțiuni cu semnificație cunoscută);
- să furnizeze datele de ieșire corecte după un număr finit de pași (corectitudine și finitudine);
- să permită rezolvarea unor grupe de probleme cu caracteristici asemănătoare (generalitate).

Etapa 3: Reprezentarea algoritmului

Pentru testarea și codificarea raționamentului, acesta trebuie reprezentat într-o formă cât mai simplă și ușor de interpretat. Reprezentarea algoritmilor se poate face în schema logică (reprezentare grafică), în *pseudocod* sau în limbaj de programare.

Etapa 4: Testarea algoritmului

Se verifică pentru date de intrare reprezentative dacă algoritmul generează datele de ieșire corespunzătoare. Dacă pentru un anumit set de date de intrare algoritmul nu este corect, atunci se trece la refacerea algoritmului; se reiau etapele 2, 3, 4, până când rezultatele algoritmului sunt corecte.

Etapă 5: Implementarea algoritmului în aplicația dorită, apelând la facilitățile oferite de această aplicație (operații, tipuri de date, instrucțiuni etc.).

Etapă 6: Verificarea rezultatelor

Dacă sunt erori, atunci se controlează setul de operații, setul de tipuri de date și operatorii corespunzători, setul de instrucțiuni cu care este înzestrată aplicația curentă și se reface algoritmul sau doar implementarea acestuia, după caz.

2. Tipuri de date

În etapa de analiză a problemei se stabilesc:

- **datele de intrare** – date cunoscute din enunțul problemei (nume, prenume, note);

- **datele de ieșire** – date pe care trebuie să le furnizeze algoritmul, descoperite din cerințele problemei (medie generală, situație);

- **datele temporare** (auxiliare) date necesare pentru a obține datele de ieșire pe baza datelor de intrare (numărul de elevi corigenți pe primul semestru, valori temporare).

Pe parcursul algoritmului, unele date își pot modifica sau nu valoarea. Din acest punct de vedere, datele pot fi:

- **constante** – date care nu-și modifică valoarea pentru oricare set al datelor de intrare (anul curent, pentru toate prelucrările ce au loc într-un an calendaristic; unități de măsură; constante fizice sau matematice);

- **variable** – date care își modifică valoarea (numărul de absențe, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon).

O variabilă sau o constantă poate fi personalizată printr-un nume sau **identificator**, astfel încât să poată fi apelată de mai multe ori în algoritm. Identificatorul este o succesiune de litere și cifre (primul caracter trebuie să fie o literă). Singurul separator acceptat este caracterul '_'.

După personalizarea datelor, este necesar să se stabilească mulțimea valorilor pe care le poate lua o dată, respectiv operațiile permise cu acestea. Se spune că se stabilește **tipul** datei respective. O dată poate reține valori corespunzătoare tipului asociat.

În funcție de tipul lor, datele pot fi clasificate astfel:

- **numerice** (numere naturale, întregi, reale);

- **caractere** (litere, cifre, semne de punctuație, simboluri speciale);

- **șiruri de caractere**;

- **logice** cu semnificația de adevărat sau fals (promovat sau nu, are 18 ani sau nu);

- **date calendaristice** (data nașterii), momente de timp (ora de începere a cursurilor);

- **speciale (generale)**: imagini, muzică, text (în subagenda date personale se pot atașa: fotografia fiecărui elev, melodia preferată, un text în care să fie trecute hobby-urile, realizările deosebite ale elevului).

În Tabelul 1 sunt prezentate tipurile de date și operațiile specifice acestora.

Tipuri de de date	Operații specifice
Numerice – naturale – întregi – reale	– operații aritmetice (*, /, +, –) – comparații – prelucrări algoritmice (determinarea parității, cel mai mare divizor comun, verificarea unor proprietăți)
Caracter/șiruri de caractere	– comparații – prelucrări specifice: conversii litere mari/mici, căutare, inserare, eliminare
Logice – adevărat (A) – fals (F)	– operații logice (NOT, AND, OR)
Data calendaristică (zi, lună, an) și timp (h, m, s)	– comparații – prelucrări specifice: determinări de intervale, momente de timp
Generale: – imagini – sunete	– procesări specifice pentru obținerea efectelor de culoare, rezoluție, amplitudine, frecvență ș.a.

Tabelul 1. Tipuri de date și operații specifice

Datele pot fi transformate/prelucrate prin operații simple compuse în **expresii**. O expresie reprezintă o succesiune de *operandzi* și *operatori*. Un *operand* poate fi o constantă sau o variabilă sau o altă expresie delimitată prin paranteze rotunde. *Operatorii* care pot fi utilizați într-o expresie depind de tipul operandzilor (întregi, reali, logici etc.).

3. Corectitudinea datelor

În cazul agendei personale pe care trebuie să o construiască Ionuț, toate informațiile despre un elev reprezintă o *instanță*, care definește unic elevul.

Datele memorate în agenda telefonică trebuie să fie corecte, să păstreze semnificația reală.

Din enunțul problemei se pot identifica condiții (restricții) pe care trebuie să le îndeplinească datele de intrare. *Datele de intrare sunt corecte sau valide* dacă respectă condițiile impuse de enunțul problemei numite *condiții de validare*.

Exemple:

- nota unui elev trebuie să fie un număr natural din intervalul [1, 10];
- anul nașterii unei persoane nu poate fi mai mare decât anul curent.

TEME

1. Cabinet medical.

Într-un cabinet medical se rețin date despre pacienții care sunt consultați. Fiecare pacient primește un număr de înregistrare. În registrul de consultații se trec următoarele informații: numele și prenumele, adresa, sexul, data și ora

consultației, diagnosticul, temperatura, tensiunea arterială, dacă se eliberează o rețetă atunci se trece numărul acesteia, dacă se eliberează o trimitere către un medic specialist, se înregistrează specialitatea.

La sfârșitul zilei, trebuie făcută următoarea situație:

- numărul pacienților consultați;
- numele pacienților care au primit rețete;
- numărul pacienților care au primit trimitere către un medic specialist.

Cerință:

După analiza problemei, completați un tabel după modelul de mai jos:

Date de intrare	Date de ieșire	Tipuri de date	Evenimente	Condiții de validare
-----------------	----------------	----------------	------------	----------------------

2. Bilanțul vânzărilor.

La un magazin de produse alimentare, directorul analizează activitatea zilnică a vânzărilor, a stocului de produse existent, data expirării produselor. Fiecare produs este caracterizat prin: cod, nume produs, preț unitar, cantitate vândută, TVA (16%, 19%, 23%), valoarea = cantitate*preț unitar*(1+TVA/100), cantitate existentă în stoc (la fiecare se scade din stocul existent cantitatea vândută din acel produs), data expirării. La sfârșitul fiecărei zile, directorul solicită:

- suma totală încasată;
- lista produselor care nu mai sunt în stoc;
- lista produselor expirate;
- produsele cele mai solicitate.

Cerință:

După analiza problemei, completați tabelul de mai jos.

Date de intrare	Date de ieșire	Tipuri de date	Evenimente	Condiții de validare
-----------------	----------------	----------------	------------	----------------------

3. Formulați câte o problemă, după modelul temelor 1 și 2, care să pună în evidență datele și prelucrările specifice următoarelor situații:

- activitatea de împrumut a cărților într-o bibliotecă;
- activitatea unei case de schimb valutar;
- rezultatele obținute de elevii participanți la un concurs sportiv;
- rezultatele obținute de elevii unui liceu în urma susținerii examenului de bacalaureat.

4. Operații elementare asupra datelor

Pentru prelucrarea algoritmică a datelor, se folosesc operații elementare precum:

- operații de intrare/ieșire;
- operații de atribuire;
- operații aritmetice, relaționale sau condiționale.

4.1. Operații de intrare – ieșire

Prin *operația de intrare* (sau operație de citire), valorile corespunzătoare datelor de intrare sunt preluate de la un dispozitiv de intrare (tastatură, dischetă, CD etc.) și sunt trimise către memoria internă a calculatorului. Această operație este reprezentată (convențional) prin cuvântul **citește**.

Prin *operația de ieșire* (sau operație de scriere) valorile corespunzătoare datelor de ieșire sunt preluate din memoria internă a calculatorului și sunt transmise către un dispozitiv de ieșire (monitor, imprimantă, dischetă, CD). Această operație este reprezentată (convențional) prin cuvântul **scrie**.

Operații de intrare – ieșire	
citește id_var ₁ , id_var ₂ ,..., id_var _n	scrie id_var ₁ , id_var ₂ ,..., id_var _n
<i>Exemplu:</i> Se citesc două numere întregi x și y. Să se afișeze suma lor.	
Date de intrare: x, y întreg Date de ieșire: x+y întreg	citește x, y scrie x+y

Tabelul 2. Operații de intrare/ieșire

4.2. Operații de atribuire

Prin operația de atribuire, o variabilă primește o valoare dată, valoarea unei alte variabile sau valoarea unei expresii. Operația de atribuire este reprezentată prin operatorul de atribuire (săgeată) $\leftarrow$.

variabilă $\leftarrow$ valoare dată			variabilă $\leftarrow$ variabila1	variabilă $\leftarrow$ expresie
Exemple:			Fie $m = 3$ și $n = 5$ două variabile întregi. Să se interschimbe cele două valori ($m=5$ și $n=3$)	Se citesc trei numere reale. Să se calculeze și să se afișeze media lor aritmetică
a real $a \leftarrow 4.67$	c șir de caractere $c \leftarrow \text{'atribuire'}$	x întreg $x \leftarrow 67$	m , n, a întreg $m \leftarrow 3$ $n \leftarrow 5$ $a \leftarrow m$ $m \leftarrow n$ $n \leftarrow a$ scrie m, n	a,b,c, ma real citește a, b, c $ma \leftarrow (a+b+c)/3$ scrie ma

Tabelul 3. Operații de atribuire

4.3. Operații aritmetice, relaționale și logice

Datele de intrare sunt prelucrate cu ajutorul unor operații aritmetice, relaționale sau logice. Aceste operații se efectuează în expresii.

Pentru evaluarea expresiilor, este necesară cunoașterea priorității, pentru fiecare tip de operand care face parte din expresie.

În Tabelul 4 sunt reprezentați operatorii generali utilizați în evaluarea unor expresii, în ordinea descrescătoare a priorităților.

OPERATORI ARITMETICI	OPERATORI RELAȚIONALI	OPERATORI LOGICI				
<i>General:</i> Operanzi numerici (întregi, reali). <i>Particular:</i> date calendaristice. <i>Observații:</i> Rezultatul evaluării unei expresii aritmetice este tot numeric. Operatorii aritmetici sunt binari (se aplică pentru doi operanzi).	<i>General:</i> Operanzi de același tip (numerici, logici, caractere, date calendaristice). <i>Observații:</i> Valoarea unei expresii relaționale este de tip logic (adevărat sau fals). Operatorii relaționali sunt binari.	<i>General:</i> Operanzi logici (expresii relaționale). <i>Observații:</i> Valoarea unei expresii logice este de tip logic. Operatorii logici pot fi binari (conjuncția <i>and</i> , disjuncția <i>or</i>) sau unari (negația: <i>not</i>). Valorile de adevăr sunt: <i>adevărat</i> (A) <i>fals</i> (F)				
<i>Operatori aritmetici multiplcativi:</i> înmulțire * împărțire / Câtul împărțirii întregi div Restul împărțirii întregi mod <i>Operatori aritmetici aditivi:</i> adunare + scădere -	Operatorul de egalitate = Operatorul diferit < > sau ≠ Operatorul mai mic < Operatorul mai mic sau egal < = Operatorul mai mare > Operatorul mai mare sau egal ≥	Operatorul pentru negație not Operatorul conjuncție and Operatorul disjuncție or Regulile de compunere a operatorilor logici:				
		a	b	not a	a and b	a or b
		F	F	A	F	F
		F	A	A	F	A
		A	F	F	F	A
A	A	F	A	A		

Tabelul 4

Evaluarea expresiilor

Dacă expresia nu conține paranteze rotunde, atunci ea este evaluată de la stânga spre dreapta, în ordinea descrescătoare a priorității operatorilor. Prioritatea operatorilor poate fi modificată prin includerea unor operații între paranteze rotunde.

Prioritatea operatorilor (în ordine descrescătoare) este redată în Tabelul 5.

Prioritate	Operatori	Simbol	Asociativitate
0	Paranteze	()	De la stânga la dreapta
1	Negația logică	not	De la dreapta la stânga
2	Aritmetici multiplicativi	* , / , div , mod	De la stânga la dreapta
3	Aritmetici aditivi	+ , -	De la stânga la dreapta
4	Relaționali	= , < , > , ≠ , <= , < , > , >=	De la stânga la dreapta
5	Conjuncția logică	and	De la stânga la dreapta
6	Disjuncția logică	or	De la stânga la dreapta

Tabelul 5

4.4. Operații de decizie

În foarte multe situații reale, executarea unor operații este condiționată de producerea unor evenimente. Dirijarea prelucrărilor în funcție de evenimente se face prin operații de decizie.

Exemplu:

Situația școlară este influențată de numărul de corigențe:

- Dacă elevul are una sau două corigențe, atunci la sfârșitul anului școlar el este declarat *corigent*.
- Dacă elevul are trei sau mai multe corigențe, atunci el este declarat la sfârșitul anului școlar *repetent*.
- Altfel, elevul este declarat *promovat*.

5. Prelucrări structurate (noțiuni de programare)

În elaborarea algoritmilor se efectuează operații de intrare/ieșire, aritmetice, relaționale, logice, de decizie. Executarea acestor operații se efectuează într-o ordine logică, de sus în jos (top-down), ca în figura de mai jos:

```

algoritm ident algoritm
    declarații date intrare, date de ieșire [, date temporare]
    operație 1
    operație 2
    .....
    operație n
stop algoritm

```



În cadrul unui algoritm, organizarea prelucrărilor se face astfel încât să fie respectate principiile programării structurate:

1. Principiul modularizării

Pentru reprezentarea algoritmică a unei probleme complexe, aceasta poate fi descompusă în subprobleme relativ independente, pentru fiecare subproblemă construindu-se subalgoritmi mai simpli. Fiecare subalgoritm cuprinde un set de prelucrări (operații) specifice și este relativ independent de ceilalți subalgoritmi. Subalgoritmii comunică între ei prin intermediul unor parametri. Ordinea de parcurgere a subalgoritmilor este stabilită prin apeluri din subalgoritmul principal (de bază).

Avantajele oferite de acest principiu:

- fiecare modul (subalgoritm) poate fi elaborat, testat, modificat, depanat independent de celelalte module (subalgoritmi);
- modificarea unui modul (subalgoritm) nu afectează celelalte module (subalgoritmi).

2. Principiul structurării datelor și a prelucrărilor

Pentru prelucrarea datelor este necesară uneori gruparea acestora după anumite criterii. Clasele de date astfel obținute se numesc *structuri de date*.

Operațiile utilizate într-un algoritm pot fi grupate sau prelucrate în diferite forme numite *structuri de control*.

Orice prelucrare poate fi descrisă prin combinarea a trei tipuri de structuri de control fundamentale:

- *structuri liniare*,
- *structuri alternative*,
- *structuri repetitive*.

Pentru reprezentarea structurilor de control fundamentale și a operațiilor elementare într-un algoritm, se folosește un limbaj convențional numit *pseudocod*. Acest limbaj codifică operațiile și structurile fundamentale, permițând transpunerea algoritmului în orice limbaj de programare.

algoritm modularizat

subalgoritm sa1

operație 1.1

operație 1.2

.....

stop subalgoritm sa1

subalgoritm sa2

operație 2.1

operație 2.2

.....

stop subalgoritm sa2

.....

subalgoritm principal

operație 1

operație 2

.....

apel sa 1

apel sa 2

.....

stop subalgoritm principal

stop algoritm modularizat

5.1. Structuri liniare (secvențiale)

Structura liniară (secvențială) cuprinde operații de intrare (citire), operații de atribuire, operații aritmetice, operații de ieșire (scriere) executate în ordinea „de sus în jos”. Dispunerea operațiilor respectă logica problemei. Operațiile dintr-o structură liniară se execută necondiționat, o singură dată.

APLICAȚII REZOLVATE:

1. Fie **a** și **b** două numere reale strict pozitive reprezentând laturile unui dreptunghi. Să se scrie un algoritm, în pseudocod, pentru calcul și afișarea perimetrului și ariei dreptunghiului.

Date de intrare : a, b real Date de ieșire : p real // perimetrul dreptunghiului S real // aria dreptunghiului	algoritm ex1 citește a, b $P \leftarrow 2 \cdot (a + b)$ $S \leftarrow a \cdot b$ scrie p, S stop algoritm ex1
--	---

2. Andrei observă că rezerva sa de CD-uri s-a epuizat. El își propune ca, din economiile sale, să folosească S lei pentru CD-uri noi. Un CD costă x lei. Să se scrie un algoritm, în pseudocod, pentru calcul și afișarea numărului maxim de CD-uri pe care le poate cumpăra Andrei și afișarea sumei rămase după cumpărarea CD-urilor.

Date de intrare : S, x întreg Date de ieșire : n întreg // numărul maxim de CD-uri rest întreg // suma de bani rămasă	algoritm ex2 citește S, x $n \leftarrow S \text{ div } x$ $\text{rest} \leftarrow S - n \cdot x$ scrie n, rest stop algoritm ex2
---	---

TEME:

1. a) Ce va afișa algoritmul următor, dacă se citesc valorile 12 și 29 ?

b) Propuneți o pereche de valori pentru x și y, astfel încât algoritmul să afișeze valorile 56 și 34.

Date de intrare : x, y întreg Date de ieșire : x, y întreg	algoritm tema1 citește x citește y $x \leftarrow x + y$ $y \leftarrow x - y$ $x \leftarrow x - y$ scrie x scrie y stop algoritm tema1
---	---

2. Se consideră următorul algoritm reprezentat în pseudocod. Determinați ce valoare va afișa algoritmul, dacă se citesc valorile 24, 123 și 67. Care dintre variantele de răspuns propuse este corectă ?

Date de intrare : x, y, z întreg Date de ieșire : s întreg	algoritm tema2 citește x citește y citește z $s \leftarrow 0$ $s \leftarrow s + x \bmod 10$ $s \leftarrow s + y \bmod 10$ $s \leftarrow s + z \bmod 10$ scrie s stop algoritm tema2
Variante de răspuns: a) 9; b) 14; c) 84; d) 20.	

3. Se citesc trei numere reale **a**, **b** și **c** care reprezintă laturile unui triunghi. Scrieți un algoritm în pseudocod, care să calculeze și să afișeze perimetrul și aria triunghiului.

4. Alexandra lucrează la o firmă de publicitate și a primit în anul 2005 un salariu lunar de 1.200 RON. În lunile aprilie, mai și iunie a avut o mărire salarială de 15%, în lunile septembrie și octombrie a avut o mărire de 20%, iar în luna decembrie a mai primit o primă de 1.000 RON. Ajutați-o să-și cunoască câștigul realizat în anul trecut și venitul mediu lunar, scriind un algoritm în limbaj pseudocod.

5. Se consideră următorul algoritm reprezentat în pseudocod. Care variantă de răspuns reprezintă valorile afișate de algoritm ?

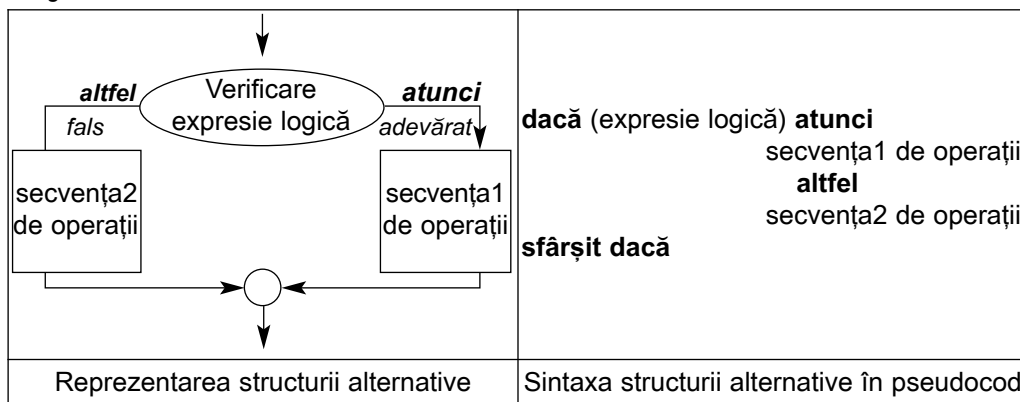
Date de intrare: u, v real Date de ieșire : u, v real	algoritm tema5 $u \leftarrow 25$ $t \leftarrow 4$ $u \leftarrow u / 2 * t$ $t \leftarrow t + u / (2 * t)$ $u \leftarrow u + t$ $t \leftarrow t + u$ scrie u scrie t stop algoritm tema5
Variante de răspuns: a) 60.25 60.25; b) 8.78125 13.31350. c) 60.25 70.50; d) 8.78125 8.78125.	

5.2. Structuri alternative

Structura alternativă cuprinde o operație de decizie și două secvențe de operații, dintre care se execută doar una, în funcție de valoarea de adevăr a condiției logice.

Această structură se reprezintă și se definește în pseudocod ca în figura 1.

Figura 1: Structura alternativă



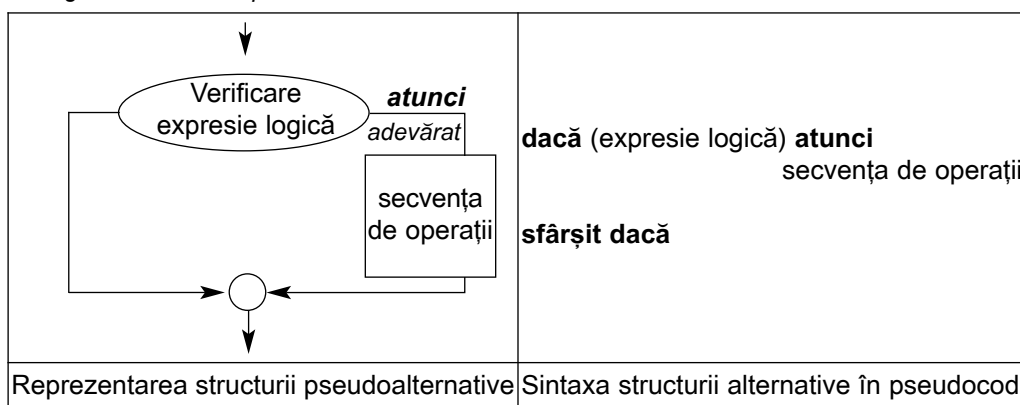
Mecanismul de execuție a structurii alternative:

Pasul 1: Se evaluează expresia logică.

Pasul 2: Dacă valoarea expresiei este *adevărat* atunci se execută secvența1;
 dacă valoarea expresiei este *fals* atunci se execută secvența 2.

Există situații în care structura alternativă solicită executarea unei singure secvențe de operații pentru cazul în care valoarea de adevăr a expresiei logice este adevărat. În acest caz, din structură lipsește secvența de operații de pe ramura **altfel**; structura se numește *pseudoalternativă* și se reprezintă astfel:

Figura 2: Structura pseudoalternativă



Secvențele de operații de pe oricare ramură pot avea subordonate alte structuri alternative incluse, denumite și *structuri alternative imbricate*.

dacă (expresie logică1) atunci	dacă (expresie logică2) atunci	
		secvența1 de operații
	sfârșit dacă	altfel
altfel		secvența2 de operații
	secvența3 de operații	
sfârșit dacă		

APLICAȚII REZOLVATE:

1. Se citesc două numere n , k întregi nenule. Să se scrie un algoritm prin care să se verifice dacă n este divizibil cu k și să se afișeze un mesaj corespunzător.

Date de intrare: n , k întreg Date de ieșire: un mesaj	algoritm ex1 citește n citește k dacă ($n \bmod k = 0$) atunci scrie 'numerele sunt divizibile' altfel scrie 'numerele nu sunt divizibile' sfârșit dacă stop algoritm ex1
---	---

2. Patru prieteni organizează un miniconcurs de șah. După ce s-au jucat toate partidele planificate, cei patru au acumulat următoarele punctaje: Andrei $p1$ puncte, Cristian $p2$ puncte, Cătălina $p3$ puncte, iar Cosmin $p4$ puncte (punctajele sunt numere naturale). Să se scrie un algoritm prin care să se determine și să se afișeze punctajul maxim.

Date de intrare: $p1, p2, p3, p4$ întreg Date de ieșire: punctajul maxim	algoritm ex2 citește $p1, p2, p3, p4$ $\text{maxim} \leftarrow p1$ dacă ($\text{max} > p2$) atunci $\text{max} \leftarrow p2$ altfel dacă ($\text{max} > p3$) atunci $\text{maxim} \leftarrow p3$ altfel $\text{maxim} \leftarrow p4$ sfârșit dacă sfârșit dacă scrie 'Punctajul obținut de câștigător este ', maxim stop algoritm ex2
---	--

TEMĂ

Un angajat are un salariu de bază; în funcție de vechimea în câmpul muncii, salariul său crește cu un anumit procent (în tabelul alăturat sunt precizate procentele acordate în funcție de vechime).

a) Se cunosc vechimea și salariul de bază. Să se scrie un algoritm prin care să se afișeze salariul angajatului.

b) Completați coloana Salariu din tabelul alăturat.

Vechime ani	Procent	Salariu bază RON	Salariu RON
1-5	10%		
6-8	12%	1000	1120
9-12	15%		
13-15	18%		
16-20	20%		
>20	25%		

5.3. Structuri repetitive

În rezolvarea anumitor probleme, anumite operații sau prelucrări se repetă de un număr cunoscut de ori sau până se îndeplinește o condiție de oprire.

Exemple: (1) calculul numărului de absențe motivate și nemotivate ale tuturor elevilor dintr-o clasă (suma se calculează de un număr cunoscut de ori = numărul de elevi din clasă); (2) citirea, de la tastatură, a notei unui elev; operația se repetă până când valoarea introdusă corespunde unei note (aparține intervalului $[1, 10]$).

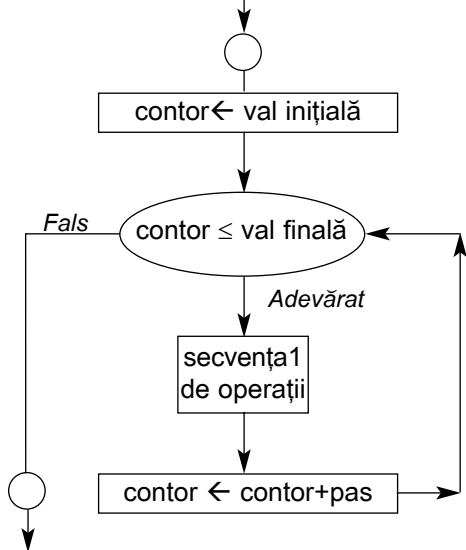
5.3.1. Structuri repetitive cu număr cunoscut de pași (cu contor)

Pentru reprezentarea operațiilor al căror număr de repetiții este cunoscut, se utilizează structuri repetitive cu contor. Contorul este o variabilă în care se numără operațiile executate. Contorul pornește de la o valoare inițială și se modifică cu un pas până la o valoare finală.

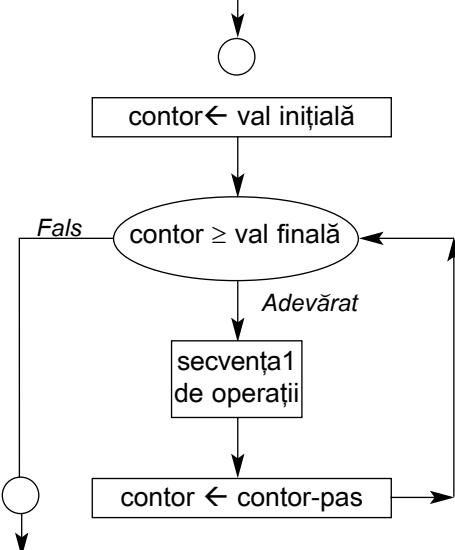
Dacă valoarea inițială este mai mică decât valoarea finală, structura repetitivă are contor crescător.

Dacă valoarea inițială este mai mare decât valoarea finală, structura repetitivă are contor descrescător.

Reprezentarea structurii repetitive cu număr cunoscut de pași (cu contor crescător) – varianta 1



Reprezentarea structurii repetitive cu număr cunoscut de pași (contor descrescător) – varianta 2



Sintaxa structurii repetitive cu număr cunoscut de pași în pseudocod

pentru contor ← val_in, val_fin, pas
execută
 secvența de operații
sfârșit pentru

Mecanismul de execuție a structurii repetitive cu contor crescător:

Pasul 1: Se inițializează variabila contor cu o valoare (expresie) inițială.

Pasul 2: Se compară variabila contor cu valoarea finală (expresie). Dacă contorul este mai mic sau egal cu valoarea finală, atunci se trece la Pasul 3, altfel se trece la operația din secvența care urmează după structura repetitivă.

Pasul 3: Se execută secvența de operații și se trece la Pasul 4.

Pasul 4: Variabila contor este incrementată cu o valoare constantă **pas** ($\text{contor} \leftarrow \text{contor} + \text{pas}$), care în general are valoarea 1 ($\text{contor} \leftarrow \text{contor} + 1$) și se reia Pasul 2.

APLICAȚII REZOLVATE:

1. Se citește un număr n natural nenul. Să se scrie un algoritm pentru:

- afișarea primelor n numere naturale în ordine descrescătoare;
- afișarea primelor n numere naturale impare în ordine crescătoare.

Pentru $n = 10$	
a) Se va afișa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	b) Se va afișa 1 3 5 7 9

Rezolvare:

Date de intrare: n natural Date de ieșire: mesaje Date intermediare: i (variabila contor)	<pre> algoritm ex1 citește n pentru $i \leftarrow n, 1, -1$ execută // pas decrementare = -1 scrie i, '' sfârșit pentru pentru $i \leftarrow 1, n, 2$ execută // pas incrementare = 2 scrie i, '' sfârșit pentru stop algoritm ex1 </pre>
---	---

2. Se citesc trei numere naturale a , b ($a < b$) și d ($d > 0$). Să se afișeze toate numerele din intervalul $[a, b]$ divizibile cu valoarea d și câte numere cu această proprietate s-au determinat.

Exemplu:

Pentru $a = 4$, $b = 29$ și $d = 7$

Se va afișa șirul de valori : 7, 14, 21

Numărul de elemente = 3

Rezolvare:

Date de intrare: a, b, d întreg Date de ieșire: numerele divizibile cu d (dacă există) c numărul de elemente divizibile cu d Date intermediare: i (variabila contor)	<pre> algoritm ex2 citește a, b, d $c \leftarrow 0$ pentru $i \leftarrow a, b, 1$ execută // pas incrementare = 1 dacă ($i \bmod d == 0$) atunci scrie $d \leftarrow c + 1$ sfârșit dacă sfârșit pentru scrie c sfârșit pentru stop algoritm ex2 </pre>
--	---

TEME

1. Explicați mecanismul structurii repetitive cu contor descrescător.
2. Să se scrie un algoritm în pseudocod pentru afișarea triunghiului de numere din caseta alăturată, unde n este un număr natural nenul citit.

1
1 2
1 2 3
.....
1 2 3 ... n

3. Se citesc n numere întregi. Să se determine și să se afișeze:

- a) câte dintre ele sunt pare;
- b) suma elementelor pozitive;
- c) valoarea maximă.

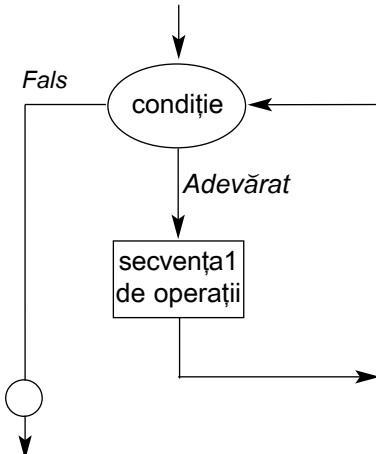
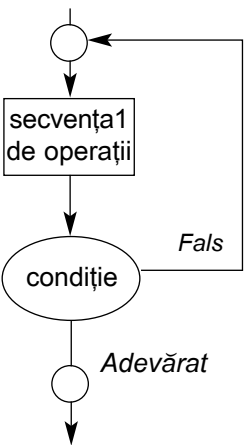
4. Într-o clasă sunt 28 de elevi. Să se scrie un algoritm în pseudocod pentru calculul și afișarea numărului de absențe motivate, numărul de absențe nemotivate ale fiecărui elev, numărul total de absențe motivate, valoarea medie a absențelor nemotivate.

5. Se citește un număr n natural nenul. Să se calculeze și să se afișeze valoarea următoarei expresii:

$$E = \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$$

5.3.2. Structuri repetitive condiționate

Pentru situațiile în care repetarea unei secvențe de operații este controlată de respectarea unei condiții, se pot folosi structurile **cât timp–repetă** sau **repetă–până când**.

Reprezentarea structurii repetitive cu testare inițială 	Reprezentarea structurii repetitive cu testare finală 	
Sintaxa structurii repetitive cu testare inițială în pseudocod	Sintaxa structurii repetitive cu testare finală în pseudocod	
cât timp condiție execută secvența de operație sfârșit cât timp	repetă secvența de operații până când condiție	execută secvența de operații cât timp condiție

Structurile repetitive condiționate sunt complementare: trecerea de la un tip de structură la altul se face prin negarea condiției.

Mecanismul de execuție a structurii repetitive cu testare inițială (**cât timp** execută):

Pasul 1: Se testează condiția. Dacă este îndeplinită condiția (valoarea expresiei condiționale este *adevărat*), atunci se trece la Pasul 2, altfel se iese din structura repetitivă **cât timp**.

Pasul 2: Se execută secvența de operații.

Mecanismul de execuție a structurii repetitive cu testare finală (**repetă până când**):

Pasul 1: Se execută secvența de operații.

Pasul 2: Se testează condiția. Dacă nu este îndeplinită condiția (valoarea expresiei condiționale este *fals*) atunci se reia Pasul 2, altfel se iese din structura repetitivă.

Exemple:

Exemplul 1. Să se determine suma cifrelor unui număr natural nenul n .

Suma cifrelor unui număr natural nenul n			
Date de intrare: n număr natural nenul Date de ieșire: s număr natural nenul suma cifrelor	algoritm suma_1 citește n $s \leftarrow 0$ cât timp ($n > 0$) execută $s \leftarrow s + n \bmod 10$ $n \leftarrow n \div 10$ sfârșit cât timp scrie s sfârșit algoritm suma_1	algoritm suma_2 citește n $s \leftarrow 0$ execută $s \leftarrow s + n \bmod 10$ $n \leftarrow n \div 10$ cât timp ($n > 0$) scrie s sfârșit algoritm suma_2	algoritm suma_3 citește n $s \leftarrow 0$ repetă $s \leftarrow s + n \bmod 10$ $n \leftarrow n \div 10$ până când ($n = 0$) scrie s sfârșit algoritm suma_3

Exemplul 2. Să se calculeze și să se afișeze suma primelor n numere naturale.

Deși se cunoaște numărul de elemente care trebuie prelucrate, în rezolvarea care urmează se va trata echivalența dintre structura repetitivă cu contor și structurile repetitive condiționale.

Suma primelor n numere naturale			
Date de intrare: n număr natural nenul Date de ieșire: s număr natural nenul suma Date intermediare: i număr natural, variabilă contor	algoritm suma_1 citește n $s \leftarrow 0$ $i \leftarrow 1$ cât timp ($i \leq n$) execută $s \leftarrow s + i$ $i \leftarrow i + 1$ sfârșit cât timp scrie s sfârșit algoritm suma_1	algoritm suma_2 citește n $s \leftarrow 0$ $i \leftarrow 1$ execută $s \leftarrow s + i$ $i \leftarrow i + 1$ cât timp ($i \leq n$) scrie s sfârșit algoritm suma_2	algoritm suma_3 citește n $s \leftarrow 0$ $i \leftarrow 1$ repetă $s \leftarrow s + i$ $i \leftarrow i + 1$ până când ($i > n$) scrie s sfârșit algoritm suma_3

TEME

1. Se citește un număr natural nenul. Să se determine și să se afișeze cifrele pare ale acestui număr.
2. Se citesc două numere întregi **a** și **b**. Să se afișeze numerele din intervalul format de valorile **a** și **b**.
3. Se citesc numere întregi până când se întâlnește 0. Să se calculeze și să se afișeze media aritmetică a numerelor strict negative.

6. Prelucrarea grupurilor de date

6.1. Organizarea grupurilor de date

- *La un centru de meteorologie se fac măsurători zilnice ale temperaturii și vitezei vântului. La sfârșitul fiecărei luni, se cere ziua cea mai călduroasă, ziua cu temperatura cea mai scăzută, câte zile au avut temperaturi sub temperatura medie, viteza medie a vântului.*

Pentru determinarea acestor valori, sunt necesare prelucrări care se pot aplica grupului de date *temperaturi*. Grupurile de date pot fi păstrate în memoria internă sub formă de *tablouri unidimensionale* de date sau în memoria externă sub formă de fișiere de date.

Un *tablou unidimensional* (liniar) este caracterizat printr-un identificator (nume) și capacitatea tabloului (numărul maxim de elemente); fiecare element din tablou se identifică prin numele tabloului și adresa elementului în tablou numită poziție sau indice. Elementele unui tablou au același tip de dată.

Exemple:

- tabloul *t* cu 31 de elemente de tip întreg care reprezintă temperaturile zilnice; *t*[10] – temperatura din ziua a 10-a;
- tabloul *v* tot cu 31 de elemente de tip real care reprezintă viteza vântului; *v*[5] – viteza vântului în ziua a 5-a.

- *Datele dintr-o agendă personală reprezintă un grup de valori despre persoane; fiecare persoană este descrisă prin aceleași caracteristici: nume, adresă, data nașterii, număr de telefon, adresă e-mail. Informațiile despre o persoană formează un grup neomegen de date numit articol sau înregistrare. Agenda poate fi reprezentată printr-un tablou unidimensional cu mai multe înregistrări persoană.*

O înregistrare se definește printr-un identificator (în exemplul nostru, *persoana*) și două sau mai multe câmpuri (în exemplul dat, caracteristicile unei persoane).

Din exemplele prezentate, distingem două categorii de grupuri de date: grupuri de *date omogene* (tablouri) și grupuri de date neomogene (articol); mai multe articole pot fi organizate într-un tablou (fig. 3).

TIPURI DE DATE STRUCTURATE							
OMOGENE	NEOMOGENE						
Tabloul liniar cu n elemente	Înregistrarea persoană						
T <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>.....</td><td>n-1</td><td>n</td></tr></table>	1	2	3		n-1	n	Persoană Cod persoană Nume Prenume Data nașterii
1	2	3		n-1	n		

Figura 3: Structuri de date

În continuare, prin grup de date vom face referire la tablouri de date.

6.2. Citirea și afișarea grupurilor de date

Grupurile de date pot fi prelucrate astfel încât rezultatele să caracterizeze întregul grup: valoarea medie a grupului (media generală a clasei), așezarea elementelor grupului după o anumită ordine (catalogul clasei – elevii sunt scriși în ordine alfabetică).

Cele mai simple prelucrări asigură memorarea și afișarea datelor grupate.

Exemplu:

Se citesc cele 31 de temperaturi înregistrate în registrul centrului meteorologic și apoi se afișează pe ecran.

Rezolvare:

Date de intrare: n număr natural $(n=31) \ (t_i \in \mathbb{Z})_{i=1,n}$ Date de ieșire: $(t_i \in \mathbb{Z})_{i=1,n}$ Date intermediare: i (variabila contor)	<pre> algoritm citire_afișare citește n pentru $i \leftarrow 1, n$ execută citește t_i sfârșit pentru pentru $i \leftarrow 1, n$ execută scrie t_i sfârșit pentru stop algoritm citire_afișare </pre>
---	---

TEME

1. Scrieți secvența pentru citirea și afișarea unui grup de date – mediile la Informatică ale tuturor elevilor din clasa voastră. Folosiți o structură repetitivă condiționată.

2. Scrieți secvența pentru citirea și afișarea unui grup de date: înălțimile tuturor băieților din școala voastră; determinați înălțimea medie a grupului de băieți.

6.3. Ordonarea grupurilor de date

Ordonarea grupurilor de date (**sortarea**) se face prin schimbarea poziției elementelor din grup (interschimb), astfel încât toate elementele să respecte un criteriu specificat numit **criteriu de sortare**. Dacă toate elementele grupului sunt așezate astfel încât valoarea oricărui element i să fie mai mică decât valoarea elementului $i+1$, grupul este sortat crescător.

Ordonarea alfabetică este crescătoare.

Dacă toate elementele grupului sunt așezate astfel încât valoarea oricărui element i să fie mai mare decât valoarea elementului $i+1$, grupul este sortat descrescător. Ordonarea candidaților după media la examen este descrescătoare.

Exemplu de problemă care necesită ordonarea unui grup de date

La fiecare început de sezon, clubul de baschet 'Astra' face noi selecții; cei n candidați sunt trimiși la cabinetul medical pentru a li se măsura înălțimea.

Să se afișeze lista candidaților după înălțime.

Pentru rezolvarea problemei, înălțimile vor fi memorate într-un tablou h .

Pentru a ordona elementele unui tablou, se cunosc mai mulți algoritmi de sortare; dintre aceștia vom prezenta: *sortarea prin interschimbări directe*, *bubble-sort*, *sortarea prin selecție*.

6.3.1. Algoritmul de sortare prin interschimbări directe

Înainte de ordonare, elementele tabloului h sunt așezate în ordinea din figura 4.

Ordonarea crescătoare a candidaților după înălțime necesită următoarele prelucrări:

Pasul 1: Se compară primul element (pivot) h_1 cu elementele situate la dreapta sa ($h_2, h_3, \dots, h_n$). Dacă h_1 este mai mare decât un element h_j , $j=2, n$ atunci cele două elemente se interschimbă ($h_1 \leftrightarrow h_j$). După acest șir de $n-1$ comparații pe prima poziție a tabloului se va afla valoarea minimă din șir.

Pasul 2: Se compară al doilea element (pivot) h_2 cu elementele situate la dreapta sa ($h_3, h_4, \dots, h_n$). Dacă h_2 este mai mare decât un element h_j , $j=3, n$ atunci cele două elemente se interschimbă ($h_2 \leftrightarrow h_j$). După acest șir de $n-2$ comparații pe prima poziție a tabloului se va afla valoarea minimă a elementelor situate din tablou pe pozițiile 2,3,..., n .

Pasul $n-1$: Se compară penultimul element (pivot) h_{n-1} cu ultimul element h_n . Dacă h_{n-1} este mai mare decât h_n , atunci cele două elemente se interschimbă ($h_{n-1} \leftrightarrow h_n$).

După acest pas șirul este ordonat crescător.

Indice Pas	Tabloul h								
		2	3	4	5	6	7	8	9
Inițial	1.70	1.85	1.75	1.65	1.85	1.90	1.80	1.73	1.95
Pas 1									
	1.65	1.85	1.75	1.70	1.85	1.90	1.80	1.73	1.95
	1.65	1.85	1.75	1.70	1.85	1.90	1.80	1.73	1.95
Pas 2									
	1.65	1.75	1.85	1.70	1.85	1.90	1.80	1.73	1.95
	1.65	1.70	1.85	1.75	1.85	1.90	1.80	1.73	1.95
.....									
Pas n-1	1.65	1.70	1.73	1.75	1.80	1.85	1.85	1.90	1.95
	1.65	1.70	1.73	1.75	1.80	1.85	1.85	1.90	1.95

Figura 4: Sortarea datelor

Reprezentarea algoritmului

Date de intrare : n număr natural $(h_i \in \mathbb{R})_{i=1,n}$ valorile sunt așezate într-o ordine oarecare Date de ieșire : $(h_i \in \mathbb{R})_{i=1,n}$ Valorile vor fi așezate crescător Date intermediare: i, j variabile contor aux număr real	Algoritm <i>ordonare1</i> pentru $i \leftarrow 1, n-1$ execută pentru $j \leftarrow i+1, n$ execută dacă $h_i > h_j$ atunci $aux \leftarrow h_i$ $h_i \leftarrow h_j$ $h_j \leftarrow aux$ sfârșit dacă sfârșit pentru sfârșit pentru sfârșit algoritm <i>ordonare1</i>
--	---

6.3.2. Algoritmul de sortare prin metoda bulelor (bubble-sort)

Pentru descrierea algoritmului vom folosi același tablou h cu n elemente și o variabilă cu rol de semafor (variabila are doar două valori, cu semnificația: 0 - tabloul nu este ordonat și 1 - tabloul este ordonat); vezi figura 5.

Pasul 1: Variabila semafor se inițializează cu valoarea 0.

Pasul 2: Se compară două elemente consecutive în șir (se compară primul element h_1 cu al doilea h_2 , h_2 cu h_3 , ..., h_{n-1} cu h_n) până când se parcurge tot

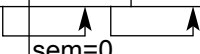
tabloul. Dacă h_i este mai mare decât h_{i+1} , $i=1, n-1$ atunci cele două elemente se interschimbă ($h_i \leftrightarrow h_{i+1}$) și semaforul devine 1.

Pasul 3: Dacă la Pasul 2, după o parcurgere a tabloului, se face cel puțin o interschimbare (semaforul = 1) atunci se reiau Pașii 1 și 2.

Dacă la Pasul 2 nu se face nicio interschimbare (semaforul = 0) atunci tabloul are toate elementele ordonate crescător.

Numele metodei este foarte sugestiv față de modul în care se deplasează elementele grupului, în timpul sortării: valorile mici (bulele) sunt împinse în față.

Figura 5: Bubble-Sort

Indice Pas	Tabloul h								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Inițial	1.70	1.85	1.65	1.75	1.85	1.90	1.80	1.73	1.95
Parcurea 1									
	sem=0								
	1.70	1.75	1.85	1.65	1.85	1.90	1.80	1.73	1.95
	sem=1								
	1.70	1.75	1.65	1.85	1.85	1.90	1.80	1.73	1.95
	sem=1								
	1.70	1.75	1.65	1.85	1.85	1.80	1.90	1.73	1.95
Parcurea 2	sem=1								
	1.70	1.75	1.65	1.85	1.85	1.80	1.73	1.90	1.95
	sem=0								
	1.70	1.65	1.75	1.85	1.85	1.80	1.73	1.90	1.95
	sem=1 In								
	1.70	1.65	1.75	1.85	1.80	1.85	1.73	1.90	1.95
	Sem=1								
...									
	1.65	1.70	1.73	1.75	1.80	1.85	1.85	1.90	1.95
	Sem=0								
Ultima parcure	1.65	1.70	1.73	1.75	1.80	1.85	1.85	1.90	1.95

Reprezentarea algoritmului

Date de intrare : n număr natural $(h_i \in \mathbb{R})_{i=1,n}$ Date de ieșire : $(h_i \in \mathbb{R})_{i=1,n}$ Date intermediare: i (variabila contor) aux număr real sem variabilă semafor	Algoritm <i>ordonare2_2</i> repetă semafor $\leftarrow$ 0 pentru $i \leftarrow 1, n-1$ execută dacă $h_i > h_{i+1}$ atunci aux $\leftarrow h_i$ $h_i \leftarrow h_{i+1}$ $h_{i+1} \leftarrow aux$ semafor $\leftarrow$ 1 sfârșit dacă sfârșit pentru până când (semafor=0) sfârșit algoritm <i>ordonare2_2</i>
--	---

6.3.3. Algoritm de sortare prin selecție

La baza acestui algoritm stă determinarea elementului minim (*min*) din subșiruri de lungimi descrescătoare ($n, n-1, \dots, 1$) și interschimbarea acestuia cu elementul aflat pe prima poziție p a șirului prelucrat. Pentru realizarea corectă a interschimbării, se reține și poziția minimului găsit în șirul prelucrat.

Pasul 1: Se inițializează **min** cu h_1 , se reține în variabila m poziția minimului, respectiv $m=1$; se compară elementele ($h_i, i=2, n$) aflate la dreapta elementului h_1 cu valoarea **min**. Dacă se găsește o valoare mai mică, atunci **min** va păstra valoarea acestui element și **poz_min** va prelua indicele acestuia. După parcurgerea completă, $h_{poz_m} \leftarrow h_1$ și $h_1 \leftarrow min$.

Pasul k: Se inițializează **min** cu h_k , se reține în variabila m poziția minimului, respectiv $m=k$; se compară elementele ($h_i, i=k+1, n$) aflate la dreapta elementului h_k cu valoarea **min**. Dacă se găsește o valoare mai mică, atunci **min** va păstra valoarea acestui element și **poz_min** va prelua indicele acestuia. După parcurgerea completă, $h_{poz_m} \leftarrow h_k$ și $h_k \leftarrow min$.

Reprezentarea algoritmului:

Date de intrare : n număr natural $(h_i \in \mathbb{R})_{i=1,n}$ Date de ieșire : $(h_i \in \mathbb{R})_{i=1,n}$ Date intermediare: i, j - variabile contor poz_min: număr natural, poziția minimului min variabilă reală	Algoritm <i>ordonare3</i> pentru $i \leftarrow 1, n-1$ execută min $\leftarrow h_i$ poz_m $\leftarrow i$ pentru $j \leftarrow i+1, n$ execută dacă $h_j < min$ atunci min $\leftarrow h_j$ poz_m $\leftarrow j$ sfârșit dacă sfârșit pentru $h_{poz_m} \leftarrow h_i$ $h_i \leftarrow min$ sfârșit pentru sfârșit algoritm <i>ordonare3</i>
---	--

6.4. Căutarea valorilor într-un grup de date

Căutarea valorilor în grupurile de date este o prelucrare foarte frecventă: se caută un număr de telefon în agendă, se caută ziua în care a fost înregistrată cea mai mare temperatură.

Metoda de căutare se aplică în funcție de relația de ordine dintre elementele grupului (grup ordonat sau neordonat).

6.4.1. Căutarea secvențială

Operația de căutare a primei apariții a unei valori într-un tablou necesită o parcurgere a tabloului, element cu element, începând de la primul către ultimul element. Dacă elementul a fost găsit în tablou, se afișează un mesaj corespunzător: *valoare găsită*; se poate afișa și poziția elementului din tablou. Dacă valoarea nu a fost găsită, se afișează mesajul: *valoare inexistentă*.

Viteza vântului [km/oră] în prima săptămână a lunii mai 2006						
v				n=7 (o săptămână)		
12.34	24.45	34.58	15.90	38.95	18.34	45.25
Dacă v_m = 38.95 atunci valoare găsită pe poziția i=5 						
Dacă V_m = 56.80 atunci valoarea nu a fost găsită (i = 8 > n)						

Date de intrare : n număr natural (n=31) ($v_i \in R$) $i=1,n$ $v_m \in R$ Date de ieșire : un mesaj corespunzător și, după caz, indicele i al elementului din tablou a cărui valoare este egală cu v_m Date intermediare: i (variabila contor)	Algoritm <i>căutare_secv</i> //se consideră citite elementele tabloului v citește v_m $i \leftarrow 1$ cât timp ($i \leq n$) și ($v_i < v_m$) execută $i \leftarrow i+1$ sfârșit cât timp dacă $i \leq n$ atunci scrie 'valoare găsită pe poziția ', i altfel scrie 'valoarea nu există' sfârșit dacă sfârșit algoritm <i>căutare_secv</i>
---	---

TEME:

1. Rescrieți algoritmul de căutare secvențială, astfel încât parcurgerea tabloului să înceapă de la ultimul element către primul.

2. Dacă, după parcurgerea tabloului de la ultimul element către primul, valoarea căutată nu a fost găsită, ce valoare are indicele i:

- a) 1; b) 2; c) n; d) 0.

6.4.2. Căutarea într-un tablou ordonat

Dacă tabloul este ordonat, atunci căutarea unei valori se face mai simplu.

Viteza vântului [km/oră] în prima săptămână a lunii mai 2006						
v				n=7 (o săptămână)		
12.34	15.90	18.34	24.45	34.58	38.95	45.25
Dacă v_m = 38.95 atunci valoarea găsită pe poziția i = 6 Dacă v_m = 56.80 atunci valoarea nu a fost găsită (i = 8 > n)						

Descrierea algoritmului

Presupunem că elementele tabloului sunt ordonate crescător. Se poate executa o parcurgere a tabloului, element cu element, începând cu primul. Valoarea **v_m** căutată se compară doar cu elementele din șir care sunt mai mici sau cel mult egale cu **v_m**. Dacă elementul a fost găsit în tablou, căutarea se termină cu succes (se transmite un mesaj corespunzător *valoarea găsită* și indicele elementului din tablou a cărui valoare este egală cu valoarea căutată, **v_m**). Dacă s-a parcurs tabloul și toate elementele sale au fost mai mici strict decât valoarea căutată sau dacă nu au fost parcurse toate elementele tabloului și valoarea elementului curent este mai mare decât valoarea căutată **v_m**, atunci căutarea se încheie fără succes (se transmite un mesaj corespunzător: *valoarea inexistentă*).

Date de intrare : n număr natural ($n=31$) ($v_i \in \mathbb{R}$) $i=1,n$ $v_m \in \mathbb{R}$ Date de ieșire: Un mesaj corespunzător După caz indicele i al elementului din tablou a cărui valoare este egală cu v_m Date intermediare: i (variabila contor)	Algoritm <i>căutare_ordonat</i> //se consideră citite elementele tabloului v // se ordonează crescător elementele tabloului citește v_m i ← 1 cât timp ($i \leq n$) și ($v_i < v_m$) execută i ← i+1 sfârșit cât timp dacă ($i \leq n$) atunci dacă ($v_m = v_i$) atunci scrie 'valoarea găsită pe poziția ', i altfel scrie 'valoarea nu există' sfârșit dacă altfel scrie 'valoarea nu există' sfârșit dacă sfârșit algoritm <i>căutare_ordonat</i>
---	---

TEME

1. Modificați algoritmul pentru căutarea unei valori într-un grup de date ordonat descrescător.

2. Modificați algoritmul de căutare într-un grup ordonat astfel încât parcurgerea tabloului să înceapă de la ultimul element. Se consideră tabloul ordonat crescător.

6.4.3. Căutarea binară

Pentru reducerea timpului de căutare într-un tablou ordonat, se poate folosi o metodă mult mai eficientă: intervalul în care se caută valoarea este redus pas cu pas până la găsirea acesteia sau până când domeniul nu mai poate fi redus (valoare inexistentă). Principiul metodei este foarte bine pus în evidență de căutarea unui abonat în cartea de telefoane: se deschide cartea la jumătate; dacă abonatul căutat se află chiar pe poziția jumătății, căutarea se încheie cu succes; altfel, în funcție de numele abonatului (poziția în alfabet a primei litere din numele său) se continuă căutarea, doar în jumătatea din stânga sau în jumătatea din dreapta, după cum litera se află în alfabet înainte sau după litera de pe poziția jumătății.

Algoritmul metodei

Se determină poziția de mijloc, $m = \lfloor (1+n)/2 \rfloor$ (unde n reprezintă numărul de elemente) și se compară valoarea căutată cu $v[m]$:

- dacă valoarea căutată este mai mică decât a elementului din mijloc - $v[m]$ atunci se va căuta valoarea v_m printre elementele situate în stânga acestuia;
- dacă valoarea căutată este mai mare decât a elementului din mijloc - $v[m]$ atunci se va căuta valoarea v_m printre elementele situate în dreapta acestuia;
- altfel, valoarea v_m este egală cu elementul din mijloc - $v[m]$ atunci căutarea se încheie cu succes (valoare găsită pe poziția m din tablou).

Exemplu numeric:

Viteza vântului [km/oră] în prima săptămână a lunii mai 2006							
n=7 (o săptămână)							
v	12.34	15.90	18.34	24.45	34.58	38.95	45.25
Dacă $v_m = 38.95$							
Pas 1		$m = (1+7)/2 = 4$			$v_m > v_m$		
Se continuă căutarea la dreapta lui $v[m]$							
v	12.34	15.90	18.34	24.45	34.58	38.95	45.25
Pas 2		$m = (5+7)/2 = 6$			$v_m = v_m$		
Căutarea se încheie cu succes - valoarea căutată a fost găsită pe poziția 6							

În reprezentarea algoritmului se folosesc următoarele notații:

- ***p*** și ***u*** care indică pozițiile extreme ale intervalului în care se face căutarea.
În exemplul prezentat, la prima căutare $p=1$ și $u=7$, iar la a doua $p=5$ și $u=7$;
- ***m*** care indică poziția elementului din mijlocul secvenței în care se face căutarea:

$$m = [(p+u) / 2].$$

În exemplul prezentat, la prima căutare $m=4$, iar la a doua căutare $m=6$.

Inițial, p și u au valorile 1, respectiv 7. Apoi, se compară valoarea căutată cu elementul din mijloc (v_m). Dacă valoarea v_m este mai mare decât v_m atunci căutarea se continuă la dreapta lui m și p devine $m+1$, iar u rămâne nemodificat; dacă valoarea v_m este mai mică decât v_m atunci căutarea se continuă la stânga lui m și u devine $m-1$, iar p rămâne nemodificat.

Căutarea are loc cât timp $p \leq u$. Dacă se ajunge la situația $p > u$, atunci valoarea căutată nu există în tablou.

Reprezentarea algoritmului

Date de intrare: n număr natural $(n=31) (v_i \in \mathbb{R})_{i=1,n}$ $v_m \in \mathbb{R}$ Date de ieșire : Un mesaj corespunzător Date intermediare: p, u, m numere naturale	Algoritm căutare_binară <i>//se consideră citite elementele tabloului v</i> <i>// elementele tabloului sunt ordonate crescător</i> citește v_m $p \leftarrow 1$ $u \leftarrow n$ $m = [(p+u)/2]$ cât timp ($p \leq u$) și ($v_m \neq v_m$) execută dacă $v_m < v_m$ atunci $u \leftarrow m-1$ altfel $p \leftarrow m+1$ sfârșit dacă $m = [(p+u)/2]$ sfârșit cât timp dacă ($p \leq u$) atunci scrie 'valoare găsită pe poziția ', m altfel scrie 'valoarea nu există' sfârșit dacă sfârșit algoritm căutare_binară
--	--

TEME

1. Modificați algoritmul de căutare binară pentru cazul în care tabloul v este ordonat descrescător.

2. Modificați algoritmul de căutare binară astfel încât să se afișeze numărul de divizări executate până când se ajunge la un rezultat.

3. Modificați algoritmul de căutare binară pentru cazul în care valoarea căutată este mai mare decât orice element din șir sau în cazul în care valoarea căutată este mai mică decât orice element din șir.

4. După susținerea probelor pentru examenul de admitere la o facultate, candidații obțin un anumit punctaj. Candidații sunt ordonați descrescător după medie. Să se scrie un algoritm care să afișeze numele și poziția în clasamentul final al unui candidat care a obținut un punctaj p .

6.5. Actualizarea grupurilor de date — editarea datelor

Actualizarea sau editarea datelor înseamnă modificarea, adăugarea sau ștergerea de informații dintr-o colecție de date.

STUDIU DE CAZ

Alexandra și Răzvan au deschis o firmă de design vestimentar. Pentru început, firma are n angajați care lucrează în departamentele firmei: informatizare, administrație, publicitate, creație. Fiecare angajat este identificat prin:

- cod (unic pentru fiecare angajat)
- prenume
- cod departament
- data angajării
- salariu
- nume
- data nașterii
- funcție
- data încetării contractului
- primă.

Informaticianul firmei introduce datele pentru fiecare angajat și completează un grup de date despre **angajați**. Acest grup este un tablou de înregistrări (articole). În Tabelul 6 este prezentată structura articolului și exemple de instanțe (valori pentru elementele grupului).

Tabelul 6

Nr. crt.	Cod	Nume	Prenume	Data nașterii	Cod depart	Data angaj.	Data plecării	Salariu RON	Prima %
1	345	Simion	Cătălina	15.06.76	IT	20.06.2005		1200	-
2	123	Zamfir	Andrei	21.01.80	PERS	01.06.2003		1500	15
3	452	Lazăr	Petru	14.11.78	DESIGN	12.03.2004		1900	-
4	561	Danciu	Ovidiu	07.08.82	ADVERT	01.06.2005		1600	20
5	190	Nasta	Ana	11.10.79	PERS	15.04.2002		1800	-

În timp, firma se dezvoltă și obține profit. Managerii decid ca firma să se extindă prin înființarea unor noi departamente, ceea ce atrage angajarea de personal. Întrucât firma obține profit, salariul angajaților crește; angajații care s-au evidențiat primesc prime, iar alții sunt promovați în funcții superioare.

Dacă un angajat se decide să părăsească firma sau dacă managerii firmei consideră că un angajat nu mai este util firmei și îl anunță că este concediat, atunci angajatul respectiv trebuie să fie exclus (șters) din grupul de date.

Managerii pot solicita în orice moment anumite situații:

- *toți angajații care lucrează într-un anumit departament,*
- *persoanele care au fost angajate în anul înființării firmei sau în anul curent,*
- *angajații care sunt născuți în luna curentă,*
- *angajații care au avut primă luna trecută.*

Aceste modificări impuse de strategia firmei trebuie să se regăsească și în valorile grupului de date; informaticianul firmei *actualizează-editează datele*.

6.5.1. Vizualizarea și tipărirea datelor

Vizualizarea și tipărirea datelor permit accesul la:

- toate componentele din colecția de date și la toate valorile acestora;
- toate componentele din colecția de date și la anumite valori ale acestora;
- toate componentele din colecția de date care îndeplinesc anumite codiții.

Prin vizualizare și tipărire, conținutul colecției de date nu se modifică.

Exemplu

Managerii firmei doresc să cunoască toți angajații (nume, prenume, salariu) din departamentul Design; pentru rezolvarea acestei cerințe, se tipărește următorul tabel:

Angajații din departamentul DESIGN

Nr. crt.	Nume	Prenume	Cod depart	Salariu RON
1	Nasta	Ana	DESIGN	1800

6.5.2. Modificarea datelor

Prin *modificare*, valoarea (informația) unei caracteristici se schimbă.

Exemple

1. Angajata Nasta Ana se mută de la departamentul PERS la departamentul DESIGN; valoarea câmpului *Cod depart* se *modifică*:

Nr. crt.	Cod	Nume	Prenume	Data nașterii	Cod depart	Data angaj.	Data plecării	Salariu RON	Prima %
5	190	Nasta	Ana	11.10.79	DESIGN	15.04.2002		1800	-

2. Angajatul Lazăr Petru pleacă din localitate și trebuie să părăsească firma începând cu data de 1.05.2006. Valoarea câmpului *Data plecării* corespunde angajatului Lazăr va fi completată cu data încheierii contractului. Se realizează tot o operație de *modificare*.

Nr. crt.	Cod	Nume	Prenume	Data nașterii	Cod depart	Data angaj.	Data Plecării	Salariu RON	Prima %
2	123	Zamfir	Andrei	21.01.80	PERS	01.06.2003		1500	15
→ 3	452	Lazăr	Petru	14.11.78	DESIGN	12.03.2004	01.05.2006	1900	-

6.5.3. Adăugarea datelor

Prin *adăugarea* unui element într-un grup de date se completează cu un set de valori toate caracteristicile (câmpurile) acestui nou element.

Noul element se introduce după ultimul element din grupul de date.

Se pot adăuga unul sau mai multe elemente. După fiecare adăugare, numărul de elemente din grup se mărește cu o unitate.

Exemplu

La o nouă angajare se completează în colecția *angajați* toate informațiile despre angajat: cod, nume, prenume, prenume, data nașterii, cod departament, data angajării, salariu.

Nr. crt.	Cod	Nume	Prenume	Data nașterii	Cod depart	Data angaj.	Data plecării	Salariu RON	Prima %
1	345	Simion	Cătălina	15.06.76	IT	20.06.2005		1200	-
2	123	Zamfir	Andrei	21.01.80	PERS	01.06.2003		1500	15
3	452	Lazăr	Petru	14.11.78	DESIGN	12.03.2004		1900	-
4	561	Danciu	Ovidiu	07.08.82	ADVERT	01.06.2005		1600	20
5	190	Nasta	Ana	11.10.79	DESIGN	15.04.2002		1800	-
6.	589	Lucaci	Florina	21.04.84	PERS	01.05.2006		1200	

6.5.4. Inserarea datelor

Prin *inserarea* unui element într-un grup de date se completează cu un set de valori toate caracteristicile (câmpurile) acestui nou element.

Noul element se introduce între două elemente ale grupului; înainte de a insera un nou element, trebuie să localizăm poziția în care acesta va fi inserat.

Se pot insera unul sau mai multe elemente. După fiecare inserare, numărul de elemente din grup se mărește cu o unitate.

Exemplu

Informațiile despre noul angajat Roșca Mihai se vor insera înaintea înregistrării corespunzătoare angajatului Lazăr. Noul angajat are poziția 3 în colecția de date, iar Lazăr are poziția 4.

Nr. crt.	Cod	Nume	Prenume	Data nașterii	Cod depart	Data angaj.	Data plecării	Salariu RON	Prima %
2	123	Zamfir	Andrei	21.01.80	PERS	01.06.2003		1500	15
→ 3	452	Lazăr	Petru	14.11.78	DESIGN	12.03.2004	01.05.2006	1900	-

Nr. crt.	Cod	Nume	Prenume	Data nașterii	Cod depart	Data angaj.	Data plecării	Salariu RON	Prima %
2	123	Zamfir	Andrei	21.01.80	PERS	01.06.2003		1500	15
→ 3	354	Roșca	Mihai	08.09.79	IT	15.04.2006			
4	452	Lazăr	Petru	14.11.78	DESIGN	12.03.2004	01.05.2006	1900	-

6.5.5. Ștergerea datelor

Prin *ștergerea* unui element într-un grup de date se elimină toate valorile care îl definesc. Pentru ștergere, elementul trebuie mai întâi localizat.

Se pot șterge unul sau mai multe elemente. După fiecare ștergere, numărul elementelor din grup se micșorează cu o unitate.

Exemplu

După demisia angajatului Lazăr Petru, toate informațiile despre acesta sunt eliminate din **grupul angajați**.

Nr. crt.	Cod	Nume	Prenume	Data nașterii	Cod depart	Data angaj.	Data plecării	Salariu RON	Prima %
3	354	Roșca	Mihai	08.09.79	IT	15.04.2006			
→ 4	452	Lazăr	Petru	14.11.78	DESIGN	12.03.2004	01.05.2006	1900	-
5	561	Danciu	Ovidiu	07.08.82	ADVERT	01.06.2005		1600	20

Nr. crt.	Cod	Nume	Prenume	Data nașterii	Cod depart	Data angaj.	Data plecării	Salariu RON	Prima %
3	354	Roșca	Mihai	08.09.79	IT	15.04.2006			
4	561	Danciu	Ovidiu	07.08.82	ADVERT	01.06.2005		1600	20

TEME

1. Realizați descrierea elementelor din grupul de date cărți.
2. Întocmiți o listă cu prelucrările ce pot fi aplicate grupului de date cărți.
3. Specificați împrejurările în care asupra grupului de date cărți sunt necesare următoarele prelucrări:
 - modificare;
 - ștergere;
 - ordonare (precizați criteriul).
4. Realizați descrierea elementelor din grupul de date cititori.
5. Întocmiți o listă cu prelucrările ce pot fi aplicate grupului de date cititori.
6. Specificați împrejurările în care asupra grupului de date cărți sunt necesare următoarele prelucrări:
 - adăugare;
 - modificare;
 - ștergere;
 - ordonare (precizați criteriul).

Teste

1. Selectați varianta de răspuns care descrie proprietatea de generalitate a unui algoritm:
- a) rezolvă cât mai multe probleme; ☐
 - b) rezolvă toate problemele de același tip oferind date de ieșire corecte pentru date de intrare corecte; ☐
 - c) prelucrează cât mai multe date de intrare; ☐
 - d) generalizează datele problemei pentru a fi supuse unui număr cât mai mare de prelucrări. ☐

2. Asociați datelor din coloana **A** tipurile corespunzătoare din coloana **B**:

A

- a) anul nașterii unui copil
- b) numele unui copil
- c) mediile elevilor dintr-o clasă
- d) înălțimea unui copil

B

- a) numeric, întreg
- b) numeric, real
- c) șir de caractere
- d) numeric, natural
- e) vector cu valori întregi
- f) vector cu valori reale
- h) fișier text.

3. Apreciați cu A sau F valoarea de adevăr a următoarelor afirmații:

- a) Elementele unui vector ordonat descrescător respectă relația de monotonie $V[i] > V[i + 1], \forall i = 1, n$. ☐
- b) Ordonarea unui vector necesită operații de comparare și interschimb. ☐
- c) Într-un vector ordonat crescător, diferența a două elemente consecutive (de adrese i și $i + 1$) este întotdeauna pozitivă. ☐
- d) Pentru a determina dacă un vector este ordonat, este suficientă o singură parcurgere. ☐
- e) Un vector de caractere nu poate fi ordonat. ☐

4. Asociați enunțurilor de probleme din coloana **A** prelucrările corespunzătoare din coloana **B**:

A

- a) Se dorește afișarea cronologică a n evenimente.
- b) Se dorește afișarea primului restanțier din lista abonaților telefonici.
- c) Se dorește identificarea rapidă a unei persoane dintr-o agendă telefonică.
- d) Se dorește afișarea cronologică a evenimentelor din două liste.

B

- a) căutare secvențială
- b) interclasare
- c) ordonare crescătoare
- d) căutare binară
- e) interschimbare
- f) ordonare descrescătoare.

PROGRAME SPECIALIZATE PENTRU PRELUCRAREA TABELOR ȘI BAZELOR DE DATE

2

1. Baze de date, sau tabele și liste ?

Bazele de date și tehnologiile de administrare a lor au avut și vor avea mereu un impact major asupra dezvoltării și utilizării calculatoarelor. Se poate spune că bazele de date joacă un rol esențial în aproape toate domeniile în care sunt folosite calculatoarele: management, comerț, inginerie, medicină, învățământ, legislație, cercetare etc. De aceea vom începe cu câteva definiții:

Definiție

= o colecție de date aflate în relație unele cu altele și structurate astfel încât să poată servi unui anumit scop.

Datele sunt fapte cunoscute și înregistrate despre un obiect sau proces (o bibliotecă, un supermarket, o firmă de închiriat casete, o agenție de bilete de avion, evoluția inflației, cursul unei valute etc.).

Bază de date =

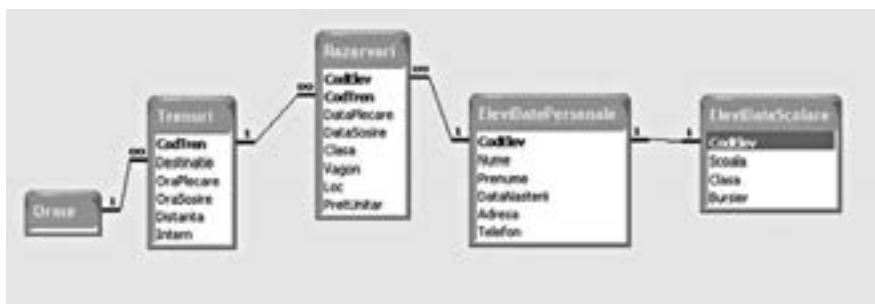


Figura 1: O bază de date Ms Access

Atenție

Nu orice colecție de date este o bază de date.

De exemplu, lista cărților dintr-o bibliotecă NU este o bază de date, ci un simplu inventar de obiecte, **o listă, un tabel**. Dacă la această listă adăugăm lista cititorilor abonați la acea bibliotecă (eventual și lista angajaților bibliotecii) și luăm în considerare activitățile specifice bibliotecii (achiziționarea de noi cărți, împrumutul și restituirea cărților de către cititori, eventual administrarea sarcinilor de serviciu, a drepturilor salariale ale angajaților), atunci avem de a face cu o bază de date.

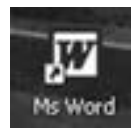
Prin urmare, față de un inventar (un tabel), o bază de date are următoarele proprietăți:

- reprezintă un anumit aspect al lumii reale, numit contextul bazei de date; orice modificare care se produce în acest context se reflectă în baza de date (de exemplu: cumpărarea unei noi casete în vederea închirierii, modificarea diferenței permise între cursul de cumpărare și cel de vânzare al valutei etc.);
- este o colecție de date coerentă din punct de vedere logic și având un înțeles propriu (de exemplu: din baza de date asociată bibliotecii liceului nu vor face parte cărțile de telefon sau lista de materiale didactice din laboratorul de chimie);
- este proiectată, construită și încărcată cu date având un anumit scop; o bază de date este destinată utilizării de către un anumit grup de persoane și permite efectuarea unui anumit set de operații.

Atenție

Deosebirea esențială dintre tabele (liste) și bazele de date este legată de modul de generare și administrare. Și unele, și altele pot fi create și întreținute atât manual, cât și cu ajutorul unor programe, dar:

- în cazul tabelelor (listelor) se pot folosi aplicații mai generale (procesoare de texte precum *Ms Word*, *Word Perfect*, *Ami Pro*, aplicații de calcul tabelar precum *Ms Excel*, *VisiCalc*, *Lotus 1-2-3* etc.);
- în cazul bazelor de date este nevoie de grupuri de programe special și exclusiv concepute pentru crearea și administrarea bazelor de date, numite **sisteme de gestiune a bazelor de date** (*Ms Access*, *FoxPro*, *dBase*, *Oracle* etc.).



#1 Sarcină de lucru: Exemplificări

Dați câteva exemple de situații în care înregistrarea și administrarea datelor necesită folosirea unui tabel, respectiv a unei baze de date.

2. Aplicații *Ms Office*: identificarea instrumentelor specifice

Fiecare dintre aplicațiile care compun grupul de programe *Ms Office* a fost proiectată cu un scop bine determinat. Cele mai multe dintre operațiile curente de prelucrare a datelor pot fi efectuate cu oricare dintre aplicații: putem calcula o dobândă și în *Ms Word* sau *Ms Access*, nu numai în *Ms Excel*, putem realiza o prezentare de efect și în *Ms Excel* sau în *Ms Word*, nu numai în *Ms PowerPoint* etc. Mai mult, fiecare dintre aplicații dispune de un limbaj de programare în mediul vizual numit *Visual Basic for Applications* (VBA). Nucleul tuturor acestor limbaje VBA (care NU pot exista de sine stătător, în afara aplicației

Ms Office corespunzătoare) este limbajul *Visual Basic*, limbaj care poate fi utilizat independent. Ca urmare, toate limbajele *VBA* sunt foarte asemănătoare, dar fiecare dispune și de obiecte (înzestrate cu proprietăți și metode) specifice. Acest lucru face posibilă nu numai utilizarea oricărei aplicații din grupul *Ms Office* pentru dezvoltarea de aplicații de sine stătătoare (calculul salariilor angajaților unei organizații, automatizarea corespondenței unei firme, prezentarea unei oferte de produse sau servicii etc.), ci și scrierea de programe de uz general, pentru sortări/căutări de valori, calcule matriceale, determinarea primalității unui număr întreg etc.

Alegerea între o aplicație universală (care să poată „face orice”) și mai multe aplicații dedicate fiecare rezolvării unei alte clase de probleme este similară alegerii între un limbaj de programare universal (*C/C++*, *Java* etc.) și unul dedicat unui anumit domeniu (*Cobol*: prelucrări de date din domeniul economic, *Fortran*: calcule științifice etc.). Firma Microsoft a găsit o cale de mijloc: a conceput un grup de aplicații care au un număr foarte mare de trăsături comune, dar, în același timp, fiecare dintre aplicații „știe” să facă cel mai bine un anumit lucru: *Ms Word* este în primul rând un procesor de texte, *Ms Excel* este în primul rând o aplicație de calcul tabelar, *Ms PowerPoint* realizează cel mai ușor cele mai spectaculoase prezentări, *Ms Access* este un sistem de gestiune a bazelor de date de tip relațional.



Figura 2: Bara de meniuri și barele de instrumente *Ms Word*



Figura 3: Bara de meniuri și barele de instrumente *Ms Excel*

#2 Sarcină de lucru: Grupul de aplicații *MsOffice*

Examinați interfețele grafice ale celor patru aplicații Ms Office studiate în clasele a IX-a și a X-a: Ms Word, Ms Excel, Ms PowerPoint, Ms Access. Identificați elementele comune și pe cele distincte (la nivelul ferestrelor de fișier, a barelor de titlu, a barelor de meniu, a barelor de butoane etc.). Numiți cel puțin 10 operații care se efectuează identic în cele 4 aplicații (de exemplu: copierea informației etc.) și cel puțin 10 operații specifice în fiecare aplicație (de exemplu: formatarea paragrafelor, intersecția domeniilor, stabilirea unei scheme de animație, stabilirea relațiilor dintre tabele etc.).

Vom încerca să identificăm „puterea” și specificul a două dintre aplicațiile din grupul *Ms Office*: *Ms Word* și *Ms Excel*. Pentru aceasta, vom recurge la trei criterii de comparație:

- analiza datelor pe care trebuie să le prelucrăm;
- examinarea formei rezultatelor pe care trebuie să le obținem;
- identificarea celor mai eficiente prelucrări care să ne conducă de la date la rezultate.

2.1. Analiza datelor ce intervin în prelucrări

Pentru a putea analiza datele ce intervin în prelucrări trebuie să facem distincția dintre date și informații :

- **datele** (numite și informații primare sau de bază) sunt acele date care nu au suferit niciun fel de prelucrări, care au fost doar înregistrate;
- **informațiile** (numite și date prelucrate) sunt acele date care au fost validate, clasificate, formate etc., adică date care au suferit o anumită prelucrare.

Atenție

Nu orice dată de intrare este o informație primară și nu orice informație este o dată de ieșire. Există informații care suportă un șir întreg de prelucrări astfel încât – la un moment dat – ele sunt date de ieșire pentru o prelucrare și date de intrare pentru unele dintre prelucrările următoare.

Problema (P1): Analiza activității din biblioteca școlii

Să presupunem că trebuie să identificăm zilele din săptămână în care de la biblioteca școlii se împrumută mai multe cărți decât se restituie și zilele în care se restituie mai multe cărți decât se împrumută.

Soluție

Pasul 1. Se creează o foaie de calcul *Excel* în care se înregistrează:

- pe coloana **A**: zilele săptămânii;
- pe coloana **B**: numărul de volume împrumutate în fiecare zi din săptămână;
- pe coloana **C**: numărul de volume restituite în fiecare zi din săptămână.

Pasul 2. Se calculează, pe coloana **D**, diferența dintre numărul de volume împrumutate și numărul de volume restituite în fiecare zi.

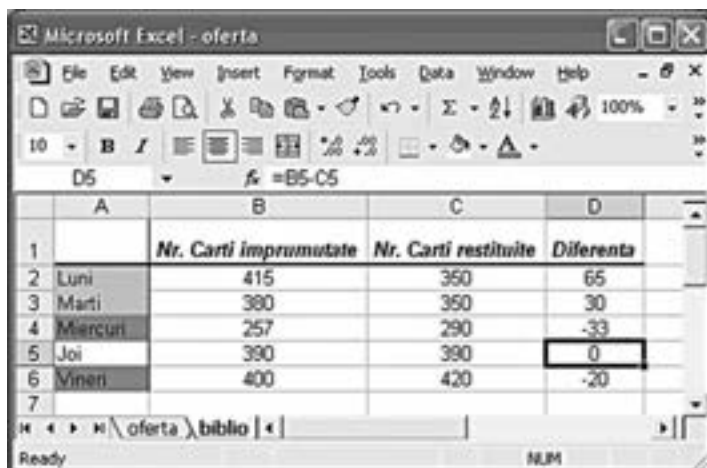
Pasul 3. Se evidențiază zilele săptămânii în care:

- se împrumută mai mult decât se restituie (diferența din celula corespunzătoare de pe coloana **D** este pozitivă); evidențierea se face prin hașurarea slabă a celulei corespunzătoare din coloana **A**;

- se restituie mai mult decât se împrumută (diferența din celula corespunzătoare de pe coloana **D** este negativă); evidențierea se face prin hașurarea intensă a celulei corespunzătoare din coloana **A**;

- se împrumută și se restituie același număr de cărți (diferența din celula corespunzătoare de pe coloana **D** este zero); evidențierea se face prin păstrarea

formatului inițial pentru celula corespunzătoare din coloana **A** (a se vedea Figura nr. 4).



	A	B	C	D
1		Nr. Carti imprumutate	Nr. Carti restituite	Diferenta
2	Luni	415	350	65
3	Marti	380	350	30
4	Miercuri	257	290	-33
5	Joi	390	390	0
6	Vineri	400	420	-20
7				

Figura 4: Evidențierea activității zilnice dintr-o bibliotecă

Concluzie: informațiile din celulele coloanei **D** sunt **date de ieșire** pentru prelucrare, constând din scăderea datelor înregistrate în coloanele **B** și **C** și – în același timp – sunt **date de intrare** pentru evidențierea prin hașurare a celulelor din coloana **A** după cum valorile sunt pozitive sau negative.

2.2. Clasificarea datelor și a informațiilor

Informațiile se pot clasifica după următoarele criterii:

1. formatul de reprezentare;
2. conținutul și semnificația;
3. suportul de înregistrare.

După **formatul de înregistrare**, distingem următoarele categorii de informații:

- *informații în format analogic* (care reprezintă elemente fizice precum: imagini fixe sau în mișcare, sunete etc., așa cum sunt ele percepute de dispozitivele tehnice specializate în înregistrarea lor: aparate de măsură și control etc.);
- *informații în format digital* (care reprezintă elemente fizice sau fenomene reale prin codificare numerică);

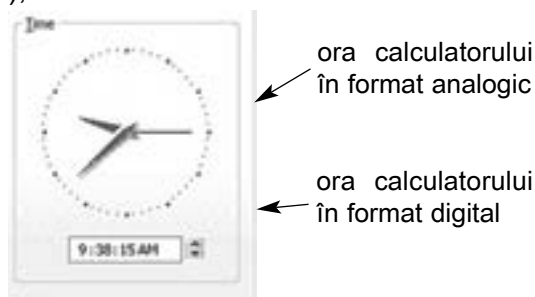


Figura 5: Formatul de reprezentare a informației

După **conținut și semnificație**, distingem următoarele categorii de informații:

- *informații de tip alfanumeric*, organizate în format matriceal (de exemplu, într-o foaie de calcul tabelar etc.);
- *informații de tip text*, organizate în cuvinte, fraze, rânduri, paragrafe, pagini, documente;
- *informații de tip grafic* (imagini fixe obținute prin fotografiere, scanare etc. și imagini în mișcare obținute cu ajutorul camerei de filmat sau generate cu ajutorul unor aplicații de grafică bidimensională sau tridimensională);
- *informații de tip sonor* (secvențe audio obținute prin înregistrare din lumea reală sau cu ajutorul unor sintetizatoare electronice).

După **suportul pe care sunt înregistrate**, distingem următoarele categorii de informații:

- *informații aflate pe suporturi magnetice*: discuri magnetice (fixe sau mobile), benzi magnetice, discuri optice;
- *informații aflate pe suporturi grafice*: hârtie, peliculă fotografică, peliculă de film etc.

2.3. Prelucrarea informațiilor

În funcție de categoria din care fac parte, datele și informațiile pot fi prelucrate (procesate) în mai multe moduri:

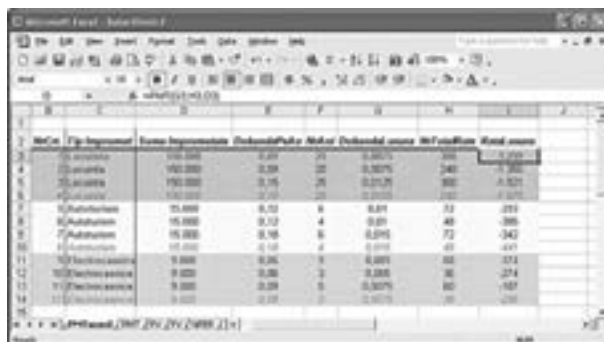
- procesare de date;
- procesare de texte;
- procesare de documente grafice;
- procesare de imagini;
- procesare de sunete.

Definiție

Procesare de date =

= activitatea de prelucrare cu ajutorul calculatorului a informației alfanumerice organizată în formă tabelară: definirea structurii tabelelor, încărcarea cu date, filtrarea, sortarea, efectuarea de calcule, actualizarea, interogarea, extragerea și raportarea.

Aceste date, organizate în foi de calcul (similare bugetelor, balanțelor, bilanțurilor, facturilor etc.), pot fi prelucrate cu ajutorul unor aplicații specializate: **aplicațiile de calcul tabelar**.



NrCrt	Tip Inregistrare	Suma Inregistrare	Decontat/Paid	Altfel	Decontat suma	NrFactura	Sold curent
1	1000000	1000000	0.00	0	0.0000	000	0.0000
2	1000000	1000000	0.00	0	0.0000	000	0.0000
3	1000000	1000000	0.00	0	0.0000	000	0.0000
4	1000000	1000000	0.00	0	0.0000	000	0.0000
5	1000000	1000000	0.00	0	0.0000	000	0.0000
6	1000000	1000000	0.00	0	0.0000	000	0.0000
7	1000000	1000000	0.00	0	0.0000	000	0.0000
8	1000000	1000000	0.00	0	0.0000	000	0.0000
9	1000000	1000000	0.00	0	0.0000	000	0.0000
10	1000000	1000000	0.00	0	0.0000	000	0.0000
11	1000000	1000000	0.00	0	0.0000	000	0.0000
12	1000000	1000000	0.00	0	0.0000	000	0.0000
13	1000000	1000000	0.00	0	0.0000	000	0.0000
14	1000000	1000000	0.00	0	0.0000	000	0.0000
15	1000000	1000000	0.00	0	0.0000	000	0.0000
16	1000000	1000000	0.00	0	0.0000	000	0.0000
17	1000000	1000000	0.00	0	0.0000	000	0.0000
18	1000000	1000000	0.00	0	0.0000	000	0.0000
19	1000000	1000000	0.00	0	0.0000	000	0.0000
20	1000000	1000000	0.00	0	0.0000	000	0.0000

Figura 6: Un registru de calcul Excel



Figura 7: Un document Word

Definiție

= activitatea de prelucrare cu ajutorul calculatorului a informației de tip text: crearea, editarea, revizuirea, memorarea, extragerea și tipărirea.

Procesare de texte =

Informațiile de tip text (care pot ajunge la dimensiuni de sute de pagini) pot fi prelucrate cu ajutorul unor aplicații specializate: **procesoarele de text**.

Atenție

Într-o foaie de calcul, se pot insera și alte tipuri de informație: desene, organigrame, imagini, grafice, ecuații matematice, sunete. Acestea pot fi prelucrate cu ajutorul aplicațiilor auxiliare din *Ms Word*: *Ms Equation*, *Ms Photo Editor* etc. Numărul de prelucrări permise asupra acestor tipuri de informație este semnificativ mai mic. Aplicațiile auxiliare se deschid cu comanda **INSERT → OBJECT**.

2.4. Forma de prezentare a rezultatelor

Din punct de vedere al formei pe care trebuie s-o prezinte informația la ieșire, este suficient să analizăm două aspecte: conținutul și formatul.

Să revenim la problema (**P1**) privind activitatea bibliotecii școlii. În cazul în care concluzia „studiului” nostru trebuie formulată textual, atunci vom furniza celor interesați un raport realizat ca un **document Word** constând dintr-un text. Acest text poate fi format în mai multe moduri (a se vedea Figura 8).

Dacă cei interesați doresc să tragă singuri concluziile pe baza informației numerice, atunci le putem furniza un tabel realizat ca o **foaie de calcul Excel** în care informația respectivă poate apărea fie în formă numerică (o tabelă), fie în formă grafică (o diagramă), fie în ambele forme (a se vedea Figura 9).

Și în acest caz, putem aplica diverse formătări:

- asupra tabelului (chenare, stiluri etc.),
- asupra diagramei (în loc de bare: linii, puncte etc.),
- asupra foi de calcul (eliminarea caroiului, atașarea unui antet etc.).



Figura 8: Forme de afișare a informației într-un fișier Word

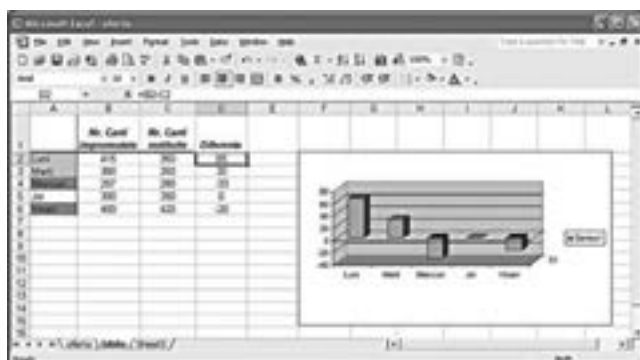


Figura 9: Forme de afișare a informației într-un fișier Excel

2.5. Identificarea prelucrărilor

Cele două aplicații studiate, *Ms Word* și *Ms Excel*, permit o serie de prelucrări asemănătoare, dintre care cele mai importante sunt:

- editarea;
- introducerea de note și comentarii;
- formatarea;
- revizuirea de către diverși utilizatori;
- corectarea;
- utilizarea șabloanelor predefinite (sau realizarea unor șabloane proprii) pentru crearea documentelor/foilor de calcul;
- tipărirea;
- inserarea de sunete, imagini, desene, organigrame, grafice, ecuații matematice etc. și prelucrarea lor;
- publicarea pe Web;
- automatizarea de operații prin înregistrarea de macrocomenzi sau scrierea de programe în VBA;
- securitatea și protecția;
- inserarea de informație Word într-un fișier Excel și, similar, informație din foi de calcul în documente.

Pe de altă parte, fiecare aplicație permite efectuarea unor prelucrări specifice (pe care le vom prezenta în capitolele următoare), impuse tocmai de conținutul informației.

Chiar și unele dintre prelucrările enumerate mai sus se efectuează diferit în *Ms Excel* față de *Ms Word*.

#3. Sarcină de lucru:

Asemănări și diferențe între *Ms Word* și *Ms Excel*.

Analizați modul în care se efectuează formatarea, editarea, corectarea, atașarea comentariilor în Ms Word și Ms Excel.

3. Aplicații Ms Office: identificarea operațiilor specifice

3.1. Studiu de caz

Problema (P2): Oferte de împrumut

Elevii clasei a XI-a au fost angajați pe perioada vacanței de primăvară ca agenți bancari sezonieri de către cea mai importantă bancă din oraș. Sarcina lor este de a trimite clienților băncii oferte cu variantele de împrumuturi pe care le oferă banca. Elevii sunt plătiți în funcție de valoarea totală a împrumuturilor contractate în cele două săptămâni de vacanță, iar elevul care a contractat – în total – cea mai mare sumă va fi recompensat cu o călătorie de 5 zile către o destinație la alegerea sa.

Pentru că sunt buni informaticieni, elevii s-au hotărât să recurgă la programele din grupul Ms Office, care dispun de interfețe grafice foarte asemănătoare și de un mod de lucru similar. Prin urmare, fiecare dintre ei:

- *va redacta o scrisoare-ofertă care va consta mai ales din informații de tip text și care va trebui să aibă un aspect atractiv (de aceea, va utiliza procesorul de texte Ms Word);*
- *va calcula mai multe variante de împrumut, cât mai diferite (de aceea, va utiliza aplicația de calcul tabelar Ms Excel).*

Îată conținutul uneia dintre scrisori:

XYZ Bank
str. Economiei nr 100
tel. 123.4567, fax. 123.5678
email: office@xyzbank.ro, web: www.xyzbank.ro

22 Februarie 20..

Stimate Domnule Trahanache,

În cadrul permanentei preocupări a XYZ Bank pentru satisfacerea cerințelor clienților săi, ne permitem să supunem atenției dumneavoastră următoarele produse de împrumut :

1. Împrumut pentru construirea unei locuințe.
2. Împrumut pentru cumpărarea unui autoturism.
3. Împrumut pentru cumpărarea de aparate electrocasnice.

Vă rugăm să consultați anexa acestei scrisori în care veți găsi detalii privind ofertele noastre.

De asemenea, puteți obține informații suplimentare telefonând la numărul 123.4567, trimițând un e-mail pe adresa băncii: office@xyzbank.ro, sau pe adresa mea: stefan.tipatescu@xyzbank.ro, sau consultând pagina Web a băncii noastre: www.xyzbank.ro.

Cu speranța că oferta noastră de împrumuturi va veni în întâmpinarea proiectelor dumneavoastră de investiții, vă rugăm să primiți asigurarea profundei noastre stime.

Cu cele mai bune gânduri,

Stefan Tipătescu
Agent bancar sz.

ANEXA

Tip Împrumut	Suma Împrumutată	Dobânda Pe An	Nr Ani	Dobânda Lunară	Nr Total Rate	Rata Lunară
Locuință	150.000	0,09	25	0,0075	300	1.259
Autoturism	15.000	0,12	6	0,01	72	293
Electrocasnice	9.000	0,06	5	0,005	60	174



Figura 10: Un șablon Ms Word pentru scrisori

	C	D	E	F	G	H	I	J
32	Tip Împrumut	Suma Împrumutată	Dobanda Pe An	Nr Ani	Dobanda Lunară	Nr Total Rate	Rata Lunară	
33	Locuință	150.000	0.09	25	0.0075	300	-1.259	
34	Autoturism	15.000	0.12	6	0.01	72	-293	
35	Electrocasnice	9.000	0.06	5	0.005	60	-174	
36								

Figura 11: Oferte de împrumut

Evident, în această formă oferta nu are mari șanse de succes !

#4 Sarcină de lucru:

Facilități specifice Ms Word / Ms Excel

Utilizați facilitățile oferite de Ms Word (formatări punctuale, inserarea denumirii și logoului băncii cu WordArt și ClipArt etc.) și facilitățile oferite de Ms Excel (calcularea mai multor variante pentru fiecare tip de împrumut, utilizarea funcției predefinite **PMT**, formatări punctuale etc.) pentru a ameliora aspectul ofertei. În continuare, este prezentat un model îmbunătățit.



str. Economiei nr 100

tel. 123.4567

fax. 123.5678

email: office@xyzbank.ro

web: www.xyzbank.ro

22 Februarie 20.

Stimate Domnule Trahanache,

În cadrul permanentei preocupări a XYZ Bank pentru satisfacerea cerințelor clienților săi, ne permitem să supunem atenție dumneavoastră următoarele produse de împrumut :

1. Împrumut pentru construirea unei locuințe:

Suma maximă	150.000 RON
Dobânda anuală minimă	9 %
Numărul maxim de ani pentru rambursare	25

2. Împrumut pentru cumpărarea unui autoturism:

Suma maximă	15.000 RON
Dobânda anuală minimă	12 %
Numărul maxim de ani pentru rambursare	6

3. Împrumut pentru cumpărarea de aparate electrocasnice:

Suma maximă	9.000 RON
Dobânda anuală minimă	6 %
Numărul maxim de ani pentru rambursare	5

Vă rugăm să consultați anexa acestei scrisori în care veți găsi detalii privind ofertele noastre.

De asemenea, puteți obține informații suplimentare telefonând la numărul 123.4567, trimițând un e-mail pe adresa băncii: office@xyzbank.ro, sau pe adresa mea: stefan.tipatescu@xyzbank.ro, sau consultând pagina Web a băncii noastre: www.xyzbank.ro.

Cu speranța că oferta noastră va veni în întâmpinarea proiectelor dumneavoastră de investiții, vă rugăm să primiți asigurarea profunde noastre stime.

*Cu cele mai bune gânduri,
Ștefan Tipătescu
Agent bancar sz.*



str. Economiei nr 100

tel. 123.4567

fax. 123.5678

email: office@xyzbank.ro

web: www.xyzbank.ro

Anexa

Nr.Crt.	Tip Imprumut	Suma Imprumutata	DobandaPeAn	NrAni	DobandaLunara	NrTotalRate	RataLunara
1	Locuinta	150.000	0,09	25	0,0075	300	-1.259
2	Locuinta	150.000	0,09	20	0,0075	240	-1.350
3	Locuinta	150.000	0,15	25	0,0125	300	-1.921
4	Locuinta	150.000	0,15	20	0,0125	240	-1.975
5	Autoturism	15.000	0,12	6	0,01	72	-293
6	Autoturism	15.000	0,12	4	0,01	48	-395
7	Autoturism	15.000	0,18	6	0,015	72	-342
8	Autoturism	15.000	0,18	4	0,015	48	-441
9	Electrocasnice	9.000	0,06	5	0,005	60	-174
10	Electrocasnice	9.000	0,06	3	0,005	36	-274
11	Electrocasnice	9.000	0,09	5	0,0075	60	-187
12	Electrocasnice	9.000	0,09	3	0,0075	36	-286

Ștefan Țipătescu
Agent bancar sz.

#5 Sarcină de lucru:

Facilități specifice *Ms Word*/*Ms Excel*

Compania **DelfiNage** organizează o tabără de înot la Constanța, în luna august. Pentru aceasta, conducerea companiei s-a gândit să facă un afiș de prezentare (pe care să îl distribuie în școlile din oraș) și să ia un împrumut de la bancă pentru a putea cumpăra echipamente de scufundare, umbrele de soare, saltele etc.

i) Ce aplicații de calculator vor folosi organizatorii ?

ii) Ajutați-i, redactând un afiș și construind câteva variante de împrumut.

3.2. Operații specifice utilizând aplicația *Ms Word*

Rezolvarea oricăreia dintre cerințele formulate mai sus demonstrează următorul fapt: introducerea unui text de la tastatură necesită oarecare exercițiu practic (dar nu neapărat și absolvirea unui curs de dactilografie!). După introducerea textului și salvarea lui într-un document *Word*, prelucrările ulterioare sunt mult simplificate prin următoarele operații:

- structurarea textului: prin comanda VIEW → OUTLINE;

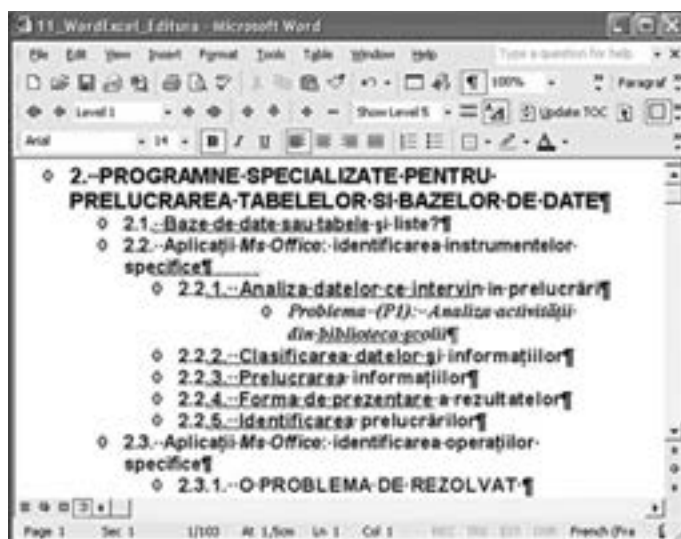


Figura 12: Structura unui document

- organizarea și formatarea textului: prin comenzile din meniul FORMAT;
- organizarea paginii: prin comenzile VIEW → HEADER AND FOOTER și FILE → PAGE SETUP;
- inserarea de marcaje de parcurgere și rezumare: prin comenzile din meniul INSERT;
- accelerarea introducerii textului: prin comenzile TOOLS → AUTOCORECT și INSERT → AUTOTEXT;

- realizarea de tabele: prin comenzile din meniul TABLE;
- realizarea de formulare: prin comanda INSERT → FIELD;
- realizarea corespondenței: prin comenzile din submeniul TOOLS → LETTERS AND MAILINGS.

#6 Sarcină de lucru: Comparatie Ms Word / Ms Excel

- Ilustrați prin exemple funcțiile aplicației Ms Word enumerate mai sus.*
- Verificați dacă primele cinci operații pot fi efectuate și în Ms Excel !*

3.3. Operații specifice utilizând aplicația MS EXCEL

În aplicația *Ms Excel* se pot efectua următoarele operații:

- prelucrări matematice cu ajutorul formulelor introduse direct în celulele foilor de calcul și cu ajutorul funcțiilor matematice, statistice, financiare etc.;
- actualizarea automată a informației din celulele legate, aflate în domenii, foi de calcul și registre de lucru diferite;
- depistarea erorilor și verificarea formulelor: prin comenzile din submeniul TOOLS → FORMULA AUDITING;

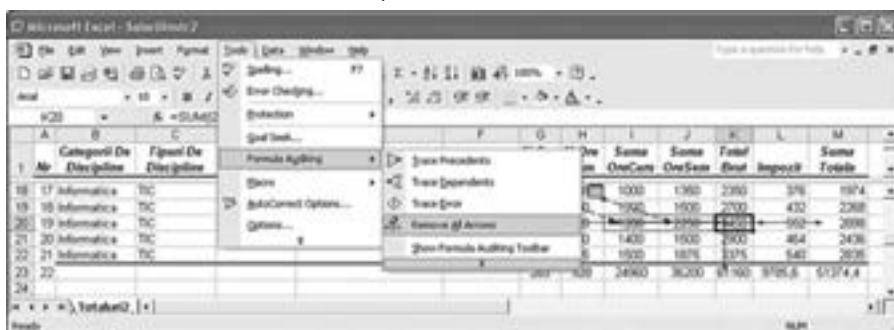


Figura 13: Depistarea erorilor și verificarea formulelor

- crearea și prelucrarea colecțiilor de date: validări, sortări, filtrări, grupări (și efectuarea de subtotaluri), importare de date externe, creare de tabele-pivot: prin comenzile din meniul DATA;
- realizarea de grafice (în formate variate) pentru seturile de date din foile de calcul: cu ajutorul procedurii de asistență CHART WIZARD;
- rezolvarea unor probleme de programare liniară și neliniară și furnizarea de informații necesare luării deciziilor: prin comenzile TOOLS → GOAL SEEK și TOOLS → SCENARIOS.

#7 Sarcină de lucru: Operații specifice Ms Word / Ms Excel

- Identificați operațiile care diferențiază Ms Word de celelalte aplicații Ms Office.*
- Identificați operațiile care diferențiază Ms Excel de celelalte aplicații Ms Office.*

4. Securitatea datelor

Dacă avem în vedere vechimea utilizării safe-urilor cu/fără cifru pentru protejarea obiectelor sau a documentelor importante pentru proprietarii lor, înțelegem că problema securității informației nu a apărut odată cu primul calculator electronic.

Orice fișier trebuie protejat mai întâi fizic și apoi electronic.

Din punct de vedere *fizic*, un fișier trebuie protejat:

- împotriva distrugerii accidentale (pană de curent, demagnetizarea dischetei etc.),

- împotriva unor calamități naturale (cutremure, inundații etc.),

- împotriva dispariției (pierdere, furt) etc.

Din punct de vedere *electronic*, un fișier trebuie protejat împotriva atacurilor:

- rău intenționate (virusarea, accesarea sau modificarea de către persoane neautorizate etc.);

- „inocente” (datorate neatenției, grabei sau pregătirii profesionale insuficiente etc.).

Securitatea fizică a datelor se poate realiza prin efectuarea de copii pe diverse suporturi (hârtie și/sau disc magnetic) și depozitarea acestora în locații distanțate și securizate.

Securitatea electronică a datelor se poate realiza:

- *în raport cu accesul la date:*

- prin metode independente de aplicația cu care a fost creat fișierul respectiv sau prin metode specifice acesteia,

- prin metode „tradiționale” (parolarea generală a fișierului, atribuirea de parole – cu nivele diferențiate de acces – utilizatorilor) sau prin metode moderne (semnătura digitală și certificatul digital);

- *în raport cu accesul la semnificația datelor:* prin criptare.



Definiție

Parola = secvență de caractere (litere mari și mici, cifre, spații, simboluri speciale) cu ajutorul căreia se poate limita accesul utilizatorilor la calculator, la aplicații instalate pe calculator sau la fișiere depuse în memorie. În general, lungimea maximă admisă este de 15 caractere și se face distincție între literele mari și cele mici.

Semnătura digitală = marcaj electronic, criptat, de autentificare atașat unui fișier.

Certificatul digital = fișier special atașat fișierului propriu-zis, care confirmă autenticitatea acestuia, furnizează o criptare securizată sau o semnătură digitală verificabilă.

Definiție

Criptare =
= codificarea datelor cu ajutorul unui cod a cărui semnificație este cunoscută numai autorului și unui grup de persoane autorizate de acesta (asemănător cifrării documentelor secrete).

Protejarea informației aduce autorului nu numai „liniștea”, ci și unele probleme: costul copiilor de siguranță și al depozitării lor, costul unei semnături/certificat digital, păstrarea parolei sau a codului de criptare (dacă este uitată, de exemplu, parola unui fișier, informația respectivă este pierdută definitiv; nici scrierea parolelor într-o agendă sau crearea unui fișier pentru parole nu este o soluție...).

Dintre metodele enumerate mai sus, vom prezenta numai metoda de protejare a informației prin parolă.

4.1. Controlarea accesului la fișier prin parolă

O metodă generală de protejare a informației dintr-un fișier este restricționarea accesului prin parolă: autorul fișierului definește și asociază fișierului (*Word, Excel* etc.) o parolă astfel încât orice solicitare de acces la fișier și/sau de salvare a modificărilor operate asupra lui nu este satisfăcută de către aplicație (*Ms Word, Ms Excel* etc.) decât după verificarea parolei.

Crearea unei parole pentru deschiderea/modificarea fișierului

#8 Sarcină de lucru: Atașarea unei parole

*Urmăriți secvența pas cu pas, pentru a proteja ultimul fișier Word și respectiv ultimul registru de calcul Excel pe care le-ați creat (pentru simplificare, ne vom referi la ele cu numele **W1.doc** și **B1.xls**).*

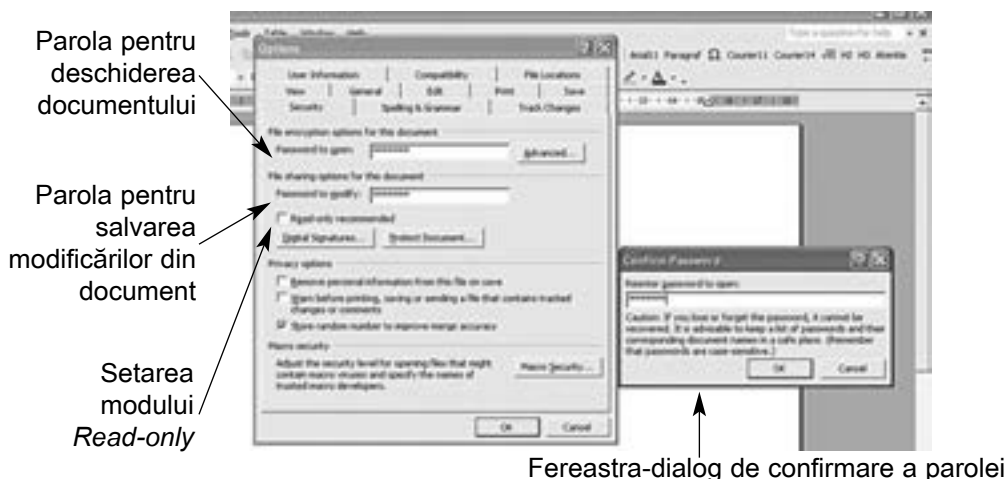


Figura 14: Setarea parolei pentru un fișier Ms Word



Figura 15: Setarea parolei pentru un fisier Ms Excel

Pasul 1. Se deschide fisierul →

Pasul 2. Meniul **TOOLS** → comanda **OPTIONS** → tabul *Security* →

Pasul 3. În caseta-text *Password to open* se tastează o parolă care să permită deschiderea fisierului →

Pasul 4. În caseta-text *Password to modify* se tastează o parolă care să permită salvarea modificărilor efectuate asupra fișierului respectiv → OK

Pasul 5. Se afișează fereastra-dialog de confirmare a parolei, atât pentru deschidere, cât și pentru modificare (a se vedea Figurile 14 și 15) ⇒

Pasul 6. La deschiderea fișierului este solicitată parola de deschidere și confirmarea ei (în două ferestre-dialog afișate succesiv: a se vedea Figurile 16 și 17) →



Figura 16: Deschiderea unui fișier Ms Word protejat prin parolă



Figura 17: Deschiderea unui fisier Ms Excel protejat prin parolă

Pasul 7. Dacă parola de deschidere nu este introdusă deloc sau este tastată greșit atunci aplicația nu deschide fișierul →

Pasul 8. Dacă parola de modificare nu este introdusă deloc sau este tastată greșit atunci aplicația oferă posibilitatea deschiderii fișierului în modul *read-only* (vom reveni mai jos).

Modificarea/eliminarea unei parole

Ca și crearea parolei, modificarea/eliminarea ei se realizează la fel în ambele aplicații; de aceea o vom ilustra numai pentru fișierul *Word*.

#9 Sarcină de lucru: Eliminarea/modificarea parolelor

*Urmăriți secvența pas cu pas, pentru a elimina parola de deschidere a fișierului **W1.doc** și a schimba parola de modificare a lui.*

Pasul 1. Se deschide fișierul (evident, tastând corect parola sau parolele) →

Pasul 2. **TOOLS** → **OPTIONS** → tabul *Security* →

Pasul 3. În caseta-text *Password to open* se elimină parola iar în caseta-text *Password to modify* se tastează noua parolă → **OK** ⇒

Pasul 4. Se afișează fereastra-dialog de confirmare pentru parola care a fost schimbată → se retastează parola → **OK** ⇒

Pasul 5. La deschiderea fișierului este solicitată numai introducerea parolei care a fost schimbată (aici parola de modificare) ⇒

Acum fișierul **W1.doc** va putea fi deschis de oricine dar va putea fi modificat numai de cei care cunosc noua parolă de modificare.

Atenție

Parola nu este niciodată afișată pe ecran; ea apare numai sub forma unei secvențe de caractere *.

Protejarea unui fișier prin parolă se poate face oricând, nu neapărat la crearea lui.

Un fișier protejat prin parolă poate fi copiat, mutat și șters ca orice alt fișier.

Crearea/modificarea/ștergerea unei parole are efect numai după salvarea fișierului.

#10 Sarcină de lucru: Eliminarea/modificarea parolelor

a) Atașați o parolă pentru deschidere și/sau modificare unuia dintre fișierele *Word* și/sau *Excel* cu care ați lucrat recent.

b) Modificați parola la deschidere pentru fișierul *Excel*.

c) Eliminați toate parolele fișierului *Word*.

Deschiderea unui fișier în modul Read-only

Un fișier protejat prin parolă poate fi deschis în modul *Read-only*: se vor putea face modificări dar nu vor putea fi salvate decât sub alt nume. Astfel, fișierul își poate păstra forma inițială.

Ms Word permite setarea directă a acestui mod de lucru astfel (în aplicația *Ms Excel* se procedează analog):

✂ Metodă.

Deschiderea unui fișier în modul *Read-only*

- meniul TOOLS → comanda OPTIONS → tabul *Security* →
 - se selectează caseta de opțiune *Read-only recommended* → OK → se salvează fișierul.
-



Figura 18: Deschiderea unui fișier în modul Read Only

Această măsură de protecție poate fi foarte ușor ocolită. Atunci când fișierul va fi redeschis, va apărea fereastra-dialog din fig. 18:

- dacă utilizatorul alege butonul de comandă YES atunci, într-adevăr, el nu va putea salva modificările operate asupra fișierului decât sub un alt nume;
- dacă utilizatorul alege butonul de comandă NO, atunci el va putea lucra normal cu fișierul: va putea face modificări și le va putea salva păstrând vechiul nume al fișierului.

4.2. Metode de protejare a informației specifice aplicației *Ms Excel*

Ținând seama de structurarea specifică a informației prelucrată tabelar: celule, domenii, foi de calcul, aplicația *Ms Excel* permite o serie de niveluri suplimentare, specifice, de protejare a informațiilor (dispunând în acest scop de comenzi suplimentare în submeniul TOOLS → PROTECTION).

#11 Sarcină de lucru: Protejarea regiștrilor de lucru *Excel*

- a) *Descoperiți metodele de protejare a informației, specifice aplicației Excel.*
- b) *Protejați structura registrului de lucru B1.xls. Încercați apoi să ștergeți o foaie de calcul sau să adăugați una.*

3

Bara de meniuri a aplicației *Ms Word* conține un meniu specializat pentru prelucrarea tabelelor, meniul TABLE, așezat între meniurile TOOLS și WINDOW. Acest meniu conține comenzile necesare pentru crearea tabelelor și efectuarea unor prelucrări variate asupra lor:

- Întrucât aceste operații au fost studiate în clasa a IX-a la disciplina „Tehnologia informației și a comunicațiilor”, propunem câteva exerciții recapitulative.

a) Creați un document și inserați trei tabele (cu câte trei linii și trei coloane) folosind pentru fiecare tabel o altă metodă de inserare.

b) Reveniți la primul tabel inserat și folosiți-l pentru a înregistra cheltuielile săptămânale din lunile ianuarie, februarie și martie din anul curent (vom presupune că fiecare lună are exact patru săptămâni).

c) Adăugați un rând la baza tabelului și o coloană la stânga lui (pentru a începe înregistrarea cheltuielilor și respectiv pentru a le numerota).

d) Fuzionați celulele de pe primul rând și introduceți un text pe post de antet; formatați acest text: bold, italic, centrat.

e) Introduceți în a doua, a treia și a patra celulă de pe al doilea rând numele celor trei luni și aplicați un chenar.

f) Divizați fiecare celulă de pe al treilea rând (cu excepția primei celule) în patru celule și introduceți textele: S1, S2, S3, S4 (pentru cele 4 săptămâni).

g) Începeți înregistrarea cheltuielilor pe rândul al patrulea din tabel.

h) Tipăriti tabelul în două variante: cu caroiaj și fără caroiaj.

i) În al doilea tabel inserat divizați celulele de pe penultimul rând în câte două coloane (iar celulele de pe ultimul rând în câte două linii), fără a recurge la comanda **TABLE → SPLIT CELLS**. (Indicație: folosiți butonul corespunzător de pe bara de butoane **Tables and Borders**.)



j) Fără a recurge la comanda **TABLE** → **MERGE CELLS**, fuzionați celulele de pe primul rând. (Aceeși indicație ca la punctul (i).) Când este mai comod de utilizat prima metodă ? Dar a doua ?

k) În al treilea tabel introduceți pe prima coloană numele a trei țări europene, iar pe a doua și a treia coloană numele capitalei și al unei personalități din țara respectivă. Adăugați încă șase țări (și același tip de informații) între a doua și a treia țară deja introduse. Pentru fiecare țară, înregistrați după numele capitalei și numele unui lanț muntos și al unui fluviu aflat pe teritoriul ei. Reveniți la un număr de patru țări și renunțați la înregistrarea fluviilor. Formatați coloanele astfel încât să-și adapteze lățimea la cantitatea de informație conținută. Pentru coloana destinată numelui personalităților aplicați un format care să permită apariția prenumelui și numelui de familie unul sub altul (în aceeași celulă).

2. Formule de calcul, funcții și repere în tabel

O celulă dintr-un tabel *Word* poate conține informație de tip text sau numeric. Dacă trebuie efectuat un calcul, atunci formula de calcul este creată cu ajutorul unui câmp – inserat automat în celula de lucru.

Definiție

Câmp = locație

(în limba engleză: *field*) = „recipient” pentru acele informații din document care se pot modifica.

Un câmp poate fi utilizat pentru:

- efectuarea calculelor în celulele tabelelor;
- crearea formularelor pentru introducerea datelor;
- crearea scrisorilor prin facilitatea *Mail Merge* etc.

2.1. Inserarea și utilizarea câmpurilor în documente Word

Câmpurile au două moduri de vizualizare:

cod și **rezultat** (asemenea celulelor din foile de calcul *Ms Excel*

care conțin formule). În modul **cod** (sau *Design*), câmpurile afișează între acolade (**{ }**) formula de lucru. În modul **rezultat** (sau *Date*), câmpurile „ascund” codurile și afișează rezultatul evaluării lor.

Există câmpuri predefinite, care se inserează automat în document (codul și acoladele) în momentul transmiterii unor comenzi. De exemplu:

- câmpurile *Page* și *Date* (pentru inserarea numărului de pagină în subsolul documentului și a datei curente);
- câmpurile necesare pentru realizarea cuprinsului sau a indexului unui document;



- câmpurile necesare pentru crearea de legături sau referințe la alte documente sau la anumite zone ale documentului curent.

✂ Metodă.

Operații cu câmpuri

a) Inserarea unui câmp într-un document

Putem insera direct un câmp, oriunde în document, cu combinația de taste **CTRL + F9** sau cu comanda **INSERT → FIELD**; va trebui apoi să introducem și codul câmpului. Simpla tastare a celor două acolade nu duce la inserarea unui câmp!!

b) Comutarea între modurile de afișare a câmpurilor

Putem comuta între modurile de afișare **cod** și **rezultat**:

- ale câmpului selectat: cu tastele **ALT + F9**;
- ale tuturor câmpurilor din document: cu tastele **SHIFT + F9**.

c) Actualizarea informației dintr-un câmp

Deoarece actualizarea valorilor afișate de un câmp, atunci când unul dintre operanzi s-a modificat, nu se realizează automat (ca în cazul formulelor din foile de calcul *Excel*), trebuie să procedăm astfel:

- selectăm câmpul → tasta **F9**.

2.2. Definirea și utilizarea reperelor

Ms Word dispune de un mecanism de adresare a diferitelor părți dintr-un document, mecanism care constă din semne de carte (repere) și referințe încrucișate.



📖 Definiție **Reper = semn de carte** (în limba engleză: *bookmark*) = un marcaj atașat unei locații sau unui fragment de text selectat din document la care este nevoie să ne referim la un moment dat.

✂ Metodă.

Crearea semnelor de carte

- se poziționează cursorul în document în dreptul informației semnificative (eventual se selectează textul care trebuie marcat prin semnul de carte) →
 - meniul **INSERT** → comanda **BOOKMARK** ⇒
 - se afișează fereastra-dialog *Bookmark* →
 - în caseta-text *Bookmark* se tastează numele semnului de carte (acesta nu trebuie să conțină spații; ca separator se poate folosi numai liniuța de subliniere) →
 - butonul de comandă **ADD** → **OK**.

✂ Metodă.

a) Parcurgerea documentului

- meniul EDIT → comanda GO TO ⇒
- se afișează fereastra-dialog *Find and Replace* cu tabul *GoTo* activat →

• în zona *Go To What* se selectează *Bookmark* →

• în linia derulantă *Enter Bookmark Name* se selectează sau se tastează numele semnului de carte → GO TO ⇒

• punctul de inserție se poziționează în document la locul semnului de carte.

b) Ștergerea unui semn de carte

• meniul INSERT → comanda BOOKMARK ⇒

• se afișează fereastra-dialog *Bookmark* →

• se selectează semnul de carte care trebuie șters →

• butonul de comandă DELETE → OK ⇒

• semnul de carte dispare dar informația indicată de el rămâne în document.

Operații cu semnele de carte



Paranteză care indică prezența unui semn de carte



Figura 1: Semne de carte în documentele Ms Word

2.3. Adresarea celulelor în tabelele Word

Un tabel *Word* poate fi asemănat cu un domeniu de celule dintr-o foaie de calcul *Excel*; implicit, rândurile tabelului sunt etichetate – asemenea rândurilor din foile de calcul – cu numerele întregi 1, 2, 3, ... iar coloanele – asemenea coloanelor din foile de calcul – cu literele A, B, C, ... Acest lucru devine foarte important atunci când trebuie să efectuăm calcule în celulele unui tabel

deoarece ne oferă mecanismul de adresare necesar. Astfel, într-o formulă, ne vom referi la:

- o celulă: prin adresa ei fixă (=NOT(A1), =INT(B5), =ROUND(D16) etc.);
- un domeniu de celule: prin operatorii *Excel* de domeniu (:) și reuniune (,): (=SUM(A1:D12), =MIN(C:C), =MAX(9:9), =AVERAGE(2:2,10:10));
- o celulă (sau un domeniu) dintr-un alt tabel din același document: prin intermediul unui semn de carte (vom reveni).

Atenție

Adresele de celule și domenii dintr-un tabel *Word* sunt totdeauna absolute.

Pentru a facilita urmărirea adreselor de celule și domenii în tabelele *Word*, vom adăuga fiecărui tabel o coloană și un rând suplimentar. Întrucât plasarea lor la stânga primei coloane și respectiv deasupra primului rând ar altera etichetarea coloanelor și rândurilor în formule, am recurs la inserarea lor la dreapta ultimei coloane și respectiv sub ultimul rând cu informație semnificativă din tabel. Pentru a le distinge de rândurile și coloanele cu informație le vom hașura și/sau le vom atașa chenare distincte (Tabelul 1).

<i>Antet 1</i>	<i>Antet 2</i>	1
text 1	valoare 1	2
text 2	valoare 2	3
A	B	

Tabelul 1: Adresarea celulelor în tabelele *Ms Word*

2.4. Crearea unei formule de calcul

Problema (P1): Evaluarea costului și numărului de pagini ale manualelor de clasa a XI-a

Vrem să analizăm setul de manuale pentru clasa a XI-a: cât costă ele în total, care este numărul total de pagini pe care va trebui să le parcurgem, care este numărul mediu de pagini dintr-un manual etc.

Soluție Word

Creăm un tabel în care introducem informațiile despre manuale și apoi efectuăm calculele necesare cu ajutorul unor formule și al funcțiilor predefinite din *Ms Word*.

#2 Sarcină de lucru:

Pregătirea soluției pentru problema (P1)

Creați un document și inserați un tabel cu informațiile despre manuale.

Soluție:

Pasul 1. Utilizați butonul *Insert Table* de pe bara de butoane *Standard* și Inserați un tabel cu cel puțin șase rânduri și trei coloane.

Pasul 2. În rândul de antet introduceți în celule, de la stânga la dreapta: Titlu, Preț (RON), Nr. Pagini; formatați bold, italic, centrat și atașați un chenar cu linie dublă.

Pasul 3. Înregistrați pe prima coloană titlurile manualelor de clasa a XI-a, pe a doua coloană prețul manualelor, iar pe a treia: numărul de pagini (datele pot fi sau nu cele reale !). Adăugați rânduri suplimentare, dacă este necesar.

Pasul 4. Adăugați o coloană la dreapta ultimei coloane și un rând sub ultimul rând din tabel (pentru etichetarea rândurilor și coloanelor, ca în Tabelul 1).

Pasul 5. Presupunând că ați înregistrat datele pentru 5 manuale, înseamnă că tabelul va avea 7 rânduri (5 rânduri cu date, un rând pentru antet și rândul adăugat pentru etichetele de coloane) și 4 coloane (3 coloane cu date și coloana adăugată pentru etichetele de rânduri) și va arăta ca Tabelul 2.

<i>Titlu</i>	<i>Preț (RON)</i>	<i>Nr. Pagini</i>	1
Limba Română	10	150	2
Matematică	12	120	3
Informatică	11	200	4
Fizică	9	150	5
Istorie	8	220	6
A	B	C	

Tabelul 2: Analiza manualelor de clasa a XI-a

✂ Metodă.

Afișarea ferestrei-dialog *Formula*

- se selectează celula în care trebuie depus rezultatul calculului →
- meniul TABLE → comanda FORMULA ⇒
- se deschide fereastra-dialog *Formula* → se fac setările necesare.

Funcția predefinită și
domeniul de celule
asupra căruia se
aplică

Lista de funcții
predefinite



Lista de formătări
aplicabile rezultatului

Lista de semne de
carte pentru referirea
celulelor din alte tabele

Figura 2: Fereastra-dialog *Formula*

2.5. Lista de funcții predefinite

În caseta derulantă *Paste function* din fereastra-dialog *Formula* sunt accesibile – în ordine alfabetică – următoarele funcții predefinite:

Funcția	Returnează
<i>Average</i> (cel ₁ ,cel ₂ ,...,cel _n)	media elementelor din celulele/domeniile specificate.
<i>Count</i> (cel ₁ , cel ₂ , ..., cel _n)	numărul elementelor de tip număr din celulele/domeniile specificate.
<i>Max</i> (cel ₁ , cel ₂ , ..., cel _n)	maximul elementelor din celulele/domeniile specificate.
<i>Min</i> (cel ₁ , cel ₂ , ..., cel _n)	minimul elementelor din celulele/domeniile specificate.
<i>Product</i> (cel ₁ ,cel ₂ ,...,cel _n)	produsul elementelor din celulele/domeniile specificate.
<i>Sum</i> (cel ₁ , cel ₂ , ..., cel _n)	suma elementelor din celulele/domeniile specificate.
<i>Abs</i> (cel)	valoarea absolută a elementului din celula specificată.
<i>Int</i> (cel)	partea întreagă a numărului din celula specificată.
<i>Mod</i> (cel ₁ , cel ₂)	restul împărțirii numărului întreg depus în cel ₁ la numărul întreg depus în cel ₂ .
<i>Round</i> (cel ₁ , cel ₂)	numărul depus în cel₁ dar cu un număr de cifre egal cu numărul depus în cel₂. Dacă conținutul celulei cel₂ este: ● pozitiv, atunci numărul din cel₁ rămâne cu un număr de poziții zecimale egal cu numărul depus în cel₂; exemplu: Round (2.549, 1) = 2.5; ● egal cu zero, numărul este rotunjit la întregul cel mai apropiat; exemplu: Round (2.6) = 3; ● negativ, numărul este rotunjit în stânga punctului zecimal; exemplu: Round (21.5, -1)=20.
<i>Sign</i> (cel)	semnul numărului din celula specificată, și anume: ● 1, dacă numărul este pozitiv; ● -1, dacă numărul este negativ; ● 0, dacă numărul este egal cu zero.
<i>True</i>	valoarea logică 1 (TRUE, adevărat).
<i>False</i>	valoarea logică 0 (FALSE, fals).
<i>And</i> (cel ₁ , cel ₂ , ..., cel _n)	valoarea logică: ● 1 (TRUE, adevărat), dacă și numai dacă toate expresiile logice depuse în celulele cel₁, cel₂, ..., cel_n se evaluează la valoarea logică TRUE; ● 0 (FALSE, fals), altfel. Pentru crearea expresiilor logice se pot utiliza operatori relaționali: >= (mai mare sau egal), > (mai mare), = (egal), <= (mai mic sau egal), < (mai mic), <> (diferit).
<i>Or</i> (cel ₁ , cel ₂ , ..., cel _n)	valoarea logică: ● 0 (FALSE, fals), dacă și numai dacă toate expresiile logice din celulele cel₁, cel₂, ..., cel_n se evaluează la valoarea logică FALSE; ● 1 (TRUE, adevărat), altfel.

Funcția	Returnează
<i>Not</i> (cel)	valoarea logică: valoarea logică: ● 1 (TRUE, adevărat), dacă expresia logică din celulă se evaluează la valoarea logică FALSE; ● 0 (FALSE, fals), altfel.
<i>Defined</i> (cel)	● 1 (TRUE, adevărat), dacă adresa specificată în celula cel este definită; ● 0 (FALSE, fals), altfel.

Tabelul 3: Funcțiile predefinite Word

2.6. Calcule într-un singur tabel

✂ Metodă:

Crearea unei formule de calcul

- se aduce cursorul în celula care va conține rezultatul →
- TABLE → FORMULA ⇒ se deschide fereastra-dialog *Formula* →
- în caseta derulantă *Paste function* se alege funcția predefinită necesară ⇒ numele său apare în caseta-text *Formula* →
- opțional, se șterg informațiile inutile din caseta-text *Formula* →
- se tastează argumentele funcției conform sintaxei acestuia și convențiilor de adresare menționate mai sus →
- opțional, se alege un format de afișare → OK ⇒
- rezultatul este afișat în celula de lucru.

🔔 Atenție

Dacă în locul rezultatului apare formula de calcul, acționăm tastele **ALT+F9**.

#3 Sarcină de lucru: Utilizarea formulelor pentru efectuarea calculelor în tabele

Determinați suma totală plătită pentru manuale, numărul mediu de pagini, manualul cu cel mai mic preț, manualul cu cele mai multe pagini.

Soluție: Utilizați comanda TABLE → FORMULA.

Pentru efectuarea calculelor, inserați:

- un rând între ultimul rând cu date și rândul adăugat pentru etichetarea coloanelor tabelului;
- o coloană între ultima coloană cu date și coloana adăugată pentru etichetarea rândurilor tabelului.

Pentru rezolvare, procedați astfel:

- aduceți cursorul în celula **B7**; calculați suma totală plătită pentru manuale (validați formula inserată automat: **=SUM(ABOVE)**);



- aduceți cursorul în celula **C7**; calculați numărul mediu de pagini al manualelor (în caseta derulantă *Paste function* selectați funcția AVERAGE și lăsați argumentul ABOVE sau înlocuiți-l cu domeniul **C:C** sau, echivalent, cu **C2:C6**);
- calculați: în celula **D2**: prețul minim; în celula **D3**: numărul maxim de pagini; în celula **D4**: numărul celulelor care conțin valori numerice pe coloana **A**; în celula **D5**: numărul celulelor care conțin valori numerice pe a doua și a treia coloană; în celula **D6**: verificați dacă există o celulă cu adresa **B15** în tabel; în celula **D7**: suma valorilor pe linie. (A se vedea Figura 3 și Tabelul 4.)

Titlu	Preț (RON)	Nr. Pagini		1
Limba Română	10	150	(=MIN(b2:b6))	2
Matematică	12	120	(=MAX(c2:c6))	3
Informatică	11	200	(=COUNT(a:A))	4
Fizică	9	150	(=COUNT(b2:c6))	5
Istorie	8	220	(=DEFINED(b15))	6
	(=SUM(ABOVE))	(=average(c2:c6))	(=SUM(left))	7
A	B	C	D	

Figura 3: Codurile câmpurilor cu formule de calcul din tabel

Titlu	Preț (RON)	Nr. Pagini		1
Limba Română	10	150	8	2
Matematică	12	120	220	3
Informatică	11	200	0	4
Fizică	9	150	10	5
Istorie	8	220	0	6
	50	168	218	7
A	B	C	D	

Tabelul 4: Rezultatele calculelor

2.7. Actualizarea rezultatelor

Problema (P2): Recalcularea valorii prețului total

Să presupunem că am găsit manualul de Informatică la anticariat cu un preț mai mic: 9 RON în loc de 11. Care este suma totală plătită pentru manuale în această situație ?

✂ Metodă.

Actualizarea rezultatelor calculelor

- se modifică valoarea introdusă în celula (sau celulele)–operand ale formulei de calcul →
- se aduce cursorul în celula–rezultat → tasta **F9** ⇒
- câmpul din celulă afișează noul rezultat.

#4 Sarcină de lucru: Actualizarea rezultatelor calculelor

Calculați costul manualelor în ipoteza cumpărării manualului de Informatică de la anticariat.

Soluție

Așa cum se observă în Figura 4, codul câmpului în care se calculează suma a rămas neschimbat.

În Tabelul 5 se pot însă vedea noul preț al manualului și noul cost total: 47 în loc de 50.

Titlu	Preț (RON)
Limba Română	10
Matematică	9
Informatică	11
Fizică	9
Istorie	8
	(=SUM(ABOVE))

Figura 4: Codul câmpului

Titlu	Preț (RON)
Limba Română	10
Matematică	9
Informatică	11
Fizică	9
Istorie	8
	47

Tabelul 5: Valoarea actualizată a câmpului

2.8. Calcule cu tabele legate; Word sau Excel ?

Problema (P3): Prognozarea profitului laboratorului TarraComp

TarraComp este un laborator creat în toamna anului **2003** de un grup de profesori, elevi și părinți ai elevilor care învață la Liceul **L** din orașul **O**. Principala activitate constă în predarea de cursuri de Informatică și Limbi străine, iar scopul este acela de a mări fondurile liceului și a finanța excursiile pe care le vor face elevii în vacanțele școlare. Se cere să se estimeze veniturile, cheltuielile și, implicit, profitul laboratorului pe primul trimestru al anului următor, pornind de la:

- veniturile obținute în ultimul semestru din anul curent. Acestea au constat din taxe pentru cursuri, proiecte cu finanțare internă și externă, donații. Fiecare venit s-a defalcat pe luni în mod egal (deoarece au fost înregistrate numai sumele totale provenite din taxe, donații etc.);

- cheltuielile efectuate în ultima lună din anul curent. S-a presupus pentru anul următor o creștere a cheltuielilor de 15% lunar, începând din a doua lună a anului.

Problema se poate rezolva și cu aplicația *Ms Word*, și cu aplicația *Ms Excel*.

Soluția Excel:

Se creează un registru de calcul, **TarraComp.xls**, constând din mai multe foi de calcul: foaia de calcul **Taxe**, foaia de calcul **Buget** etc. Foaia de calcul **Taxe** conține datele de intrare (număr de cursanți, veniturile, cheltuielile din anul curent, procentul de creștere estimat etc.). Foaia de calcul **Buget** conține rezultatele, obținute cu ajutorul funcțiilor *Excel* predefinite și al formulelor cu celule legate: de exemplu, celula **D17** din foaia **Buget** conține valoarea salariilor

ce trebuie plătite în luna februarie, salarii calculate pe baza salariilor din luna ianuarie și a creșterii prognozate de 15%, adică: **=Taxe !B\$11*Taxe !C\$16**

Soluția Word

Se creează două tabele:

- un tabel – pe care îl vom numi în continuare *tabelul datelor* – care să conțină datele de intrare necesare prognozei profitului (număr de cursanți, sume obținute din donații, salarii plătite personalului etc.);
- un tabel – pe care îl vom numi în continuare *tabelul rezultatelor* – care să conțină datele de ieșire (prognoza veniturilor și cheltuielilor lunare, totalul veniturilor și al cheltuielilor precum și profitul prognozat pentru fiecare lună și pentru întreg trimestrul).

Rezolvarea se bazează pe lucrul cu formule într-un tabel și în tabele legate.

Pasul 1. Crearea tabelului datelor.

#5 Sarcină de lucru:

Pregătirea soluției pentru problema (P3)

Creați un document Word și inserați un tabel cu 13 rânduri și 4 coloane; introduceți informațiile și formatați (a se vedea Tabelul 6).

PretUnitar (RON)	40	Procent de creștere	0,15
Categorie Cursanți	Nr. Cursanți	Procent Reducere	Total Taxă / Categorie
<i>Elevi</i>	400	0.45	
<i>Grupuri de elevi</i>	600	0.55	
<i>Adulți</i>	200	0	
<i>Grupuri de adulți</i>	300	0.25	
<i>Finanțări proiecte</i>	2000		
<i>Donații</i>	1000		
<i>Salarii</i>	1500		
<i>Chirii (săli de curs, echipamente)</i>	600		
<i>Întreținere, service, consumabile</i>	800		
<i>Publicitate</i>	700		

Tabelul 6: Tabelul datelor de intrare

Pasul 2. Calcularea valorii totale a taxelor încasate.

#6 Sarcină de lucru: Calcule cu funcții predefinite

Calculați taxele pe categorii de cursanți, suma totală obținută din taxe, numărul mediu de cursanți și valoarea medie a reducerilor oferite.

Indicație: Folosiți formule proprii: pentru fiecare categorie, valoarea fixă a taxei – din celula **B1** – se înmulțește cu numărul de cursanți și se aplică

reducerea corespunzătoare. Codurile câmpurilor apar în Figura 5 iar valorile, după evaluarea formulelor, apar în Tabelul 7.

PretUnitar (RON)	40	Procent de creștere	0.15	1
Categorie Cursanți	Nr. Cursanți	Procent Reducere	Total Taxă / Categorie	2
Elevi	400	0.45	$=(b1*b3*(1-c3))$	3
Grupuri de elevi	600	0.55	$=(b1*b4*(1-c4))$	4
Adulți	200	0	$=(b1*b5)$	5
Grupuri de adulți	300	0.25	$=(b1*b6*(1-c6))$	6
	$=(average(b3:b6))$	$=(average(c3:c6))$	$=(SUM(ABOVE))$	7
Finanțări proiecte	2000			8
Donații	1000			9
Salarii	1500			10
Chirii (săli de curs, echipamente)	600			11
Întreținere, service, consumabile	800			12
Publicitate	700			13
A	B	C	D	

Număr mediu de cursanți Procent mediu de reducere Total taxe

Figura 5: Codurile câmpurilor cu formule de calcul

PretUnitar (RON)	40	Procent de creștere	0.15	1
Categorie Cursanți	Nr. Cursanți	Procent Reducere	Total Taxă / Categorie	2
Elevi	400	0.45	8800	3
Grupuri de elevi	600	0.55	10800	4
Adulți	200	0	8000	5
Grupuri de adulți	300	0.25	9000	6
	375	31.25	36600	7
Finanțări proiecte	2000			8
Donații	1000			9
Salarii	1500			10
Chirii (săli de curs, echipamente)	600			11
Întreținere, service, consumabile	800			12
Publicitate	700			13
A	B	C	D	

Tabelul 7: Valorile calculate

Pasul 3. Crearea tabelului rezultatelor.

#7 Sarcină de lucru: Pregătirea prognozei profitului

Inserați în document un alt tabel, cu 16 rânduri și 6 coloane; introduceți informațiile și formatați. (Indicație: acest al doilea tabel trebuie să arate ca Tabelul 8.)

		<i>Ianuarie</i>	<i>Februarie</i>	<i>Martie</i>	<i>TOTAL</i>	1
Nr.Cap	Venituri					2
11	<i>Taxe de curs</i>					3
12	<i>Finanțări proiecte</i>					4
13	<i>Donații</i>					5
	Total Venituri					6
						7
Nr.Cap	Cheltuieli					8
21	<i>Salarii</i>					9
22	<i>Chirii</i>					10
23	<i>Service</i>					11
24	<i>Publicitate</i>					12
	Total Cheltuieli					13
						14
	Profit					15
A		B	C	D	E	

Tabelul 8: Tabelul rezultatelor

Pas 4. Formule de calcul în tabele legate.

✂ Metodă.

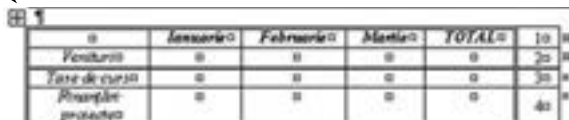
Crearea formulelor de calcul în tabele legate

Fie două tabele T1 și T2 (aici: T1 = tabelul datelor, iar T2 = tabelul rezultatelor).

Pentru a efectua calcule în celulele tabelului T2 bazându-ne pe date aflate în celulele tabelului T1, procedăm astfel:

- asociem tabelului T1 (aici: tabelul datelor) un semn de carte (un reper):

aducem cursorul pe **selectorul** tabelului T1, în colțul din stânga sus → INSERT → BOOKMARK → în fereastra-dialog *Bookmark*, în caseta-text *Bookmark name*:



	<i>Ianuarie</i>	<i>Februarie</i>	<i>Martie</i>	<i>TOTAL</i>	
Venituri	0	0	0	0	10
Taxe de cursa	0	0	0	0	20
Finanțări proiecte	0	0	0	0	40

tașăm numele semnului de carte (aici **TabelDateIn**) → butonul de comandă ADD ⇒ numele semnului de carte apare în caseta-listă din fereastra-dialog, în ordine alfabetică) → OK

- aducem cursorul în celula aleasă pentru efectuarea calculului din tabelul T2 (aici: celula **B3** din tabel rezultate, în care vom calcula veniturile prognozate a fi obținute din taxe pe luna ianuarie) →

● TABLE → FORMULA → în fereastra-dialog *Formula*, în caseta derulantă *Paste bookmark*, alegem semnul de carte asociat tabelului T1 (aici: **TabelDateIn**, asociat tabelului datelor) ⇒ semnul de carte apare în caseta-text *Formula*: →



● tastăm restul formulei de calcul (aici: **D7/6** pentru că trebuie să împărțim pe cele 6 luni totalul taxelor încasate – și calculate în celula **D7** din tabelul datelor) → OK ⇒

● codul (sau valoarea) formulei din câmp apare în celulă.

#8 Sarcină de lucru:

Crearea formulelor de calcul în tabele legate

a) Calculați veniturile prognozate din taxe pe lunile februarie și martie. (Indicație: se procedează după metoda de mai sus.)

b) Calculați veniturile prognozate pentru fiecare lună din primul trimestru, din finanțări de proiecte și respectiv din donații. (Indicație: sumele totale obținute din finanțări și donații se află în tabelul datelor, în celulele **B8** și **B9**.)

c) Calculați direct – în tabelul prognozei de buget – totalul veniturilor pe fiecare lună și pe fiecare capitol de venit, precum și totalul veniturilor pe tot trimestrul. (Indicație: după caz: { =sum(above) } sau { =sum(left) })

d) Calculați – tot cu formule legate – cheltuielile cu salariile, chiriile, service-ul și publicitatea pe luna ianuarie. (Indicație: se preiau exact sumele din tabelul datelor, aflate în celulele **B10**, **B11**, **B12**, **B13**.)

e) Calculați direct cheltuielile cu salariile, chiriile, service-ul și publicitatea pe lunile februarie și martie. (Indicație: aplicați creșterea de 15% la cheltuielile din luna ianuarie, calculate anterior în același tabel, al rezultatelor.)

f) Calculați direct – în tabelul rezultatelor – totalul cheltuielilor pe fiecare lună și pe fiecare capitol de cheltuieli, precum și totalul cheltuielilor pe tot trimestrul.

g) Calculați direct – în tabelul rezultatelor – profitul anticipat pe fiecare lună și pe tot trimestrul. (Indicație: în celulele **C15**, **D15** etc. tastați direct formulele : { = **c6** – **c13** }, { = **d6** – **d13** } etc.).

Nr. Cap.	Venituri	Ianuarie	Februarie	Martie	TOTAL	1
11	Taxe de curs	{=(tabeldatein d7)/6}	{=(tabeldatein d7)/6}	{=(tabeldatein d7)/6}	{=sum(left)}	3
12	Finanțări proiecte	{=sum(tabeldatein b8)}	{=sum(tabeldatein b8)}	{=sum(tabeldatein b8)}	{=sum(left)}	4
13	Donații	{=sum(tabeldatein b9)}	{=sum(tabeldatein b9)}	{=sum(tabeldatein b9)}	{=sum(left)}	5
	Total Venituri	{=sum(above)}	{=sum(above)}	{=sum(above)}	{=sum(above)}	6
						7
Nr. Cap.	Cheltuieli					8
21	Salarii	{=sum(tabeldatein b10)}	{=c9*1.15}	{=d9*1.15}	{=sum(left)}	9
22	Chiri	{=sum(tabeldatein b11)}	{=c10*1.15}	{=d10*1.15}	{=sum(left)}	10
23	Întreținere service	{=sum(tabeldatein b12)}	{=c11*1.15}	{=d11*1.15}	{=sum(left)}	11
24	Publicitate	{=sum(tabeldatein b13)}	{=c12*1.15}	{=d12*1.15}	{=sum(left)}	12
	Total Cheltuieli	{=sum(above)}	{=sum(above)}	{=sum(above)}	{=sum(above)}	13
						14
	Profit	{=c6-c13}	{=d6-d13}	{=e6-e13}	{=f6-f13}	15
A	B	C	D	E	F	

Figura 6: Codurile câmpurilor cu formule legate

Profitul total estimat pe primul trimestru, calculat în celula **F15**, este: 14.799 RON (a se vedea Figura 6 și Tabelul 9).

		Ianuarie	Februarie	Martie	TOTAL	1
Nr. Cap.	Venituri					2
11	<i>Taxe de curs</i>	6100	6100	6100	18300	3
12	<i>Finanțări proiecte</i>	2000	2000	2000	6000	4
13	<i>Donații</i>	1000	1000	1000	3000	5
	Total Venituri	9100	9100	9100	27300	6
						7
	Cheltuieli					8
21	<i>Salarii</i>	1500	1725	1983.75	5208.75	9
22	<i>Chirii</i>	600	690	793.5	2083.5	10
23	<i>Întreținere service</i>	800	920	1058	2778	11
24	<i>Publicitate</i>	700	805	925.75	2430.75	12
	Total Cheltuieli	3600	4140	4761	12501	13
						14
	Profit	5500	4960	4339	14799	15
A	B	C	D	E	F	

Tabelul 9: Valorile calculate cu formule legate

Observații

Prin comparație cu *Ms Excel*, efectuarea calculelor în *Ms Word* este o prelucrare greoaie, iar setul de funcții predefinite este foarte sărac. De aceea, în cazul unor calcule mai complicate sau mai ample, se recomandă utilizarea foilor de calcul *Excel*.

3. Tabelele de mari dimensiuni

Informația conținută într-un tabel care ocupă mai multe pagini este greu de urmărit și administrat. *Ms Word* oferă însă câteva metode de facilitare a lucrului cu astfel de tabele.

3.1. Repetarea antetelor tabelului pe mai multe pagini consecutive

Problema (P4): O propunere de traseu turistic

Să presupunem că elevii clasei a XI-a au câștigat turneul de baschet organizat în liceu iar premiul oferit de inspectoratul școlar este o excursie în Europa, pe un traseu ales de campioni. Prin urmare, li se cere acestora să facă o propunere de traseu, în care să includă orașele (și obiectivele turistice din fiecare oraș) pe care doresc să le viziteze, precum și o estimare a costurilor (transport, cazare, masă, bilete de intrare etc.) pentru a se încadra în suma oferită de sponsori.

b) Construiți un tabel pentru descrierea repertoriului Teatrului Național, din luna curentă. Pentru fiecare zi, indicați piesa/piese jucate, autorul, traducătorul, regizorul, scenograful, actorul principal, actrița principală.

c) Construiți un tabel pentru descrierea Campionatului de fotbal. Pentru fiecare etapă, indicați echipele care joacă, stadionul, numele arbitrilor de centru și ale arbitrilor de tușă.

În toate cazurile, se cere ca antetul tabelului să se repete pe fiecare pagină.

3.2. Utilizarea formularelor pentru introducerea datelor în tabele

Revenim la problema (P4). Pentru a facilita introducerea datelor (nume de orașe, muzee, stadioane etc.) putem folosi un formular (pe care Ms Word îl poate genera automat pentru orice tabel).

✂ Metodă. Generarea formularului Word de introducere a datelor în tabel

- se afișează bara de butoane *Database* →
- se selectează tabelul (se poate utiliza selectorul de tabel din colțul din stânga sus al tabelului) →
- click pe butonul *DataForm* de pe bara de butoane *Database* ⇒
- se generează automat și se afișează un formular pentru introducerea/localizarea/actualizarea datelor din tabel.



Antetele
coloanelor
din tabel

Taburile de parcurgere
a rândurilor

Datele din celulele
rândului curent

Butoane de comandă pentru
creare/ștergere înregistrări,
căutare date etc.

Figura 8: Afișarea formularului Word

Atenție

Dacă tabelul nu are antet, atunci primul rând este considerat implicit antet al tabelului.

#10 Sarcină de lucru:

Generarea și afișarea formularelor Word

Afișați formularele de introducere/actualizare a tabelelor create create în cadrul Sarcinii de lucru #9. Utilizați-le pentru a introduce câteva înregistrări noi și pentru a șterge cel puțin o înregistrare din fiecare tabel.

4. Sortări în tabelele Word

Operația de sortare a datelor este similară celei de grupare și ordonare a obiectelor, în funcție de criterii prestabilite. De exemplu: cărțile din bibliotecă pot fi așezate pe rafturi după format, dimensiune, în ordinea alfabetică a numelui primului autor, a titlurilor etc.

Problema (P5): Concursul de geografie

Pentru concursul de geografie organizat în școală, elevii au adunat informații despre statele lumii și le-au inclus într-un tabel, în ordinea în care le-au găsit. Ca să le rețină mai bine, trebuie să le sorteze după cât mai multe criterii.

#11 Sarcină de lucru:

Pregătirea soluției pentru problema (P5)

Creați un tabel cu cel puțin 20 rânduri și 5 coloane în care să înregistrați, pentru fiecare țară: continentul pe care se află, forma de guvernământ, suprafața, data sărbătorii naționale (după modelul din Tabelul 10).

Continent	Țara	Forma de guvernământ	Suprafața	Sărbătoare națională
Africa	Algeria	Republică prezidențială	2381741	11/01
Asia	Arabia Saudită	Monarhie absolută	2149690	09/23
America de Sud	Argentina	Republică prezidențială	2776889	05/25
Europa	Austria	Republică federală	83849	10/26
Europa	Belgia	Monarhie constituțională	30513	07/21

Tabelul 10: Date pentru concursul de geografie

Și în cazul tabelelor Ms Word, criteriile de sortare sunt informațiile din antetele coloanelor. De exemplu, dacă în tabelul de mai sus rearanjăm țările astfel încât ele să apară grupate pe continente, și anume în ordinea alfabetică a continentelor, înseamnă că am efectuat o sortare a rândurilor din tabel după

criteriul **Continent**, iar ordinea de sortare a fost ordinea alfabetică crescătoare (deoarece datele din coloana **Continent** sunt de tip text).

Atenție

Se pot face sortări după maximum trei criterii simultan.

Ordinea de sortare poate fi crescătoare sau descrescătoare și poate varia de la un criteriu la altul.

Poate fi criteriu de sortare antetul unei coloane care conține date de tip text, numeric sau date calendaristice.

Metodă.

Sortarea după un singur criteriu

- se afișează bara de butoane *Table and Borders* →
- se aduce cursorul într-o celulă din coloana al cărei antet reprezintă criteriul de sortare →
- click pe butonul *Sort Ascending* sau *Sort Descending*.

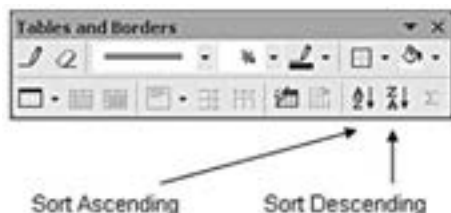


Figura 9: Sortarea datelor în tabelele Word după un singur criteriu

#12 Sarcină de lucru:

Operații de sortare în tabelele Ms Word

a) *Determinați țara care are cea mai mare suprafață. (Indicație: sortare descrescătoare după **Suprafață**.)*

b) *Care este țara care își serbează Ziua Națională cel mai aproape de 1 ianuarie ? (Indicație: sortare crescătoare după **Ziua Națională**.)*

Metodă.

Sortarea după maximum trei criterii:

- se aduce cursorul într-o celulă din tabel →
- **TABLE** → **SORT** ⇒ se afișează fereastra-dialog *Sort* →
- în casetele derulante *Sort by* și *Then by* se aleg antetele de coloană care constituie criteriile de sortare, începând cu cel mai important →
 - pentru fiecare criteriu, în caseta derulantă *Type* asociată, se verifică tipul de date conținut în celulele coloanei respective →
 - pentru fiecare criteriu, din perechea de butoane de opțiune asociată, se alege butonul corespunzător ordinii de sortare dorite → OK →
 - datele din tabel sunt reordonate și afișate după criteriile de sortare.

#13 Sarcină de lucru: Sortare după trei criterii

Afișați țările în ordine alfabetică, după continent și forma de guvernământ (Indicație: a se vedea Figura 10.)



Continent	Țară	Forma de guvernământ	Suprafață	Sărbătoare națională
African	Algeria	Republică constituțională	2381140+	1105+
African	Kenya	Republică constituțională	582840+	1212+
America de Nord	Mexic	Republică constituțională	1972540+	9919+
America de Nord	Statele Unite	Republică constituțională	983123+	9104+
America de Sud	Brasil	Republică constituțională	851186+	9951+
America de Sud	Argentina	Republică constituțională	2779889+	9525+
America de Sud	Peru	Republică constituțională	1285218+	9329+
Asian	Asia de Sud-Est	Monarhie absolută	2149889+	9923+
Asian	Oman	Monarhie absolută	212461+	1119+
Asian	Catar	Monarhie absolută	22014+	9902+
Asian	Iordania	Monarhie constituțională	97140+	9525+
Asian	Japonia	Monarhie constituțională	379873+	9429+
Asian	Rusia	Monarhie constituțională	17818+	9325+
Asian	Mexic	Monarhie	448950+	9363+

Figura 10: Sortarea după trei criterii

#14 Sarcină de lucru: Sortare după două criterii

a) Afișați țările sortate după forma de guvernământ și sărbătoarea națională. (Indicație: a se vedea Figura 11.)



Continent	Țară	Forma de guvernământ	Suprafață	Sărbătoare națională
African	Algeria	Republică constituțională	2381140+	1105+
African	Kenya	Republică constituțională	582840+	1212+
America de Nord	Mexic	Republică constituțională	1972540+	9919+
America de Nord	Statele Unite	Republică constituțională	983123+	9104+
America de Sud	Brasil	Republică constituțională	851186+	9951+
America de Sud	Argentina	Republică constituțională	2779889+	9525+
America de Sud	Peru	Republică constituțională	1285218+	9329+
Asian	Asia de Sud-Est	Monarhie absolută	2149889+	9923+
Asian	Oman	Monarhie absolută	212461+	1119+
Asian	Catar	Monarhie absolută	22014+	9902+
Asian	Iordania	Monarhie constituțională	97140+	9525+
Asian	Japonia	Monarhie constituțională	379873+	9429+
Asian	Rusia	Monarhie constituțională	17818+	9325+
Asian	Mexic	Monarhie	448950+	9363+

Figura 11: Sortarea după două criterii

b) Afișați țările sortate după continent și suprafață.

Atenție

Metodele de sortare de mai sus pot fi aplicate și unui text împărțit în paragrafe. La nivelul paragrafelor, informația trebuie separată corespunzător (prin virgule, puncte, caractere tabulare etc.).

Operații cu datele din liste în MS Excel

4

Reluăm câteva noțiuni privind lucrul cu aplicația *Ms Excel* învățate în clasa a X-a. Pentru ilustrarea lor vom utiliza, alternativ, mai multe registre de lucru create pentru administrarea activității laboratorului *TarraComp* (problema (P3) din Capitolul 3).

1. Celulele *Excel*: informație, adrese și stiluri

Elementul de bază al unei foi de calcul este celula (**cell**). O celulă *Excel* se caracterizează prin (a se vedea Figura 1):

1. informația pe care o conține (aici: formula **=B2 – C2**);
2. informația pe care o afișează (aici: numărul întreg **65**);
3. poziția sa în foaia de calcul și în registrul de calcul, adică **adresa** sa (aici: **D2**).



Figura 1: Adresa și informația dintr-o celulă *Excel*

1.1. Stiluri de adresă

Adresa unei celule este formată din indicele coloanei și indicele liniei la intersecția cărora se află celula. Această adresă poate fi afișată și referită în două stiluri:

- stilul **A1** (implicit): indicele coloanei este dat prin litere: **A, B, ..., AA, AB, ..., HV, IV** iar indicele liniei prin numere: **1, 2, ..., 65.536**;
- stilul **R1C1**: atât liniile, cât și coloanele sunt etichetate cu numere, deci indicii acestora trebuie precedați de literele **R(ow)** și **C(olumn)**.

Comutarea din stilul de adresă **A1** în stilul **R1C1** se realizează astfel:

- meniul **TOOLS** → comanda **OPTIONS** → tabul *General* →
- se selectează caseta de opțiune *R1C1 reference style*.

1.2. Adresa unei celule

Distingem mai multe cazuri:

Cazul 1. Celula este în foaia de calcul curentă: adresa constă din indicii coloanei și liniei (de exemplu, **A2**).

Cazul 2. Celula este în registrul curent dar în altă foaie de calcul: adresa de mai sus trebuie precedată de numele foii și semnul ! (de exemplu, **Sheet4 !A2**).

Cazul 3. Celula este în alt registru de calcul decât cel curent: adresa de mai sus trebuie precedată și de numele registrului scris între paranteze drepte (de exemplu, **[Book1.xls]Sheet4 !A2**). Condiția strict necesară: registrul (aici **Book1.xls**) să fie deschis !

Mai multe celule adiacente formează un **domeniu**. Un domeniu este definit de adresele celulelor din colțurile din stânga sus și dreapta jos, separate prin : (două puncte). De exemplu, domeniul **A1 : E5**.

1.3. Introducerea și formatarea constantelor

În momentul introducerii informației în celulă, ea este afișată conform formatului **General** (format implicit al celulelor foii de calcul pentru șablonul standard). Dacă o celulă *Excel* are formatul **General**, atunci ea poate conține, la diferite momente de timp, diferite tipuri de date:

- constante (texte, numere întregi sau reale, momente de timp, date calendaristice, procente, texte etc.);
- formule de calcul (constituite din constante, adrese de celule, nume de funcții sau de celule și operatori).

Cu comanda **FORMAT** → **CELLS** se afișează fereastra-dialog *Format Cells* cu tabul *Number* activat în care se poate modifica formatul **General** al celulei la un format adecvat informației introduse.

Introducerea informației se poate face și prin **autofill grafic**, copiere și mutare (simplă sau specială).

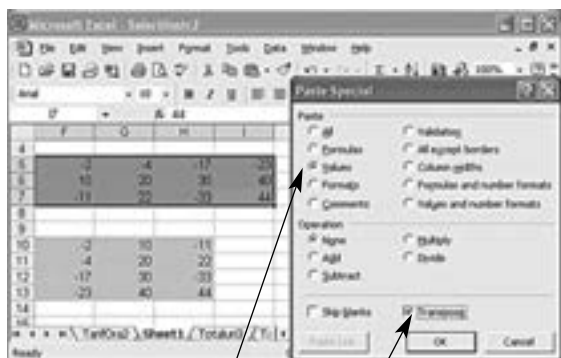
#1 Sarcină de lucru: O progresie aritmetică

*Inserați într-o foaie de calcul informații despre ultimele 10 olimpiade de iarnă: anul, țara organizatoare, orașul-gazdă. Cum puteți folosi metoda **autofill grafic** ?*

#2 Sarcină de lucru: **PASTE SPECIAL**

Folosiți o foaie de calcul Excel pentru a calcula transpusa unei matrici cu 3 linii și 4 coloane cu elemente numere întregi. (Indicație: Folosiți comanda

EDIT → PASTE SPECIAL; selectați butonul de opțiune *Values* și caseta de opțiune *Transpose*; apoi OK. A se vedea Figura 2.)



Butonul de opțiune **Values** Domeniul-sursă de 3 linii și 4 coloane este **transpus** într-un domeniu de 4 linii și 3 coloane

Figura 2: Calcularea transpusei unei matrici

2. Introducerea formulelor în foile de calcul *Excel*

Toate formulele **Excel** trebuie să înceapă cu semnul = (egal). Acest lucru este interpretat ca o instrucțiune de atribuire **membru stâng = membru drept**, unde:

- membrul stâng este o variabilă (adresa celulei active);
- membrul drept este o expresie (formată din constante, adrese de celule, apeluri de funcții, paranteze și operatori).

După acționarea tastei **ENTER**, în celulă apare valoarea calculată a expresiei.

Putem folosi următoarele tipuri de operatori:

- aritmetici: ^ (ridicarea la putere), *, /, +, -, % (procent)
- text: & (concatenare)
- relaționali: =, < >, < =, > =, < , >
- referențiali: :, , , **spațiu**

Implicit, ei au următoarele priorități:

- : Domeniu
- spațiu Intersecție de domenii
- , Reuniune de domenii
- - Negatie
- % Procent
- ^ Ridicare la putere
- *, / Înmulțire, împărțire
- + - Adunare, scădere
- & Concatenare
- =, < >, < =, > =, < , > Comparații

2.1. Aplicație

Problema (P1): Salariile primite de elevii-instructori

Elevii instructori de la laboratorul **TarraComp** au încheiat un ciclu de cursuri de Informatică și Limbi străine. Trebuie calculate sumele pe care trebuie să le încaseze fiecare elev.

1. Analiza problemei:

- Date de intrare:
 - tariful pe oră;
 - numărul de ore de curs/seminar și disciplina predată de fiecare elev-instructor;
 - cota de impozit.
- Date de ieșire:
 - pentru fiecare elev-instructor, suma totală încasată și impozitul plătit;
 - suma totală încasată de elevi și impozitul total plătit.
- Condiții și relații importante.

Tarifele pe oră diferă de la curs la seminar și de la o disciplină la alta: Programare, Limba Germană etc.

Sumele cuvenite se calculează după formulele:

$$\text{ImpozitOraCurs} = \text{CotalImpozit} * \text{TarifOraCurs}$$

$$\text{ImpozitOraSem} = \text{CotalImpozit} * \text{TarifOraSem}$$

$$\text{SumaOreCurs} = \text{NrOreCurs} * \text{TarifOraCurs}$$

$$\text{SumaOreSeminar} = \text{NrOreSeminar} * \text{TarifOraSeminar}$$

$$\text{TotalBrut} = \text{SumaOreCurs} + \text{SumaOreSeminar}$$

$$\text{Impozit} = \text{TotalBrut} * \text{CotalImpozit}$$

$$\text{SumaTotală} = \text{TotalBrut} - \text{Impozit}$$

2. Raționamentul problemei.

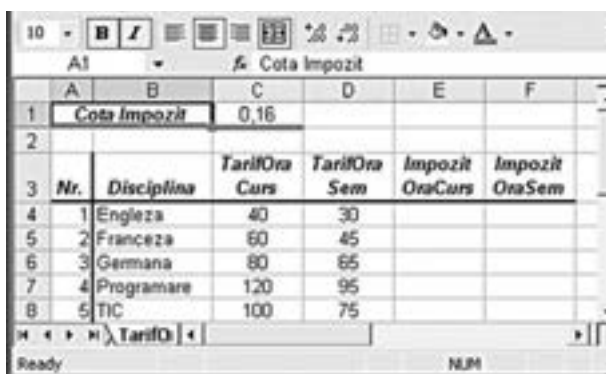
Folosim două foi de calcul: **TarifOra** (pentru datele de intrare) și **Totaluri** (pentru rezultate).

În foaia de calcul **TarifOra** introducem cota de impozit, denumirile disciplinelor, tarifele pe ora de curs, respectiv seminar, la fiecare disciplină.

În foaia de calcul **Totaluri** introducem tipul disciplinelor:

Informatică, respectiv **Limbi Străine** și disciplinele: **Limba Engleză**, **Limba Franceză**

etc., numele elevilor-instructori de la fiecare disciplină, numărul orelor de curs și de seminar predate de fiecare.

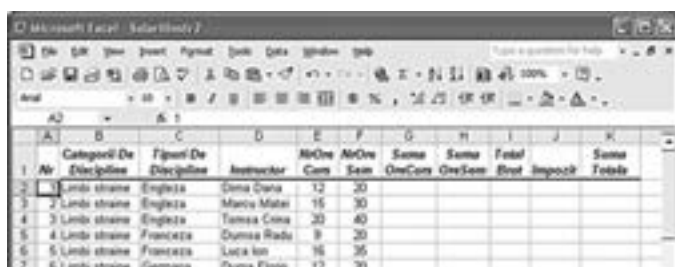


	A	B	C	D	E	F
1		Cota Impozit	0,16			
2						
3	Nr.	Disciplina	TarifOraCurs	TarifOraSem	ImpozitOraCurs	ImpozitOraSem
4	1	Engleza	40	30		
5	2	Franceza	60	45		
6	3	Germana	80	65		
7	4	Programare	120	95		
8	5	TIC	100	75		

Figura 3: Datele din foaia de calcul **TarifOra**

#3 Sarcină de lucru: Introducerea și formatarea informației

Creați foile de calcul descrise mai sus. Ele trebuie să arate precum cele afișate în Figurile 3 și 4.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Nr	Categori De Disciplina	Tipuri De Disciplina	Instructor	AlOne Com	AlOne Sam	Suma OneCom	Suma OneSam	Total	Impozit	Suma Totala
1	1	Limbă straină	Engleză	Dana Dana	12	20					
2	2	Limbă straină	Engleză	Maria Matei	15	30					
3	3	Limbă straină	Engleză	Tamara Coma	20	40					
4	4	Limbă straină	Franceză	Dumita Radu	8	20					
5	5	Limbă straină	Franceză	Luca Ion	16	35					
6	6	Limbă straină	Germană	Dana Florin	12	20					

Figura 4: Datele din foaia de calcul **Totaluri**

2.2. Clasificarea adreselor pentru celule

Tipul de adresă al celulelor care conțin operanzi pentru formule determină modul în care se comportă formula când o copiem. Distingem trei tipuri de adrese:

- adrese relative;
- adrese absolute;
- adrese mixte.

Formal, tipurile de adrese se disting prin prezența semnului \$ în adresă în fața indicelui liniei și/sau coloanei. Modificarea tipului de adresare se face astfel (a se vedea mai jos **Sarcina de lucru #5**):

Pasul 1. Se selectează adresa celulei (în bara de formule sau, cu **F2**, direct în celulă) →

Pasul 2. Se acționează tasta **F4** în mod repetat, în funcție de elementul din adresă care trebuie fixat: coloana, linia sau ambele.

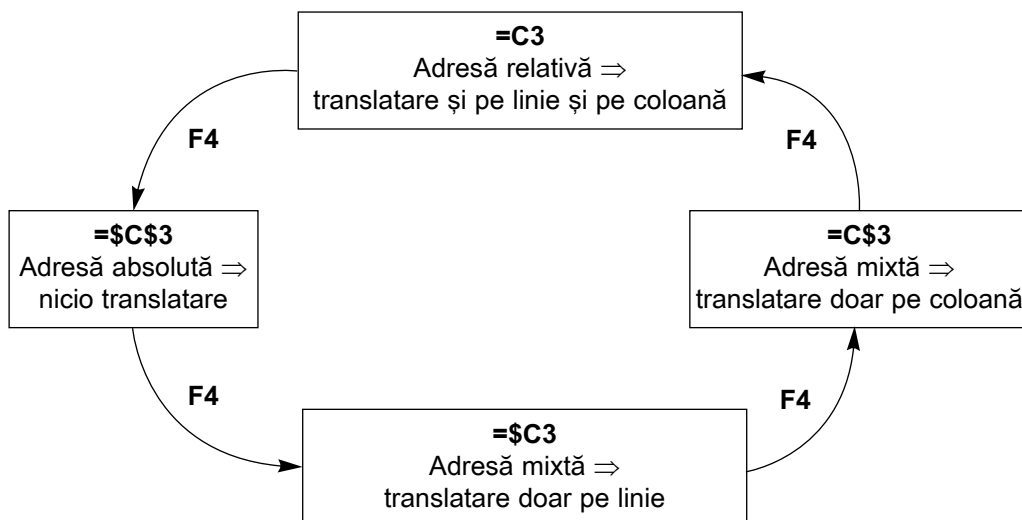


Figura 5: Comutarea între tipurile de adrese

2.3. Introducerea formulelor prin completare automată

Problema (P2): Calcularea impozitelor

Se cere să se calculeze impozitul pentru ora de curs și seminar la Limba Engleză, Limba Franceză etc.

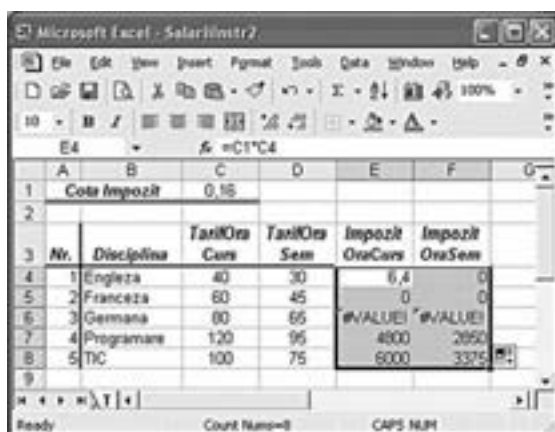
#4 Sarcină de lucru:

O încercare de rezolvare a problemei (P2)

a) Comutați în foaia de calcul **TarifOra** și introduceți în celula **E4** formula de calcul a impozitului pentru ora de curs de Limba Engleză. (Indicație: în celula **E4** tastați semnul **=**, selectați celula **C1** care conține cota unică de impozit, tastați operatorul de înmulțire, selectați celula **C4** care conține tariful pe ora de curs de Limba Engleză și apoi acționați tasta **ENTER**.)

b) Calculați celelalte impozite prin **autofill grafic**. (Indicație: selectați celula **E4**, obțineți cursorul de umplere, glisați în jos pe domeniul **E5:E8** – pentru a calcula impozitul pe ora de curs la celelalte discipline; selectați domeniul **E4:E8**, obțineți cursorul de umplere, glisați la dreapta pe domeniul **F4:F8** pentru a calcula impozitele pe orele de seminar.

c) Explicați rezultatele obținute !!



Nr.	Disciplina	TarifOra Curs	TarifOra Sem	Impozit OraCurs	Impozit OraSem
1	Engleza	40	30	6,4	0
2	Franceza	60	45	0	0
3	Germana	80	65	#VALUE!	#VALUE!
4	Programare	120	95	4800	2050
5	TIC	100	75	6000	3375

Figura 6: Impozite calculate după formule GRESIT introduse

Să examinăm o parte dintre celulele din domeniul **E4:F8** precum și bara de formule:

Celula	Formula	Valoare afișată	Valoare calculată manual
E4	= C1 * C4	6,4	6,4
E5	= C2 * C5	0	9,6
F4	= D1 * D4	0	4,8
F5	= D2 * D5	0	7,2

1. operandul **CotalImpozit** dispune de o singură celulă în care apare o singură valoare, la care trebuie să recurgă toate seturile de valori ale celorlalți operanzi;

2. al doilea operand din formulă, **TarifOraCurs**, dispune de câte o celulă pentru fiecare valoare pe care o ia, în funcție de categoria și tipul disciplinei, ca și rezultatul calculului: valoarea impozitului (pentru că trebuie să avem acces la toate valorile din aceste seturi, trebuie să rezervăm fiecareia câte o locație în foaia de calcul);

3. prin metoda **autofill grafic**, s-au generat, în formulă, progresii aritmetice (de rație 1) de adrese de celule;

4. operația (3) este necesară pentru cazul operandului **TarifOraCurs**, pentru că asigură translatarea corectă în interiorul seturilor de valori – deci la nivelul adreselor celulelor care dețin aceste valori ale operanzilor (a se vedea observația (1) de mai sus);

5. operația (3) este incorectă în cazul argumentului **CotalImpozit** pentru că acesta reprezintă o singură valoare (o singură celulă, o singură adresă) la care trebuie să recurgă toate seturile de valori ale celorlalți operanzi.

Concluzie:

- celulele care conțin valorile operandului **TarifOraCurs** trebuie să beneficieze de adrese relative care să asigure translatarea;

- celula care conține valoarea (unică) a argumentului **CotalImpozit** trebuie să beneficieze de o adresă fixă pentru a nu se deplasa și a furniza oricând valoarea deținută.

Concret, în exemplul prezentat, trebuie să fixăm mai întâi adresa celulei care conține valoarea argumentului **CotalImpozit** și abia apoi să introducem formula prin **autofill grafic** în celelalte celule.

#5 Sarcină de lucru: Rezolvarea problemei (P2)

a) *Selectați celula E4, transformați adresa C1 din adresă relativă în adresă absolută (tasta F4), confirmați corecția cu ENTER, obțineți cursorul de umplere și glisați pe domeniul E5:E8.*

b) *Selectați domeniul E4:E8, obțineți cursorul de umplere, glisați pe domeniul F4:F8.*

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G
1		Cota Impozit	0,16				
2							
3	Nr.	Disciplina	TarifOra Curs	TarifOra Sem	Impozit OraCurs	Impozit OraSem	
4	1	Engleza	40	30	6,4	4,8	
5	2	Franceza	60	45	9,6	7,2	
6	3	Germana	80	65	12,8	10,4	
7	4	Programare	120	95	19,2	15,2	
8	5	TIC	100	75	16	12	
9							

The formula bar at the top shows the formula in cell E4: $=\$C\$1*C4$.

Figura 7: Impozite calculate după formule CORECT introduse

2.4. Introducerea formulelor legate

Definiție

= formule care au cel puțin un operand în altă foaie de calcul sau în alt registru de calcul.

Formule legate =

Luăm problema (**P1**) și calculăm – în foaia de calcul **Totaluri** – sumele încasate de elevii-instructori. Folosim formule legate deoarece o parte dintre datele de intrare se află în foaia de calcul **TarifOra**. De aceea, vom folosi selectarea ca metodă de introducere a formulelor. Vom calcula mai întâi sumele cuvenite primului „instructor”, eleva **Dima Dana**, și apoi, prin **autofill grafic**, vom copia formulele, calculând sumele și impozitele pentru ceilalți instructori.

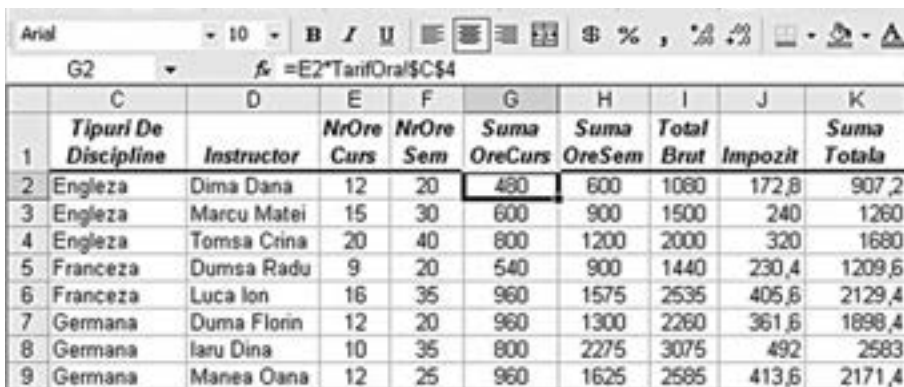
#6 Sarcină de lucru: Tipuri de adrese și tipuri de formule

*Analizați formulele de calcul care ar trebui introduse în foaia de calcul **Totaluri**; determinați tipul de adresă pentru fiecare operand precum și tipul de formulă: legată sau simplă.*

#7 Sarcină de lucru: Formule în foile de calcul

*Urmăriți secvența pas cu pas, pentru introducerea corectă a formulelor de calcul din celulele **G2:K23**.*

Pasul 1. Comutați în foaia de calcul **Totaluri** și introduceți în celula **G2** formula de calcul a sumei totale pentru orele de curs de limba engleză ținute de eleva **Dima Dana**: în celula **G2** tastați semnul **=**, selectați celula **E2** care conține numărul de ore de curs, tastați operatorul de înmulțire, comutați în foaia de calcul **TarifOra**, selectați celula **C3** care conține tariful orei de curs la Limba Engleză, tasta **F4**, tasta **ENTER** →



	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Tipuri De Discipline	Instructor	NrOre Curs	NrOre Sem	Suma OreCurs	Suma OreSem	Total Brut	Impozit	Suma Totala
2	Engleza	Dima Dana	12	20	480	600	1080	172,8	907,2
3	Engleza	Marcu Matei	15	30	600	900	1500	240	1260
4	Engleza	Tomsa Crina	20	40	800	1200	2000	320	1680
5	Franceza	Dumsa Radu	9	20	540	900	1440	230,4	1209,6
6	Franceza	Luca Ion	16	35	960	1575	2535	405,6	2129,4
7	Germana	Duma Florin	12	20	960	1300	2260	361,6	1898,4
8	Germana	Iaru Dina	10	35	800	2275	3075	492	2583
9	Germana	Manea Oana	12	25	960	1625	2585	413,6	2171,4

Figura 8: Calculul salariilor cu formule legate

Pasul 2. Calculați analog – în celula **H2** – suma totală pentru orele de seminar de Limba Engleză ținute de aceeași elevă-instructor →

Pasul 3. Calculați – în celula **I2** – suma totală cuvenită elevei: tastați direct formula = **G2 + H2** sau folosiți funcția predefinită **Sum**, tasta **ENTER** →

Pasul 4. Calculați – în celula **J2** – impozitul datorat de elevă: în celula **J2** tastați semnul = , selectați celula **I2** care conține totalul brut, tastați operatorul de înmulțire, comutați în foaia de calcul **TarifOra**, selectați celula **C1** care conține cota de impozitare, tasta **F4**, tasta **ENTER** →

Pasul 5. Calculați – în celula **K2** – suma netă cuvenită elevei: tastați direct formula = **I2 – J2**, tasta **ENTER** →

Pasul 6. Selectați domeniul **G2:K2**, obțineți cursorul de umplere și glisați în jos pe domeniul **G3:K4** ⇒ se calculează astfel sumele cuvenite elevilor-instruc-tori pentru Limba Engleză →

Pasul 7. Introduceți prin selectare formulele de calcul în domeniul **G5:K5**, selectați domeniul și, prin **autofill grafic**, copiați formulele în domeniul **G6:K6**, obținând sumele cuvenite elevilor-instruc-tori pentru Limba Franceză →

Pasul 8. Procedați analog pentru grupurile de instructori de Limba Germană, Programare și respectiv TIC →

Pasul 9. În celulele **I23**, **J23**, **K23** calculați sumele brute și nete totale pre-cum și impozitul total (de exemplu, cu funcția predefinită **Sum**).

3. Crearea și utilizarea operanzilor cu nume în formule

Formulele din celulele foilor de cal-cul pot fi greu de înțeles și de folosit de către alt utilizator în afara autorului – și chiar de către autor, dacă a trecut ceva timp din momentul în care a creat for-mulele ! De aceea, *Ms Excel* permite crearea și utilizarea unor nume suges-tive pentru conținutul și rolul operan-zilor din formulele de calcul. Acest lucru are mai multe avantaje:

- formulele legate sunt mai ușor de introdus, de înțeles și de corectat;
- căutarea informației se extinde și la nivelul formulelor, nu numai al tex-telor sau valorilor numerice (comanda **EDIT** → **GO TO** afișează o fereastră-dialog în care apar exact numele operanzilor);
- domeniile cu nume se extind/se contractă automat odată cu adăuga-re/eliminarea rândurilor și coloanelor, astfel încât după efectuarea acestor operații numele nu trebuie reintroduse.



Există mai multe moduri de creare și utilizare a operanzilor cu nume în formulele *Excel*:

- se creează numele operanzilor → se introduc formulele folosind aceste nume în locul adreselor operanzilor;
- se introduc formulele → se creează numele operanzilor → se aplică numele create în formulele deja introduse.

De asemenea, numele se pot crea:

- direct;
- pe baza informației de tip text deja introdusă în foaia de calcul.

Atenție

Atribuirea de nume unor celule și domenii din foile de calcul este utilă nu numai în cazul formulelor, ci și pentru a ne referi la liste sau la segmente de liste de date care au o semnificație specială: domeniul veniturilor, al cheltuielilor, al profiturilor într-o balanță de venituri și cheltuieli etc.

3.1. Câteva reguli privind numele date operanzilor

Este *obligatoriu* ca identificatorii utilizați ca nume de operanzi să respecte următoarele reguli:

- să înceapă cu o literă;
- să nu fie de tipul **B12**, **R15C25**, **AC**, **2006** etc. datorită posibilei confuzii cu adresa unei celule, coloane, rând din foaia de calcul;
- să nu înceapă sau să se rezume la caracterul % etc. datorită confuziei cu operatorul de calculare a procentelor etc.

Este *recomandat* ca identificatorii utilizați ca nume de operanzi să fie sugestivi și de lungime rezonabilă (preferabil maximum 8 caractere).

Vom exemplifica modul de lucru cu operanzi cu nume rezolvând

Problema (P3): Calcularea tarifelor nete.

Se cere să se calculeze tariful net pentru ora de curs la fiecare disciplină.

3.2. Crearea numelor de operanzi direct

Există două metode de creare a numelor pentru operanzi direct:

A. cu comanda **INSERT → NAMES**;

B. cu caseta *NameBox* aflată la extremitatea stângă a barei de formule.

Metoda (A)

#8 Sarcină de lucru: Prima metodă de creare a numelor de operanzi direct

*Urmăriți secvența pas cu pas, pentru a crea direct nume pentru operanzii din celulele **C4**, **C5**, **C6**, **C7** și **C8** din foaia de calcul **TarifOra**.*

Pasul 1. Se selectează domeniul sau celula pentru care trebuie creat numele (aici: celula **C4**) →

Pasul 2. Meniul INSERT → comanda NAMES → subcomanda DEFINE ⇒

Pasul 3. În fereastra-dialog *Define Names*, în caseta-text *Names in workbook*: apare implicit textul din celula aflată în stânga celulei selectate, iar în caseta-text *Refers to*: apare implicit adresa celulei selectate →

Pasul 4. Se poate accepta numele implicit sau se poate tasta numele dorit (aici: **TarifCursEngleza**) → ADD ⇒ numele apare în caseta listă →



Figura 9: Fereastra-dialog Define Names

Pasul 5. În continuare se poate introduce un nou nume astfel: în caseta-text *Refers to*: se tastează adresa celulei/domeniului (aici: **Sheet1!\$C\$5**) → în caseta-text *Names in workbook*: se tastează numele (aici: **TarifCursFranceza**) → ADD →

Pasul 6. Se reia **Pasul 5** până se introduc toate numele dorite → OK ⇒

Fiecare celulă/domeniu a primit ca nume identificatorul introdus direct de utilizator. Acest nume apare în lista de nume asociată foii de calcul; de asemenea, la selectarea celulei/domeniului, în caseta *Name box*, în locul adresei celulei/domeniului apare acest nume.

Metoda (B)

#9 Sarcină de lucru: A doua metodă de creare a numelor de operanzi direct

Urmăriți secvența pas cu pas, pentru a crea nume pentru operandul din celula C1 din foaia de calcul TarifOra.

Pasul 1. Se selectează celula/domeniul de celule pentru care trebuie creat direct numele (aici: **C1**) →

Pasul 2. Click în caseta *Name Box* de pe bara de formule →

Pasul 3. Se tastează numele (aici: **ProcentImpozit**) → ENTER ⇒

Pasul 4. Celula/domeniul a primit ca nume identificatorul introdus→

Pasul 5. Se reiau pașii 1 și 2 pentru a crea nume pentru alte celulele/domenii.

#10 Sarcină de lucru: Crearea numelor de domenii (după a doua metodă)

a) Creați direct în caseta Name box un nume pentru domeniul **C4:D8**.

b) Creați nume pentru fiecare celulă din domeniul **D4:F8**.

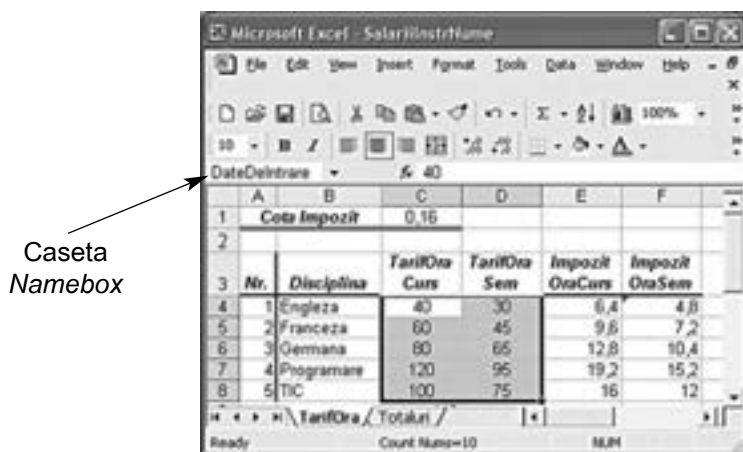


Figura 10: Crearea numelor de operanzi în caseta Name box

#11 Sarcină de lucru: Crearea numelor de operanzi cu ajutorul informației din celulele alăturate

Creați un nume pentru operandul din celula C4 cu ajutorul textelor din celulele din stânga și de deasupra. (Indicație: utilizați comanda INSERT → NAMES → CREATE.)

3.3. Crearea formulelor folosind operanzi cu nume

#12 Sarcină de lucru: Formule cu operanzii reprezentați prin nume, nu prin adrese

Urmăriți secvența pas cu pas, pentru a calcula tariful net pe ora de curs la fiecare disciplină.

Pasul 1. Se selectează celula în care trebuie introdusă formula (aici: **G4**) →

Pasul 2. INSERT → NAMES → PASTE ⇒

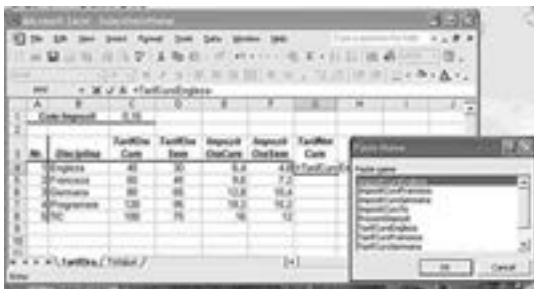
Pasul 3. În fereastra-dialog Paste Name afișată se selectează numele operandului (aici: **TarifCursEngleza**) → OK →

Pasul 4. Se tastează operatorul (aici: **-**) →

Pasul 5. Se reiau pașii 2, 3 și, opțional, 4 până la terminarea introducerii formulei → ENTER →

Pasul 6. Se introduc celelalte formule de calcul (în celulele **G5, G6, G7, G8**) prin reluarea pașilor 2, 3, 4, 5 sau prin tastarea direct în celulă a operatorilor și a numelui operanzilor ⇒

În bara de formule este afișată formula cu numele operanzilor și nu cu adresele lor. În coloana **G** au apărut tarifele nete pe orele de curs la fiecare disciplină, deci problema (**P3**) a fost rezolvată).



3.4. Înlocuirea adreselor operanzilor din formule, cu numele lor

Dacă formula este deja introdusă în foaia de calcul iar numele operanzilor au fost create ulterior, putem înlocui în formulă adresele operanzilor cu numele lor:

A. formulă cu formulă și operand cu operand;

B. simultan, în toate formulele și pentru toți operanzii pentru care s-au creat deja nume.

Metoda (A)

#13 Sarcină de lucru: Prima metodă de înlocuire în formule deja create a adreselor cu numele date operanzilor

Urmăriți secvența pas cu pas, pentru a înlocui adresele operanzilor din formula de calcul a impozitului pentru ora de curs de Limba Franceză.

Pasul 1. Se selectează celula care conține formula (aici: **E5**) →

Pasul 2. Pe bara de formule se selectează operandul a cărui adresă trebuie înlocuită cu numele său (aici: **\$C\$1**)→



Pasul 3. INSERT → NAMES → PASTE ⇒

Pasul 4. În fereastra-dialog *Paste Name* afișată se selectează numele operandului (aici: **ProcentImpozit**) → OK ⇒

Pasul 5. Numele apare în bara de formule în locul adresei →

Pasul 6. Se reiau pașii 2, 3, 4 pentru fiecare operand din formulă pentru care trebuie făcută înlocuirea (aici: **TarifCursFranceza**).

Atenție

Dacă un operand apare de mai multe ori în formulă, atunci metoda de mai sus trebuie aplicată pentru fiecare apariție în parte.

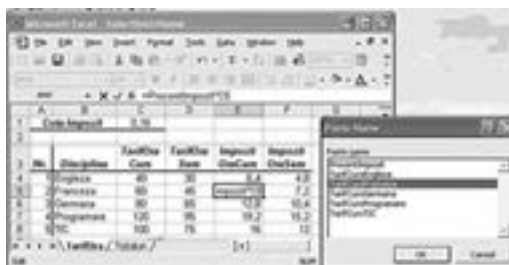
Metoda (B)

#14 Sarcină de lucru: A doua metodă de înlocuire în formule deja create a adreselor cu numele date operanzilor

Urmăriți secvența pas cu pas, pentru a înlocui adresele operanzilor în toate formulele de calculare a impozitului.

Pasul 1. Se selectează toate celulele și domeniile care conțin formule în care trebuie înlocuite adresele operanzilor cu numele deja create pentru aceștia (aici: **E4**, **E6:E8** și **F4:F8**) →

Pasul 2. INSERT → NAMES → APPLY ⇒



Pasul 3. În fereastra-dialog *Apply Names* afișată se selectează numele operanzilor → OK ⇒

În formulele din celulele/domeniile selectate adresele operanzilor au fost înlocuite cu numele lor.

Atenție

Dacă celulele/domeniile care trebuie selectate nu sunt adiacente, atunci ele se selectează cu mouse-ul ținând tasta **CTRL** apăsată.

Dacă în fereastra-dialog *Apply Names* trebuie selectate mai multe nume de operanzi, atunci se utilizează mouse-ul ținând tasta **SHIFT** apăsată (dacă numele sunt alăturate), respectiv tasta **CTRL** (dacă numele nu sunt alăturate).

#15 Sarcină de lucru:

Crearea și utilizarea numelor de celule și domenii

a) În foaia de calcul **TarifOra** calculați celelalte tarife nete.

b) În foaia de calcul **Totaluri** atribuiți nume operanzilor și înlocuiți adresele acestora în formulele deja create.

3.5. Actualizarea și afișarea numelor de celule și domenii dintr-un registru de lucru

Numele de celule și domenii dintr-un registru de lucru pot fi „văzute” în ferestrele dialog *Apply Names*, *Paste Name* și *Define Name*. Ele nu pot fi actualizate decât în fereastra dialog *Define Name*, deoarece ea este singura care conține butoane de comandă pentru adăugarea (ADD) și ștergerea (DELETE) numelor.

Este indicat ca documentația care însoțește – de obicei – un registru de calcul să conțină și lista numelor de celule și domenii create în registrul respectiv. Această listă poate fi inserată și într-o foaie de calcul din registru, într-o zonă convenabilă.

#16 Sarcină de lucru:

Afișarea numelor de celule și domenii

Urmăriți secvența pas cu pas, pentru a afișa în foaia de calcul **TarifOra** lista numelor de celule și domenii create mai sus.

Pasul 1. Se selectează celula din colțul din stânga sus al domeniului în care se va afișa lista (aici: I2)→

Pasul 2. INSERT → NAMES → PASTE ⇒ fereastra-dialog *Paste Name* →

Pasul 3. Butonul de comandă PASTE LIST ⇒

este afișată lista tuturor numelor de celule și domenii din toate foile de calcul ale registrului de lucru respectiv.

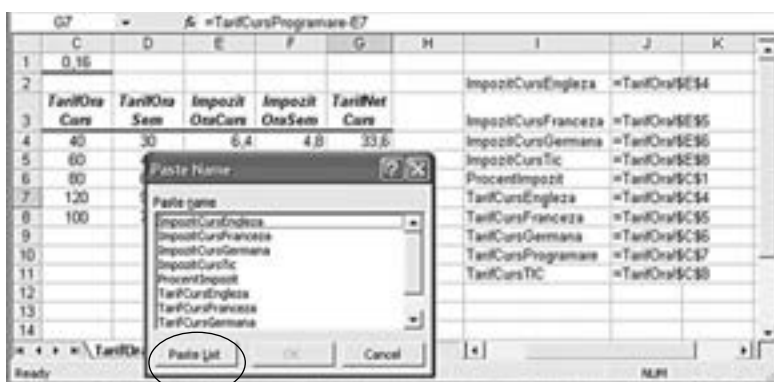


Figura 11: Afișarea listei de nume de celule și domenii

4. Utilizarea funcțiilor predefinite în formule

„Puterea” aplicației *Ms Excel* constă în setul de funcții – grupate în 9 categorii – pe care îl încorporează și care permite efectuarea – comod și rapid – a unor calcule extrem de complexe.

Info Plus:

Ms Excel permite crearea de funcții și de către utilizatori (cu ajutorul limbajului de programare încorporat *Visual Basic for Applications*). După creare, funcțiile sunt automat incluse într-o categorie specială, numită *UserDefined* (funcții definite de utilizator).

Putem accesa aceste funcții în mai multe moduri:

- click pe butonul *Insert Function* de pe bara de formule;
- comanda INSERT → FUNCTION.



În ambele cazuri se lansează procedura de asistență *Insert Function*; aceasta constă din două ferestre-dialog, *Insert Function* și *Function Arguments*, care permit alegerea funcției și introducerea valorilor argumentelor sale (prin tastare directă sau prin selectarea celulelor din foaia de calcul).

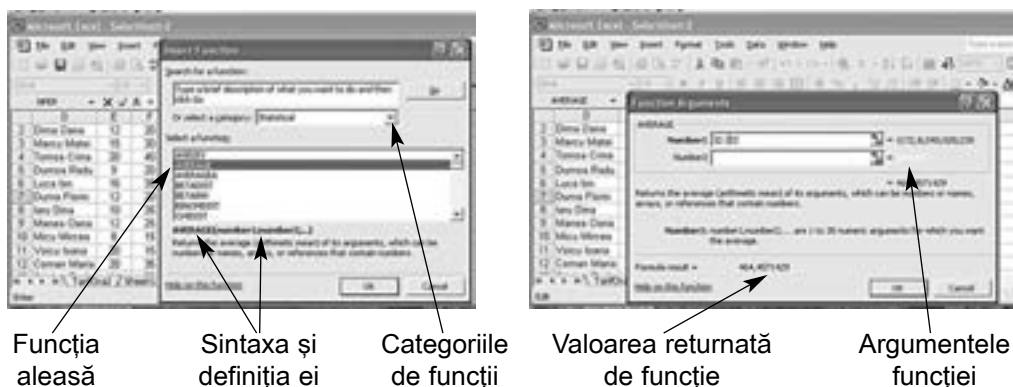


Figura 12: Cele două ferestre-dialog ale procedurii de asistență *Insert Function*

Atenție

Formula generală de apel a unei funcții (predefinite sau create de utilizator) este: **=nume_funcție (argument_1; argument_2; ...; argument_n)**

Argumentele obligatorii apar cu litere îngroșate, cele opționale cu litere obișnuite (dacă argumentele opționale sunt omise, *Ms Excel* utilizează pentru ele valori implicite).

#17 Sarcină de lucru:

Câteva funcții des utilizate în foile de calcul

În foaia de calcul **Totaluri**, pe coloana **M**, determinați:

- i) cel mai mic număr de ore de curs susținute de instructori;
- ii) cel mai mare număr de ore de seminar susținute de instructori;
- iii) impozitul mediu plătit de instructori;
- iv) câți instructori sunt.

Ms Excel oferă nouă categorii de funcții predefinite:

- funcții pentru calcule financiare;
- funcții pentru date calendaristice și momente de timp;
- funcții matematice și trigonometrice;
- funcții pentru calcule statistice;
- funcții pentru căutarea și adresarea informației;
- funcții pentru gestiunea bazelor de date;

- funcții pentru prelucrarea textelor;
- funcții logice;
- funcții pentru informații despre erorile de calcul și pentru verificarea tipurilor de date.

Info Plus:

Setul de funcții *Ms Excel* poate să cuprindă și:

- alte categorii de funcții; de exemplu: setul de funcții ingineresti, care permit efectuarea de conversii din codul binar în cel octal sau hexazecimal, calcule cu numere complexe etc.

- alte subseturi de funcții; de exemplu: setul de funcții financiare poate cuprinde și un subset de funcții pentru piața de capital: *Disc*, *Pricedisc*, *Received*, *Price* etc.

Toate aceste mulțimi de funcții se adaugă setului standard de funcții predefinite odată cu instalarea unei aplicații auxiliare: *Analysis ToolPak*.

Atenție

- Putem compune apelurile de funcții numai dacă tastăm direct în celulă numele funcțiilor (de exemplu: `=Cos(Radians(C1))`).



4.1. Funcții financiare

Funcțiile financiare se pot clasifica în subcategorii (enumerăm câteva dintre cele mai importante funcții din fiecare subcategorie):

Funcții pentru plățile eşalonate:

- *PV* (returnează valoarea totală, în prezent, a unei sume încasate/plătite treptat, prin plăți eşalonate de-a lungul unui interval de timp prestabilit),
- *FV* (returnează valoarea totală, la sfârșitul perioadei, a unor sume încasate/plătite treptat, de-a lungul unui interval de timp prestabilit),
- *RATE* (returnează procentul = rata dobânzii încasate/plătite periodic),
- *NPER* (returnează numărul de perioade în care este împărțit intervalul de timp convenit pentru încasarea/plata unei sume),
- *PMT* (returnează valoarea sumei încasate/plătite periodic).

Funcții pentru rambursarea împrumuturilor:

- *IPMT* (returnează valoarea dobânzii – fixe – plătite periodic),
- *CUMIPMT* (returnează suma dobânzilor – fixe – plătite între două perioade specificate).

Funcții pentru amortizarea cheltuielilor:

- *SLN* (returnează amortizarea anuală a unei sume cheltuite, după un model matematic liniar).

Funcții pentru evaluarea investițiilor:

- *IRR* (evaluează rentabilitatea unui proiect de investiții).

Prezentăm, în continuare, câteva exemple de utilizare a celor cinci funcții financiare pentru plăți eșalonate: *PMT*, *PV*, *FV*, *RATE* și *NPER*. Aceste funcții conlucrează strâns una cu cealaltă (o funcție poate deveni argument pentru altă funcție din grup). De aceea, vom prezenta formula care le unește pe toate cinci și vom explica pe rând fiecare element al formulei:

$$PV \cdot (1 + RATE)^{NPER} + PMT \cdot (1 + RATE)^{NPER} \cdot \frac{(1 + RATE)^{NPER} - 1}{RATE} + FV = 0$$

unde:

PV = valoarea sumei (încasate/plătite) în acest moment;

FV = valoarea sumei (încasate/plătite) la sfârșitul perioadei pentru care a fost investită/împrumutată;

NPER = numărul de încasări/plăți care trebuie efectuate = numărul de perioade în care a fost împărțit intervalul de timp convenit pentru încasarea/plata sumei;

RATE = procentul de dobândă (fixă) cu care a fost contractat împrumutul/investiția;

PMT = suma încasată/plătită periodic, conform procentului de dobândă acceptat.

✂ Metodă. Utilizarea facilităților oferite de foaia de calcul în lucrul cu formule

Modul de lucru specific aplicației *Ms Excel* poate facilita urmărirea explicațiilor legate de utilizarea funcțiilor predefinite și rezolvarea problemelor propuse. Astfel, în loc să apelăm direct într-o celulă funcția studiată, vom insera în foaia de calcul, în celule distincte, argumentele, datele intermediare necesare apelării, textele explicative – pentru fiecare dintre funcțiile prezentate mai jos. De aceea, este indicată inserarea unei noi foi de calcul în registrul curent (aici o vom redenumi cu numele **Funcții**).

Problema (P4): Ce rată lunară trebuie să plătim ?

Vrem să știm ce sumă trebuie să depunem lunar la bancă – cu o dobândă de 9% pe an – pentru ca, după 12 ani, să avem în cont suma de 100.000 RON.

Soluție

Funcția *PMT* (*payment* = plată lunară) poate returna valoarea acestei rate.

Definiție

= *PMT*(*rate*, *nper*, *pv*, *fv*, *tip*).

Apelarea funcției *PMT* =

#18 Sarcină de lucru: Utilizarea funcției *PMT*

Urmăriți secvența pas cu pas, pentru a calcula rata lunară.

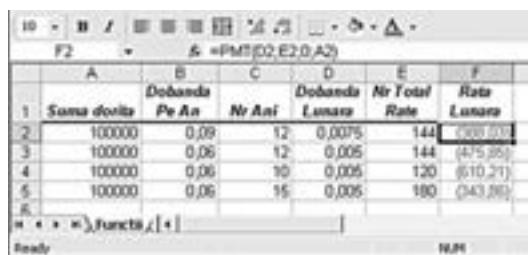
Pasul 1. În foaia de calcul **Funcții** se introduc textele explicative (ca în Figura 13) →

Pasul 2. Se introduc argumentele funcției *PMT* (datele de intrare pentru problema (P4)), astfel: **A2** ← 100000; **B2** ← 0,09; **C2** ← 12

Pasul 3. În celulele **D2** și **E2** se calculează datele intermediare: rata lunară a dobânzii acceptate, deci: **D2** ← =B2/12 și numărul de rate lunare, deci **E2** ← = C2*12

Pasul 4. În celula **F2** se apelează funcția *PMT*, adică **F2** ← =PMT (D2;E2;0;A2)

Pasul 5. Se pot propune și alte variante: dobândă mai mică și/sau număr de ani mai mare.



	A	B	C	D	E	F
	Suma doborita	Dobanda Pe An	Nr Ani	Dobanda Lunara	Nr Total Rate	Rate Lunara
2	100000	0,09	12	0,0075	144	6880,00
3	100000	0,06	12	0,005	144	475,85
4	100000	0,06	10	0,005	120	810,21
5	100000	0,06	15	0,005	180	343,86

Figura 13: Utilizarea funcției *PMT*

Atenție

Argumentele funcției trebuie să ia valori compatibile: dacă argumentul *rate* exprimă un procent de dobândă pe lună, atunci și argumentul *nper* trebuie să exprime un număr de luni (și nu de ani, trimestre etc.) și reciproc. În caz contrar, înainte de utilizare, argumentele trebuie transformate corespunzător (aici: am calculat date intermediare: în **D2** dobânda lunară și în **E2** numărul total de luni).

La apelarea acestor funcții apare încă un argument, *type (tip)*, care este opțional și are rolul de a indica momentul în care se fac plățile: la începutul sau la sfârșitul perioadelor în care este împărțit intervalul de încasare/plată a sumelor. În primul caz, argumentul ia valoarea 1, în al doilea caz ia valoarea 0 (care este și valoarea sa implicită).

Argumentele funcțiilor și valorile returnate de acestea pot lua valori pozitive sau negative. Astfel:

- valoarea argumentului *p_v* trebuie să fie pozitivă dacă ea exprimă o sumă investită (un sold creditor) și negativă dacă exprimă o sumă împrumutată (un sold debitor);
- valoarea argumentului *f_v* trebuie să fie pozitivă dacă ea exprimă o sumă împrumutată (un sold debitor) și negativă dacă exprimă o sumă investită (un sold creditor);
- valoarea argumentului *p_{mt}* trebuie să fie pozitivă dacă ea exprimă o sumă încasată și negativă dacă exprimă o sumă plătită (aici: rezultatul a apărut scris între paranteze rotunde ceea ce indică – în conformitate cu convenția de formatare – o valoare negativă).

#19 Sarcină de lucru: Exerciții cu funcția PMT

Utilizați foaia de calcul **Funcții** pentru a rezolva următoarele probleme.

a) Elevii-instructori de la laboratorul **TarraComp** apreciază că vor putea scădea cheltuielile laboratorului dacă în loc să închirieze spațiile necesare pentru ținerea cursurilor și seminariilor vor cumpăra un sediu nou, în apropierea școlii. Pentru aceasta ei contractează la bancă o ipotecă asupra clădirii în valoare de 300.000 RON, la o dobândă anuală de 12% și pe o perioadă de 25 ani. Ce rată lunară ar trebui să plătească? Cum pot folosi elevii foaia de calcul **Funcții** pentru a supune băncii și alte variante de împrumut?

Soluție

F2		=PMT(D2,E2,A2)				
	A	B	C	D	E	F
	Suma	Dobanda		Dobanda	Nr Total	Rata
1	Împrumutata	Pe An	Nr Ani	Lunara	Rate	Lunara
2	300.000	0,12	25	0,01	300	(1.159,67)
3	300.000	0,12	30	0,01	360	(1.065,84)
4	300.000	0,09	31	0,0075	372	(2.398,88)
5						

b) Un client dorește să încheie un împrumut de 150.000 RON în următoarele condiții: dobânda anuală: 9%; intervalul de rambursare: 15 ani; dobânda nu se modifică pe tot parcursul perioadei. Ce rată trebuie să plătească? (Rezultat: -1.521,40 RON.)

c) Un client a împrumutat de la bancă 100.000 RON, cu o dobândă de 12% pe an. Dacă se hotărăște să plătească în 8 rate, cât de mari vor fi acestea? (Rezultat: -1.037,03 RON.)

Problema (P5): Ce sumă am avut în cont?

Elevii-instructori de la laboratorul **TarraComp** au hotărât să cumpere încă un calculator, dar în rate, cu o dobândă anuală compusă de 12%. Începând cu 1 octombrie, au plătit, din contul laboratorului, câte o rată lunară de 250 RON. La începutul lunii martie elevii au constatat că mai au în cont 2.000 RON, dar nu mai au documentele din care să rezulte ce sumă exista în cont înainte de a începe plățile pentru calculator. Cum pot ei afla acest lucru?

Soluție

Funcția PV (present value = valoare prezentă) poate returna valoarea acestei sume.

Definiție

= PV(rate, nper, pmt, fv, tip).

Apelarea funcției PV =

#20 Sarcină de lucru: Utilizarea funcției PV

Urmăriți secvența pas cu pas, pentru a calcula suma avută în cont.

Pasul 1. În foaia de calcul **Funcții** se introduc argumentele funcției astfel:

A3 ← 2000; B3 ← 0,12; E3 ← 5; F3 ← 250;

Pasul 2. În celula **C3** se calculează dobânda lunară plătită, deci: **C3** ← **=B3/12**;

Pasul 3. În celula **G3** se apelează funcția **PV**, adică **G3** ← **=PV(C3;E3;F3;A3)**

G3		=PV(C3,E3,F3,A3)					
	A	B	C	D	E	F	G
1	FV	RATE		NPER		PMT	PV
	Suma ramasa in cont	Dobanda Pe An	Dobanda Pe Luna	Nr Ani	Nr Luni	Dobanda Lunara	Valoarea prezenta
2							
3	2000	0,12	0,01		5	250	13.115,29
4							

#21 Sarcină de lucru: Exerciții cu funcția PV

a) Ni se oferă posibilitatea de a investi o sumă care să producă 120 RON la sfârșitul fiecărei luni, pentru următorii 15 ani, cu o dobândă de 6% pe an. Ce sumă ar trebui să investim pentru ca investiția să fie profitabilă ?

Soluție

Trebuie calculată valoarea prezentă a sumei care va rezulta la sfârșitul celor 15 ani.

Prin urmare, această investiție este profitabilă la orice preț inferior celui de 14.220,42 RON.

G3		=PV(C3,E3,F3)					
	A	B	C	D	E	F	G
1	FV	RATE		NPER		PMT	PV
	Suma ramasa in cont	Dobanda Pe An	Dobanda Pe Luna	Nr Ani	Nr Luni	Dobanda Lunara	Valoarea prezenta
2							
3		0,06	0,005	15	180	120	14.220,42

b) Ni se oferă posibilitatea de a încheia o asigurare în valoare de 45.000 RON, în virtutea căreia am putea primi timp de 20 de ani câte 400 RON pe lună. În plus, banii primiți lunar ar căpăta și ei o dobândă de 9% pe an. Ce hotărâre trebuie să luăm ?

Soluție

Trebuie calculată valoarea prezentă a sumei rezultate la sfârșitul celor 20 de ani. Întrucât **=PV(0,0075;240;400)** returnează 44.457,98, înseamnă că această asigurare nu este profitabilă deoarece valoarea ei prezentă este inferioară sumei cu care ne este vândută.

c) Un angajat dorește să-și mobileze casa; el știe că poate plăti o rată de 220 RON pe lună de-a lungul următorilor 4 ani. Dobânda oferită de bănci este de 9% pe an. Ce sumă poate el împrumuta ?

Soluție

=PV(0,09/12; 4*12, 220) returnează 8840,65.

Problema (P6): Ce sumă vom avea în cont ?

Reformulăm problema (**P5**): Elevii-instructori de la laboratorul **TarraComp** au hotărât să cumpere un calculator, în rate, cu o dobândă anuală compusă de 12%. La 1 octombrie ei au în cont 3116,29 RON și vor să știe cu câți bani vor rămâne după plata celor 5 rate lunare de câte 250 RON. Cum pot ei afla acest lucru ?

Soluție

Funcția **FV** (future value = valoare viitoare) poate returna valoarea acestei sume.

Definiție

= **FV**(rate, nper, pmt, pv, tip).

Apelarea funcției **FV** =

Se procedează ca în cazul problemei (P5):

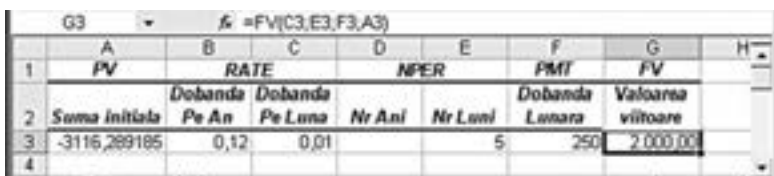


Figura 14: Utilizarea funcției **FV**

#22 Sarcină de lucru: Utilizarea funcției **FV**

a) Depunem la bancă inițial 1.000 RON și hotărâm să mai depunem lunar încă 100 RON deoarece primim o dobândă de 6% pe an. Vrem să știm în acest moment ce sumă vom avea după un an.

Soluție: = **FV**(0,06/12, 12, -100, -1000) returnează 2.295,23.

b) Care este valoarea viitoare a unei sume de 500 RON, după 10 plăți lunare de câte 200 RON, cu o dobândă de 9% pe an ?

Soluție: = **FV**(0,09/12, 10, -200, -500) returnează 2.607,66.

c) Care este valoarea viitoare a unei sume de 1.000 RON, după 1 an, la o dobândă de 3% pe an (fără plăți lunare suplimentare) ?

Soluție: = **FV**(0,03/12, 12, 0, -1000) returnează 1.030,42.

d) Care este valoarea viitoare a unei sume de 2.000 RON, după 35 luni, la o dobândă de 11% pe an (fără plăți lunare suplimentare) ?

Soluție: = **FV**(0,11/12, 35, -2000) returnează 82.846,25.

e) Care este valoarea viitoare a unei sume de 100 RON, după 10 ani, la o dobândă de 11% pe an (fără plăți lunare suplimentare) ?

Soluție: = **FV**(0,11/12, 10*12, -100) returnează 497.347,24.

f) Faceți o investiție de 2.000 RON. Dacă apoi, timp de 5 ani, ați mai putea adăuga câte 100 RON lunar, cu o dobândă compusă de 8% pe an, câți bani veți avea ?

Soluție: = **FV**(0,08/12, 5*12, -100, -2000) returnează 10.376,36.

Problema (P7): Câte rate trebuie să plătim ?

Reformulăm problema (P4): De data aceasta, vrem să știm câte rate lunare în valoare de 388,03 RON trebuie să plătim la bancă – cu o dobândă de 9% pe an – pentru a avea în final în cont suma de 100.000 RON ?

Soluție

Funcția **NPER** (număr de rate) poate returna acest număr.

Definiție

= **NPER**(rate, pmt, pv, fv, tip).

Apelarea funcției **NPER** =

#23 Sarcină de lucru: Utilizarea funcției **NPER**

Introduceți textele explicative și datele de intrare, faceți calculele intermediare și apelați funcția **NPER**, după metoda prezentată mai sus.

Soluție

G6 =NPER(C6,D6,E6,F6)							
4	Type	RATE		PMT	PV	FV	NPER
		Dobanda	Dobanda	Suma	Suma	Valoarea	
5	Tip	Pe An	Pe Luna	periodica	inițială	viitoare	Nr luni Nr ani
6		0,09	0,0075	-388,03	0	100000	144,000158 12,00001
7		0,09	0,0075	-250	-1500	100000	179,640633 14,97005
8							

Se observă coincidența rezultatului: aproximativ 12 ani.

#24 Sarcină de lucru: Un exercițiu cu funcția **NPER**

Avem în cont 1.500 RON și vrem să ajungem la suma de 100.000 RON. Putem depune câte 250 RON pe lună iar banca ne acordă o dobândă de 9% pe an. Câte depuneri lunare trebuie să facem în acest scop ? Câți ani adică ?

Soluție: = **NPER(0,09/12, -250, -1500, 100000)** returnează 179,640633, adică aproape 15 ani !

Problema (P8): Ce dobândă solicităm ?

O altă reformulare a problemei (P4): Putem depune lunar la bancă suma de 388,03 RON. Ce procent de dobândă anuală trebuie să solicităm băncii pentru ca, după 12 ani, să avem în cont suma de 100.000 RON ?

Soluție

Funcția **RATE** (procent de dobândă) poate returna această valoare.

Definiție

Apelarea funcției RATE =
= **RATE(nper, pmt, pv, fv, type, guess)**, unde argumentul *guess* reprezintă valoarea pe care utilizatorul presupune că o va returna funcția (rata dobânzii presupusă de utilizator). Implicit este 10 (zece).

#25 Sarcină de lucru: Utilizarea funcției **RATE**

Introduceți textele explicative și datele de intrare, faceți calculele intermediare și apelați funcția **RATE**, după metoda prezentată mai sus.

Soluție

E3 =RATE(B3,C3,D3)						
1	NPER		PMT	PV	RATE	
	Nr ani	Nr luni	Suma periodica	Suma inițială	Rata lunară	Rata anuală
3	12	144	-388,03	100000	-0,7357%	-0,08828
4						

Se observă coincidența rezultatului: aproximativ 9% pe an.

#26 Sarcină de lucru: Un exercițiu cu funcția **RATE**

Am deschis un cont bancar și dorim ca peste un an el să conțină 900 RON, în condițiile în care putem depune lunar 80 RON. Ce dobândă trebuie să solicităm băncii ?

Soluție

E5		fx =RATE(B5,C5,D5)				
	A	B	C	D	E	F
2	Nr ani	Nr luni	Suma periodica	Suma initiala	Rata lunara	Rata anuală
5	1	12	-80	900	1,0071%	0,120857 E
6						

= **RATE(12, -80, 900)** returnează 1,0071%, deci trebuie să solicităm o dobândă de (cel puțin!) 12% pe an.

4.2. Funcții statistice

Ms Excel dispune de aproximativ 80 de funcții statistice cu care se pot calcula probabilități, medii, distribuții, tendințe. Unele dintre ele sunt utilizate foarte frecvent:

Funcția	Returnează
AVERAGE (n ₁ ,n ₂ ,...,n _n)	media elementelor din argumentele funcției.
COUNT (v ₁ , v ₂ , ..., v _n)	numărul elementelor de tip număr din argumentele funcției.
MAX (n ₁ , n ₂ , ..., n _n)	maximul elementelor din argumentele funcției.
MIN (n ₁ , n ₂ , ..., n _n)	minimul elementelor din argumentele funcției.
MEDIAN (n ₁ , n ₂ ,...,n _n)	mediana elementelor din argumentele funcției.
STDEVP (v ₁ , v ₂ ,...,v _n)	deviația standard a setului de elemente format din argumentele funcției.
VARP (n ₁ , n ₂ , ..., n _n)	dispersia setului de elemente format din argumentele funcției.

Tabelul 1: Principalele funcții statistice

Definiții

Mediana unui șir de numere (nu neapărat nenule) este numărul aflat în mijlocul șirului după ce a fost ordonat (dacă există un număr par de numere, atunci mediana șirului este media aritmetică a celor două numere din mijloc). Altfel spus: o jumătate dintre numerele din șir sunt mai mici decât mediana șirului, iar cealaltă jumătate dintre numere sunt mai mari.

Deviația standard măsoară cât de mult se distanțează valorile dintr-un set de valori față de valoarea lor medie (cât sunt de dispersate valorile față de medie). Setul poate cuprinde și valori nule și valori logice (TRUE e interpretat ca 1 și FALSE ca 0).

Dispersia unui set de valori reprezintă gradul de împrăștiere a acestora în jurul valorii medii: o valoare mică a dispersiei indică o pronunțată grupare a valorilor din set în jurul mediei lor aritmetice. Se mai numește și **abatere medie pătratică**.

#27 Sarcini de lucru: Utilizarea funcțiilor statistice

a) Grupați și numărați elevii din clasă după culoarea ochilor. Care este numărul mediu de elevi din fiecare grupă? Determinați culoarea cea mai frecventă/rară. Calculați mediana, deviația standard și dispersia elevilor din clasă după acest criteriu.

Soluție

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data and formulas:

	A	B	C	D	E	F
2		Nr Elevi	cu ochi negri	cu ochi verzi	cu ochi albaștri	cu ochi caștani
3			11	5	9	7
4	AVERAGE(C3:F3)		8			
5	COUNT(C3:F3)		4			
6	MAX(C3:F3)		11			
7	MIN(C3:F3)		5			
8	MEDIAN(C3:F3)		8			
9	STDEV(C3:F3)		2.236068			
10	VAR(C3:F3)		5			

b) Înregistrați timpul de așteptare (în minute) în fața fiecăruia dintre ghișeele unei bănci. Calculați timpul mediu de așteptare. Determinați ghișeul unde ați așteptat cel mai mult/cel mai puțin.

c) Înregistrați consumul de apă rece și, separat, de apă caldă din locuință, pe parcursul unei săptămâni. Calculați consumurile medii. Determinați ziua din săptămână în care consumul este maxim/minim. Calculați deviația standard și dispersia acestor consumuri. Ce observați?

d) Tabelele 2 și 3 enumeră principalii 10 donatori pentru țările din America Latină și Caraibe și respectiv principalele 10 state din America Latină și Caraibe care au beneficiat de aceste ajutoare. Calculați suma medie donată/primită. Calculați medianele, deviațiile standard și dispersiile.

Donator	Suma donată
Statele Unite	1489
Japonia	738
Spania	694
CE	582
Germania	334
Olanda	315
Fondul special IDB	277
ID	274
Marea Britanie	176
Alte state din ONU	142

Tabelul 2: Principalii donatori

Țara	Suma primită
Nicaragua	928
Bolivia	729
Honduras	678
Peru	451
Columbia	380
Brazilia	349
El Salvador	234
Guatemala	225
Ecuador	171
Haiti	166

Tabelul 3: Principalii beneficiari

e) Grupați țările participante la Olimpiada de iarnă de la Torino după numărul de medalii câștigate. Care este țara care a obținut cele mai multe/puține medalii? Care este numărul mediu de medalii obținute? Cât de mare este diferența între țările cu multe medalii și cele cu medalii puține? Efectuați gruparea (succesiv) după numărul de medalii de aur, argint, bronz, numărul total

de medalii, numărul de puncte obținute (convenim să atribuim 1 punct pentru o medalie de bronz, 2 puncte pentru o medalie de argint și 3 puncte pentru o medalie de aur). Comparați și interpretați rezultatele obținute în cazul diverselor grupări pe medalii față de gruparea pe puncte.

f) Încercând să atragă mai multă publicitate, revista "Revista" afirmă că cititorii ei cheltuiesc aproximativ 1.000 RON pe an pentru cadouri. O anchetă efectuată de revistă printre cititorii săi din cele cinci orașe – în care este distribuită în acest moment revista – a descoperit următoarele cheltuieli:

Oraș	A	B	C	D	E
Cheltuieli	100	300	300	400	600

1) Este corectă afirmația revistei ? (Indicație: calculați media aritmetică a datelor.)

2) Calculați mediana, deviația standard și dispersia datelor.

Să presupunem acum că revista ajunge să fie citită și în orașul F, unde cititorii cheltuiesc anual 1.500 RON pentru cadouri.

3) În aceste condiții devine corectă afirmația revistei ?

4) Recalculați mediana, deviația standard și dispersia sumelor cheltuite.

Adăugați încă un oraș, G, unde cititorii revistei cheltuiesc anual 4.000 RON pentru cadouri.

5) Afirmația revistei este în continuare adevărată sau falsă ?

6) Recalculați mediana, deviația standard și dispersia noilor sume.

Ce s-a întâmplat cu valorile medianei, dispersiei și deviației standard odată cu modificarea datelor ? Care dintre aceste măsuri este cea mai sensibilă la adăugarea unei valori „extreme” ? (Indicație: pentru a găsi mai ușor răspunsul, generați un grafic pe baza acestor măsuri.)

g) Magazinul universal UniMag a înregistrat (pe luni) următoarele vânzări în anul încheiat: 1.795, 1.650, 1.750, 1.595, 1.850, 2.050, 2.200, 2.446, 2.338, 2.157, 2.025, 2.020. Care este luna cu cea mai mare/mică cifră de vânzări ? Calculați mediana, deviația standard și dispersia cifrelor de vânzări.

h) Calculați numărul mediu, mediana, deviația standard și dispersia numărului de căsătorii, înregistrate în funcție de vârstă.

Vârsta	17	22	27	32	37	42	52	57	62
Nr căsăt.	8592	92856	44816	12516	5933	3159	2217	906	3005

Aflați grupa de vârstă cu cel mai mare/mic număr de căsătorii.

i) Calculați media aritmetică, mediana, deviația standard și dispersia pentru indicii absoluți de refracție.

Substanța	Aer	Gheață	Apă	Ulei	Sulfură de carbon	Diamant
Indicele de refracție	1,0003	1,31	1,33	1,60	1,63	2,42

j) Calculați media aritmetică, mediana, deviația standard și dispersia pentru rezistivitatea unor materiale conductoare uzuale.

Material	Cupru	Aluminiu	Oțel	Argint	Nichelină	Platină
Rezistivitate	0,0175	0,030	0,12	0,0156	0,41	0,1

k) Toate gazele, indiferent de natura lor chimică, au același volum: $V_m = 22,41$ l, la 0°C și 760 torr dar masele lor moleculare și densitățile diferă:

Denumirea gazului	H_2	O_2	Cl_2	N_2
Densitatea, ρ (g/l)	0,0899	1,429	3,214	1,2506
Masa moleculară (mol)	2,016	32	70,914	28,016

Calculați media aritmetică, mediana, deviația standard și dispersia acestora.

l) Prezentați mai jos numărul atomic, masa atomică, valența etc. pentru halogenii din grupa a VII-a principală a sistemului periodic al elementelor. Sunt puse în evidență o serie de proprietăți ale acestora (dependența dintre masele atomice și numerele atomice etc.).

Simbol	F	Cl	Br	I
Numărul. atomic Z	9	17	35	53
Masa atomică A	18,998	35,453	79,909	126,904
Valența	I	I, (III), (IV), (V), VII	I, III, V	I, III, V, VII
Starea de agregare	Gaz	Gaz	Lichid	Solid
Temperatura de topire $^\circ\text{C}$	-223	-102,04	-7,3	+113,7
Temperatura de fierbere $^\circ\text{C}$	-187,9	-34,0	+58,8	+184,5
Culoarea	Galben-verzui deschis	Galben-verzui închis	Brun-roșcat	Negricios

Calculați medianele, deviațiile standard și dispersiile numerelor atomice, maselor atomice, temperaturilor de topire și de fierbere ale halogenilor. Care dintre ele descriu cel mai bine dependențele dintre aceste caracteristici ?

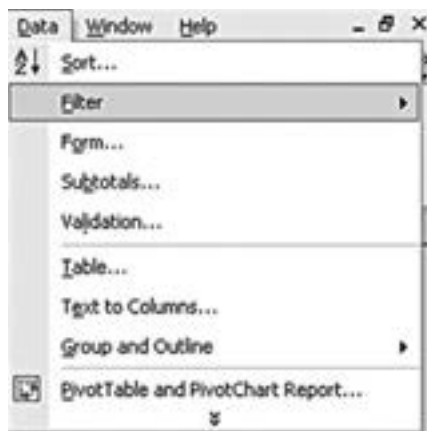
Operații cu datele din tabele în MS EXCEL

5

1. Meniul DATA

Bara de meniuri a aplicației *Ms Excel* conține un meniu specializat pentru prelucrarea tabelor, meniul DATA, așezat între meniurile TOOLS și WINDOW. Acest meniu conține comenzile necesare pentru efectuarea unor prelucrări variate, similare celor realizate de *Ms Access* asupra tabelor din bazele de date:

- sortarea și filtrarea datelor din listă (SORT..., FILTER ▶);
- introducerea, afișarea, localizarea și actualizarea datelor cu ajutorul unui formular (FORM...; această facilitate este prezentă și în *Ms Word* dar mai ales în *Ms Access*);
- validarea datelor (VALIDATION...);
- calcularea de subtotaluri (SUBTOTALS);
- gruparea datelor (GROUP AND OUTLINE ▶);
- crearea tabelor pivot (PIVOT TABLE AND PIVOT CHART REPORT ...);
- importarea datelor din surse externe (IMPORT EXTERNAL DATA ▶).



Atenție

Din acest motiv, în continuare, vom denumi listele de date din foile de calcul *Excel* **tabele**. Vom considera că tabela se compune din rânduri (numite în continuare **înregistrări**) și coloane (numite în continuare **câmpuri**). Nu trebuie să confundăm coloanele tabelii cu coloanele foi de calcul și nici semnificația termenului câmp din tabelele *Excel* cu cea a termenului câmp din fișierele (și tabelele) *Word*.

Antetele câmpurilor din tabelă reprezintă principala informație privind structura acesteia.

2. Formulare pentru introducerea datelor

#1 Sarcină de lucru: Crearea unei tabelă în foaia de calcul

Inserați o nouă foaie de calcul în registrul de lucru (redenumiți-o **Tabele**) și introduceți antetul tabelă de mai jos și primele sale 5 înregistrări. Tabela va conține date despre elevii care au lucrat în vara anului 2005 în diverse companii mixte.

No.	Prenume	Nume	Compania	Oras	Adresa	Prima de experienta
1	Maria	Titu	Brown Inc.	Bucuresti	Lipscani 4	10000
2	Ion	Bratu	Aws	Bucuresti	Lacului 3	5000
3	Anca	Brates	Aws	Calarasi	Florilor 5	12000
4	Doru	Stan	Assist	Ploiesti	Dornei 34	9000
5	Ina	Micu	Sandust	Arad	Iernii 22	14000

Tabelul 1: Practica de vară a elevilor

2.1. Generarea formularului de date Excel

Introducerea datelor din tabele direct în celulele foi de calcul are numeroase avantaje:

- utilizarea metodelor de introducere rapidă a informațiilor (CTRL +'; CTRL +' etc.);
- inserarea de înregistrări și coloane cu date oriunde în tabelă;
- validarea datelor în momentul introducerii;
- actualizarea formulelor și a celulelor protejate.

Formularul de introducere date, generat automat de *Ms Excel* pe baza antetelor tabelă create în foaia de calcul, oferă o modalitate alternativă de lucru, utilă mai ales pentru tabelele cu număr mare de înregistrări.

Definiție

Formular de date Excel =

= o fereastră-dialog cu ajutorul căreia se pot introduce, afișa, localiza și actualiza (adăuga, șterge, modifica) datele dintr-o tabelă.

#2 Sarcină de lucru: Generarea unui formular de date Excel

Urmăriți secvența pas cu pas, pentru a crea și utiliza un formular de introducere a datelor pentru tabelă prezentată mai sus.

Pasul 1. Dacă nu s-au creat deja, se introduc antetele câmpurilor tabelă în celulele foi de calcul și se formează →

Pasul 2. Se selectează o celulă din tabelă (posibil chiar din antet) →

Pasul 3. Meniul DATA → comanda FORM ⇒

Pasul 4. Se afișează fereastra-dialog *Form* →

Pasul 5. Se efectuează operațiile necesare asupra datelor din tabelă →

Pasul 6. Formularul se închide cu butonul CLOSE.

Antetele coloanelor din tabelă au devenit etichetele câmpurilor din formular

Celulele din tabelă au devenit câmpuri (casete-text) în formular

Indexul înregistrării curente și numărul total de înregistrări

Butoane de comandă pentru:

- crearea unei noi înregistrări;
- ștergerea unei înregistrări;
- afișarea înregistrării de deasupra celei curente;
- afișarea înregistrării de sub cea curentă;
- afișarea formularului cu câmpurile vidate pentru a permite introducerea criteriilor de căutare;
- închiderea formularului.

Figura 1: Elementele formularului de date Excel

2.2. Administrarea tabelii cu ajutorul formularului

#3 Sarcină de lucru: Utilizarea formularului *Excel* pentru adăugarea înregistrărilor

Urmăriți secvența pas cu pas, pentru a adăuga o înregistrare în tabelă. Reluați apoi procedura pentru a introduce și alte înregistrări în tabelă.

Pasul 1. Se afișează formularul generat pentru tabelă →

Pasul 2. Butonul de comandă NEW → se introduc datele în câmpuri →

Pasul 3. Dacă mai trebuie adăugate înregistrări se reia **Pasul 2**, altfel se închide formularul cu butonul de comandă CLOSE ⇒

o nouă înregistrare sau mai multe înregistrări noi au apărut la baza tabelii, conținând informațiile introduse.

Atenție

Procedura de mai sus poate fi folosită și pentru introducerea primei înregistrări într-o tabelă care constă doar din antet.

#4 Sarcină de lucru: Utilizarea formularului *Excel* pentru căutarea informației

Urmăriți secvența pas cu pas, pentru a căuta o informație în tabelă (aici: informațiile despre elevii bucureșteni care au lucrat la compania AWS).

Pasul 1. Se afișează formularul → butonul de comandă CRITERIA ⇒

Pasul 2. În câmpul/câmpurile care constituie criteriul de căutare se tastează valorile criteriilor de căutare (aici: în câmpul **Compania** se introduce **AWS** iar în câmpul **Oraș** se introduce **București**) → ENTER ⇒

Pasul 3. Este afișată prima înregistrare care conține informațiile căutate →

Pasul 4. Celelalte înregistrări care conțin informațiile căutate – dacă există – sunt parcurse cu butoanele de comandă FIND NEXT și/sau FIND PREV →

Pasul 5. Formularul este închis cu butonul de comandă CLOSE.

Atenție

Criteriile de căutare pot fi nu numai constante ci și expresii formate cu ajutorul operatorilor relaționali.

Nu se face distincție între literele mari și cele mici.

#5 Sarcină de lucru: Utilizarea formularului Excel/ pentru ștergerea înregistrărilor

Urmăriți secvența pas cu pas, pentru a șterge o înregistrare din tabelă (aici: înregistrarea a 3-a și apoi înregistrarea care conține informații despre eleva angajată la compania Sandust).

Pasul 1. Se afișează formularul → se caută rândul de șters: fie din rând în rând (cu butoanele de comandă FIND NEXT, FIND PREV), fie după unul sau mai multe criterii de căutare (butonul de comandă CRITERIA)→

Pasul 2. Butonul de comandă DELETE → CLOSE.

#6 Sarcină de lucru: Utilizarea formularului Excel/ pentru modificarea înregistrărilor

Înlocuiți numele companiei Sandust cu cel al companiei RoviraVi. (Indicație: procedați ca în cazul ștergerii unei înregistrări pentru a găsi înregistrarea de modificat.)

#7 Sarcină de lucru: Utilizarea formularului Excel/ pentru actualizarea unei table

*Comutați în foaia de calcul **Totaluri**: să presupunem că doi dintre elevii-instructori care predau Limba Germană doresc acum să predea Limba Spaniolă. De asemenea, există 3 elevi noi care doresc să predea Limba Franceză, în timp ce unul dintre cei care predau Limba Engleză s-a retras definitiv.*

a) Efectuați toate aceste operații cu ajutorul unui formular.

b) În final, identificați elevii care au predat cel mult 15 de ore de curs și cel puțin 20 de ore de seminar de Informatică.

Totaluri [?] [X]

Nr: 18 18 of 22

Categori De Discipline: Informatica [New]

Tipuri De Discipline: TIC [Delete]

Instructori: Gusti Crina [Restore]

NrOreCurs: 12 [Find Prev]

NrOreSem: 30 [Find Next]

Suma OreCurs: 1200 [Criteria]

Suma OreSem: 2250

TotalGrut: 3450

Ipposit: 552

Suma Totala: 2090 [Close]

Pasul 1. Se aduce cursorul oriunde în tabelă →

Pasul 2. Meniul DATA → comanda SORT ⇒ fereastra-dialog *Sort* →

Pasul 3. În casetele derulante se aleg numele câmpurilor care reprezintă criteriile de selecție, în ordinea priorității (importanței) și, pentru fiecare, se alege ordinea de sortare (aici: alegeți **Compania, Oraș, Nume**; modificați ordinea implicită de sortare pentru criteriul **Oraș** selectând butonul de opțiune *Descending*) →

Pasul 4. Se păstrează celelalte setări implicite și se închide fereastra-dialog cu butonul OK.

✂ Metodă. Sortarea după mai mult de trei criterii

Dacă tabela trebuie sortată după mai mult de trei criterii, atunci criteriile se grupează câte trei și se începe cu sortarea după grupa de criterii care au cea mai *slabă* prioritate.

#10 Sarcină de lucru: Alte sortări

Comutați în foaia de calcul **Totaluri**.

a) Afișați informațiile în ordinea alfabetică a numelui de familie al elevilor-instructori.

b) Sortați informațiile după categoria și tipul disciplinei și după numele elevilor.

c) Sortați informațiile după categoria și tipul disciplinei, numărul de ore de curs și de seminar susținute și după numele de familie al elevilor.

4. Filtrarea datelor

Operația de filtrare (selecție) a datelor dintr-o tabelă de date este similară celei de extragere a unei categorii de obiecte – care au toate una sau mai multe caracteristici în comun – dintr-o mulțime mai mare de obiecte. De exemplu, trebuie prezentat un referat la Limba Română despre viața și opera lui Nicolae Iorga. Este necesară o documentare prealabilă: indiferent dacă mergem la bibliotecă sau dacă lansăm o căutare pe *Web*, efectuăm o filtrare a tuturor surselor bibliografice disponibile (în bibliotecă/pe **Web**), reținând numai sursele care se ocupă de tema referatului care trebuie pregătit.

Alte exemple de operații de filtrare curente:

- determinarea mulțimii numerelor prime (mai mici decât un număr fixat $n \in \mathbb{N}$) prin metoda ciurului lui Eratostene, prin verificarea divizorilor etc.;
- obținerea substanței active dintr-o soluție;
- alegerea materialelor bune conductoare de curent electric dintr-o mulțime de materiale prin examinarea rezistivității r etc.;
- contractarea unui împrumut cu o anumită dobândă.

Problema (P1): Care sunt instructorii care predau TIC ?

Se cere să se afișeze informațiile despre elevii-instructori care pot predă TIC: cum se numesc, câte ore de curs și seminar au susținut etc.

Vom rezolva această problemă prin filtrarea datelor din foaia de calcul **Totaluri**.

Ms Excel permite efectuarea operațiilor de filtrare a datelor dintr-o tabelă cu ajutorul:

- formularului generat automat pentru acea tabelă (criteriile de filtrare se stabilesc direct în formular cu butonul de comandă CRITERIA);
- submeniului afișat prin comanda DATA → FILTER.

Rezultatele filtrării pot fi vizualizate:

- chiar în domeniul ocupat de tabelă;
- în alt domeniu din foaia de calcul.

Indiferent de metodă, criteriile de filtrare sunt – ca și în *Ms Access* – informațiile din antetele coloanelor.

4.1. Afișarea criteriilor de filtrare

#11 Sarcină de lucru: Afișarea criteriilor simple de filtrare

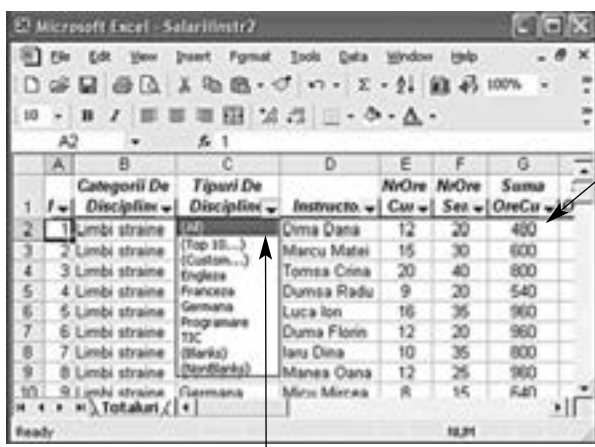
Urmăriți secvența pas cu pas, pentru a afișa toate criteriile simple de filtrare din tabela **Totaluri**.

Pasul 1. Se selectează o celulă din domeniul ocupat de tabelă (aici: **A5**) →

Pasul 2. Meniul DATA → comanda FILTER → subcomanda AUTOFILTER ⇒

Pasul 3. În fiecare coloană din tabelă, în celula din antet, apare un buton de comandă (o săgeată) → click pe unul dintre butoane ⇒

se derulează o listă care conține în partea inferioară valorile din câmpul respectiv.



Săgeți de derulare a listelor de valori de filtrare

Lista derulată a valorilor criteriului de filtrare **Tipuri De Discipline**

Figura 3: Afișarea valorilor criteriului de filtrare **Tipuri De Discipline**

✂ Metodă. Reafișarea integrală a informației din tabelă

Se poate proceda în trei moduri:

- (1) comanda ALL din lista derulantă a valorilor câmpului-criteriu de filtrare (**ATENȚIE:** câmpul ale cărui valori au fost filtrate este semnalat prin culoarea albastră a săgeții de derulare a listei sale de valori);
- (2) meniul DATA → comanda FILTER → subcomanda SHOW ALL;
- (3) meniul DATA → comanda FILTER → subcomanda AUTOFILTER.

🔔 Atenție

Pentru simplificare, în continuare, vom numi aceste operații, pe scurt: **afișarea filtrului, derularea valorilor filtrului, eliminarea filtrului.**

Operația de filtrare nu distruge informația din tabelă, ci doar ascunde înregistrările care nu satisfac criteriile de filtrare. Ele reapar în tabelă odată cu eliminarea filtrului.

Dacă în momentul salvării registrului de calcul înregistrările din tabelă sunt filtrate, atunci se salvează toate datele precum și filtrul.

4.2. Operații de filtrare simple

#12 Sarcină de lucru:

Filtrarea după o valoare a unui criteriu

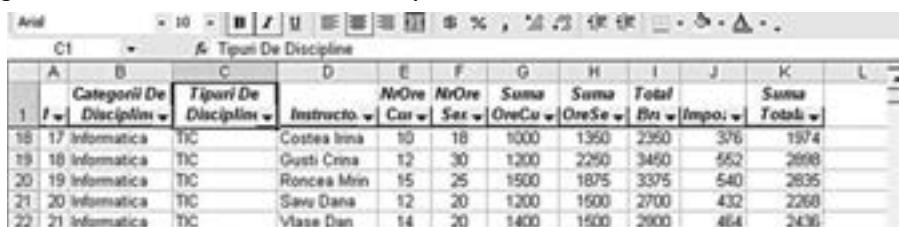
Urmăriți secvența pas cu pas, pentru a afișa numai informațiile despre elevii care predau TIC.

Pasul 1. Se selectează o celulă din domeniul ocupat de tabelă (aici: **A5**) →

Pasul 2. Se afișează filtrul → se derulează valorile filtrului dintr-o coloană (aici valorile din coloana **Tipuri_De_Disciplin**) →

Pasul 3. Se alege valoarea criteriului (aici: **TIC**) ⇒

în foaia de calcul, pe domeniul tabelii sunt afișate – complet – numai cele 5 înregistrări referitoare la elevii care predau TIC.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		Categori De Disciplin	Tipuri De Disciplin	Instructo	NrOre	NrOre	Suma	Suma	Total		Suma	
1	f	Disciplin	Disciplin	Instructo	Car	Sex	OreCu	OreSe	Bn	Impo	Total	
18	17	Informatica	TIC	Costea Inna	10	18	1000	1350	2350	376	1974	
19	18	Informatica	TIC	Gusti Crina	12	30	1200	2250	3450	552	2698	
20	19	Informatica	TIC	Roncea Mirin	15	25	1500	1875	3375	540	2635	
21	20	Informatica	TIC	Savu Dana	12	20	1200	1600	2700	432	2268	
22	21	Informatica	TIC	Vlase Dan	14	20	1400	1600	2900	464	2436	

#13 Sarcină de lucru: Alte filtrări după un criteriu

- 1) Afișați informațiile despre toți instructorii care au predat ore de Engleză.
- 2) Afișați informațiile despre toți instructorii care au predat ore de Informatică.
- 3) Afișați informațiile despre toți instructorii care au predat 10 de ore de curs.
- 4) Afișați informațiile despre toți instructorii care au ținut 35 de ore de seminar.

#14 Sarcină de lucru: Filtrarea după mai multe criterii

a) Afișați toate informațiile despre elevii-instrucitori care au susținut 25 ore de seminar de Programare.

Soluție:

	F1	NrOreSem										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	I	Categorii De Discipline	Tipuri De Discipline	Instructo.	NrOre Cur	NrOre Ser	Suma OreCu	Suma OreSe	Total Bn	Impo:	Suma Totala	
13	12	Informatica	Programare	Cristea Radu	14	25	1680	2375	4055	648,8	3406,2	
15	14	Informatica	Programare	Miclea Dana	12	25	1440	2375	3815	610,4	3204,6	
16	15	Informatica	Programare	Sava Rodica	14	25	1680	2375	4055	648,8	3406,2	
24												
25												

Derulați pe rând valorile filtrelor din câmpurile **Tipuri_De_Discipline** și **Nr_Ore_Seminar** și alegeți valorile **Programare** și respectiv **25**.

b) Afișați informațiile despre instructorii care au predat 12 de ore de curs și 20 de seminar.

c) Afișați informațiile despre instructorii care au ținut 25 de ore de seminar de Informatică.

4.3. Operații de filtrare complexe

Pentru fiecare câmp-criteriu de filtrare, se pot defini filtre formate din cel mult două valori, combinate cu ajutorul operatorilor relaționali și logici.

Problema (P2): Care sunt elevii-instrucitori care au predat între 10 și 20 ore de curs de Limba Germană, respectiv de Programare ?

#15 Sarcină de lucru: Operații complexe de filtrare

Afișați toate informațiile despre elevii-instrucitori care au predat între 10 și 20 ore de curs de Limba Germană, respectiv de Programare. (Indicație: derulați valorile filtrului din câmpul **Tipuri_De_Discipline** și alegeți comanda **Custom** → în fereastra-dialog afișată creați expresia de filtrare → reluați procedeul pentru al doilea criteriu de filtrare: **NrOreCurs**. A se vedea figura 4.)

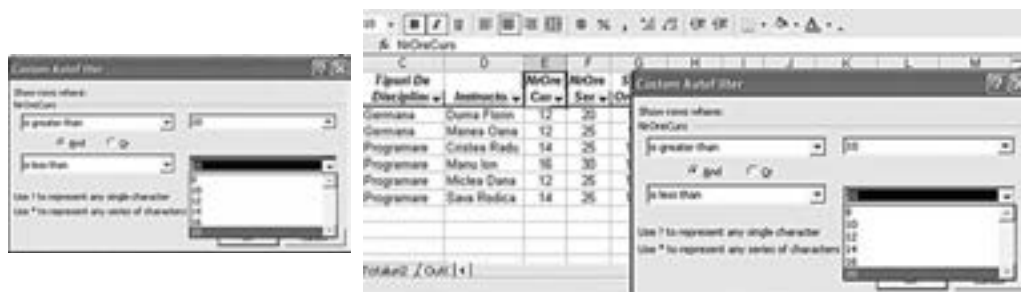


Figura 4: Filtrarea complexă

#16 Sarcină de lucru: Alte filtrări complexe

1) Afișați informațiile despre instructorii care au ținut între **20 și 30 ore de seminar de limbi străine**. (Indicație: utilizați operatorul *does not equal*.)

2) Afișați informațiile despre instructorii **Maria Coman, Irina Costea, Rodica Sava și Dana Savu**. (Indicație: în celulele din coloana **Instructor**, primul care apare este numele de familie; aceste nume încep cu literele **co**, respectiv **sa**.)

3) Afișați informațiile despre instructorii care au predat **între 12 și 15 ore de curs și au ținut 25 ore de seminar**.

4) Afișați informațiile despre instructorii care au ținut **ore de curs și seminar de Programare și au plătit un impozit mai mare de 500 RON**.

4.4. Filtrarea avansată

Definiție

Filtrarea avansată =

= operația de filtrare după criterii multiple, cu afișarea setului de înregistrări returnat în alt domeniu al foii de calcul decât cel care conține tabela.

Această operație presupune stabilirea a trei zone distincte în foaia de calcul (a se vedea fereastra-dialog din figura 5):

- zona datelor de intrare (numită *List range*, domeniul tabelului inițial);
- zona criteriilor de filtrare (numită *Criteria range*, în care se va defini filtrul);
- zona rezultatelor (numită *Copy to*, în care se vor returna înregistrările care îndeplinesc criteriile de filtrare).

Legătura dintre aceste zone se realizează prin intermediul numelor câmpurilor, care trebuie să fie absolut identice.

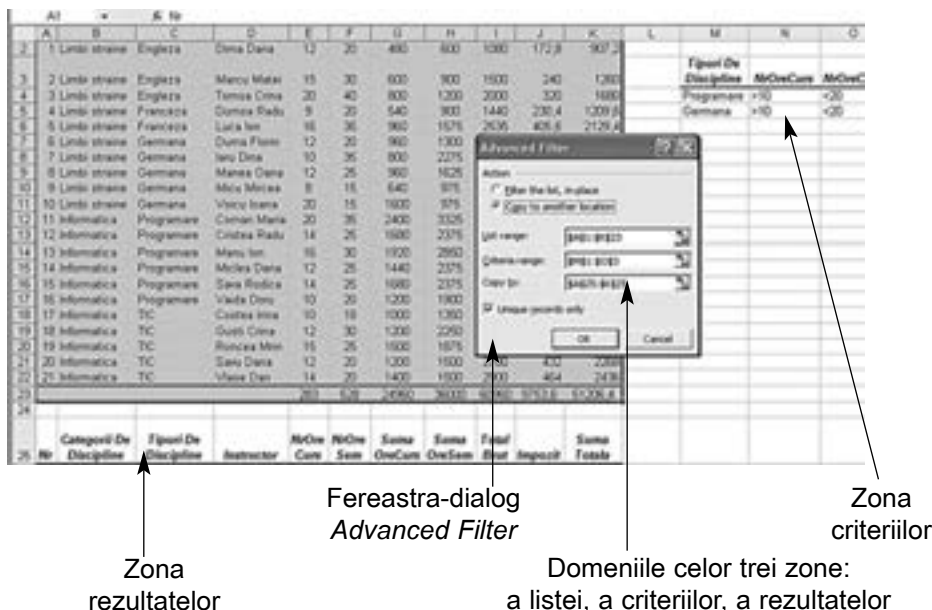


Figura 5: Filtrarea avansată

Problema (P3): Care sunt elevii-instructori care au predat între 10 și 20 ore de curs de Limba Germană, respectiv de Programare ?

Problemele (P2) și (P3) sunt formulate identic dar se rezolvă diferit; de această dată vom păstra în foaia de calcul și tabela de date inițială și setul de înregistrări returnate prin filtrare.

#17 Sarcină de lucru: Filtrarea avansată

Urmăriți secvența pas cu pas, pentru a rezolva problema (P3).

Pasul 1. Se definește zona rezultatelor (se copiază antetul tablei) →

Pasul 2. Se definește zona criteriilor: se copiază antetele câmpurilor-criterii de filtrare (aici: **Tipuri_De_Disciplină** și **Nr_Ore_Curs**)→

Pasul 3. Se introduc criteriile și valorile lor după următoarele reguli:

- dacă filtrarea după un criteriu $crit_1$ necesită o expresie condițională de tipul val_{11} OR val_{12} , atunci antetul câmpului $crit_1$ se copiază o singură dată iar valorile sale val_{11} și val_{12} se scriu sub $crit_1$, una sub alta, pe rânduri diferite (a se vedea figura 6a);

- dacă filtrarea după un criteriu $crit_2$ necesită o expresie condițională de tipul val_{21} AND val_{22} , atunci antetul câmpului $crit_2$ se copiază de două ori (pe același rând, în celule alăturate) iar valorile sale val_{21} și val_{22} se scriu dedesubt una alături de alta, pe același rând, a se vedea figura 6b);

- dacă filtrarea se face după mai multe criterii, atunci regulile de mai sus se combină (a se vedea figura 6c);

	A
1	<i>crit 1</i>
2	val_11
3	val_12
4	

(a) Operatorul OR

C	D
<i>crit 2</i>	<i>crit 2</i>
val_21	val_22

(b) Operatorul AND

F	G	H
<i>crit 1</i>	<i>crit 2</i>	<i>crit 2</i>
val_11	val_21	val_22
val_12	val_21	val_22

(c) Combinația operatorilor

Figura 6: Tipuri de criterii avansate de filtrare

Pentru rezolvarea problemei de mai sus, zona criteriilor se definește după a treia regulă (a se vedea figura 5) →

Pasul 4. Se selectează o celulă din domeniul de celule al tablei →

Pasul 5. Meniul DATA → FILTER → ADVANCED FILTER →

Pasul 6. Se afișează fereastra-dialog *Advanced Filter* (a se vedea figura 5) →

Pasul 7. Se selectează butonul de opțiune *Copy to another location* (pentru a returna înregistrările filtrate în alt domeniu, fără ascunderea tablei) →

Pasul 8. Se selectează cu mouse-ul pe rând cele 3 zone (dacă adresele lor nu sunt deja introduse în casetele corespunzătoare din fereastra-dialog) → OK ⇒

în zona rezultatelor se afișează setul de înregistrări returnate prin filtrare (a se vedea figura 7).

A2	K1													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	De	Report De		nCur	nCur	nCur	Suma	Fatura	Impozit	Suma		Report De	nCurCurs	nCurCurs
Ar	Disciplina	Disciplina	Instructor									Disciplina		
1	Limba Germana	Engleza	Diana Dana	12	20	400	800	1200	254,8	1075,2	Germana	+10	+20	
2	Limba Germana	Engleza	Maria Maria	15	30	600	900	1500	240	1260	Programare	+10	+20	
3	Limba Germana	Engleza	Tamara Corina	20	40	800	1200	2000	320	1680				
4	Limba Germana	Franceza	Dumitru Florin	9	20	540	900	1440	220,4	1260,4				
5	Limba Germana	Franceza	Lucia Ion	16	30	960	1575	2535	405,6	2129,4				
6	Limba Germana	Germana	Maria Maria	8	15	640	975	1615	288,4	1266,8				
7	Limba Germana	Germana	Iana Dana	10	20	600	2375	3075	480	2583				
8	Limba Germana	Germana	Dumitru Florin	12	20	660	1300	2260	361,6	1684,4				
9	Limba Germana	Germana	Maria Maria	12	20	600	1825	2585	413,6	2171,4				
10	Limba Germana	Germana	Veronica Corina	20	15	1000	975	2575	413	2163				
11	Informatica	Programare	Veronica Corina	12	20	1200	1900	3100	496	3604				
12	Informatica	Programare	Maria Maria	12	20	1440	2375	3815	610,4	2204,4				
13	Informatica	Programare	Cristina Maria	14	20	1680	2375	4055	640,8	2404,2				
14	Informatica	Programare	Sara Rodica	14	20	1680	2375	4055	640,8	2404,2				
15	Informatica	Programare	Maria Ion	18	30	1800	2850	4770	763,2	4006,8				
16	Informatica	Programare	Corina Maria	20	30	2400	2325	5725	916	4809				
17	Informatica	TIC	Corina Maria	10	18	1000	1360	2360	376	1974				
18	Informatica	TIC	Sara Rodica	12	30	1200	1800	2700	432	2280				
19	Informatica	TIC	Georgiana Corina	12	30	1200	2250	3450	552	2998				
20	Informatica	TIC	Veronica Corina	14	30	1400	1900	2900	464	2436				
21	Informatica	TIC	Veronica Corina	15	20	1500	1875	3375	540	2935				
22				250	520	24300	36300	61100	9780,8	51319,4				
23														
24														
25	Ar	Disciplina	Report De	Instructor	nCur	nCur	nCur	Suma	Fatura	Impozit	Suma	Report De	nCurCurs	
26	Limba Germana	Germana	Dumitru Florin	12	20	660	1300	2260	361,6	1684,4				
27	Limba Germana	Germana	Maria Maria	12	20	600	1825	2585	413,6	2171,4				
28	Limba Germana	Germana	Maria Ion	18	30	1800	2850	4770	763,2	4006,8				
29	Informatica	Programare	Maria Maria	12	20	1440	2375	3815	610,4	2204,4				
30	Informatica	Programare	Sara Rodica	14	20	1680	2375	4055	640,8	2404,2				
31	Informatica	Programare	Sara Rodica	14	20	1680	2375	4055	640,8	2404,2				

Figura 7: Rezultatul filtrării avansate (fără ascunderea tabelii)

#18 Sarcină de lucru: Alte filtrări avansate

- 1) Afișați informațiile despre instructorii care au ținut între 10 și 14 ore de curs de **Informatică**.
- 2) Afișați informațiile despre instructorii care au predat între 12 și 15 ore de curs și au ținut 25 ore de seminar.
- 3) Afișați informațiile despre instructorii care au ținut ore de curs și seminar de **Limba Germană** și au plătit un impozit cuprins între 200 RON și 400 RON.

5. Gruparea datelor

5.1. Gruparea datelor și calcularea subtotalurilor

Într-o tabelă, înregistrările pot fi grupate pe mai multe niveluri și, cu ajutorul comenzii DATA → SUBTOTALS, se pot calcula subtotaluri pe fiecare nivel.

Problema (P4): Care sunt sumele totale plătite de fiecare companie elevilor aflați la practică?

#19 Sarcină de lucru: Gruparea datelor și calcularea subtotalurilor

Comutați în foaia de calcul **Tabele**. Urmăriți secvența pas cu pas, pentru a rezolva problema (P4):

Pasul 1. Se aduce cursorul în tabelă (oriunde) →

Pasul 2. Se sortează tabela în conformitate cu criteriile de grupare și calcul avute în vedere (aici: criteriu de sortare este **Compania**)→

Pasul 3. DATA → SUBTOTALS ⇒ se afișează fereastra-dialog *Subtotal* →

Pasul 4. În cele trei casete derulante se fac următoarele setări:

- numele câmpului care reprezintă criteriul de grupare (aici **Compania**) →
- funcția predefinită folosită (se poate alege între SUM, MIN, STDEV ...; aici: păstrăm selecția implicită: funcția SUM) →

- câmpul pe ale cărui valori grupate se aplică funcția aleasă (aici: câmpul

Prima de experiență) →

Pasul 5. Se confirmă setările cu butonul OK →

Pasul 6. Opțional, se reia procedura pentru următorul criteriu de grupare, având grijă să se deselectioneze caseta de opțiune *Replace current subtotals*.

#20 Sarcină de lucru: Gruparea datelor din tabelă

Cum apar acum înregistrările din tabelă? (Indicație: apar grupate pe niveluri: număr niveluri = număr criterii de grupare + 1. Înregistrările grupate sunt înlocuite cu o singură înregistrare care afișează subtotalul calculat. Parantezele laterale permit restrângerea/desfășurarea nivelurilor.)

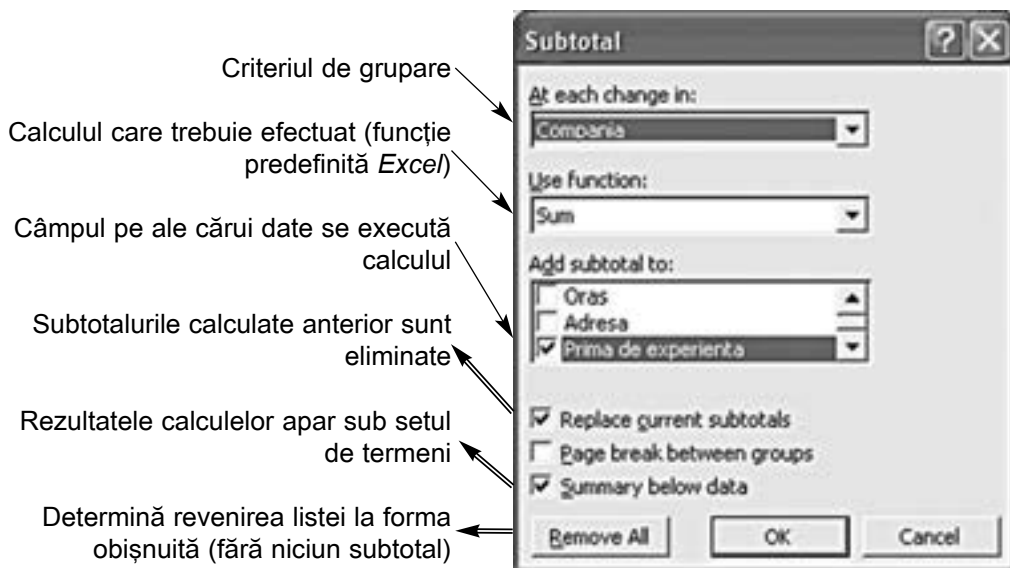


Figura 8: Elementele grafice ale ferestrei dialog *Subtotal*

Subtotalurile astfel calculate pot fi înlocuite cu altele sau eliminate complet: se afișează fereastra-dialog **Subtotal** și se acționează butonul de comandă REMOVE ALL (a se vedea figura 8).

Atenție

Un „efect secundar” al acestei comenzi este afișarea structurii tabelului (prin restrângerea subtotalurilor). În acest fel se elimină de pe ecran datele mai puțin importante (prea detaliate) și informația poate fi urmărită mai bine.



Figura 9: Facilitățile oferite de comanda DATA → SUBTOTALS

#21 Sarcină de lucru: Structura tabeli pe linii

Comutați în foaia de calcul **Totaluri**:

a) Câți instructori predau la fiecare disciplină? Care este numărul maxim de ore de curs/numărul minim de ore de seminar la fiecare disciplină?

b) La care dintre discipline (**Limbi străine** sau **Informatică**) se plătește – în medie – cel mai mare impozit? (Răspuns: 330,64 < 586,109) La ce tip de disciplină (**TIC**, **Engleză** etc.) se plătește cel mai mare impozit? (Răspuns: **Programare**: 916)

c) Care este cel mai mare număr de ore de curs predate pe categorii de discipline și pe tipuri de discipline?

d) Calculați mediana și dispersia numărului de ore de curs și de seminar pe fiecare categorie de discipline (**Limbi străine** și **Informatică**).

e) Calculați dispersia și respectiv deviația standard a numărului de ore de curs pe fiecare categorie de discipline și respectiv pe fiecare tip de disciplină (a se vedea figura 10).

Nr	Categori De Discipline	Tipuri De Discipline	Instructor	NrOre	NrOre Sem	Suma OreCs
9		Programare StdDevp		3,145		
15		TIC StdDevp		1,744		
16		Informatica Varp		7,521		
20		Engleza StdDevp		3,3		
23		Franceza StdDevp		3,5		
29		Germana StdDevp		4,079		
30		Limbi straine Varp		16,24		
31		Grand StdDevp		3,417		
32		Grand Varp		11,68		

Figura 10: Structura tabeli obținută cu ajutorul subtotalurilor

5.2. Gruparea rândurilor/coloanelor din tabelă

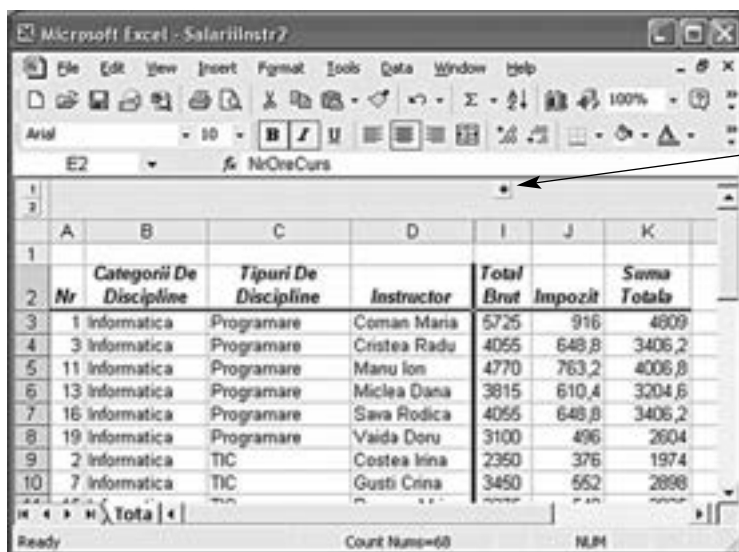
O altă cale de a vizualiza structura unei table de date este utilizarea facilității GROUP AND OUTLINE, care poate fi aplicată și în raport cu înregistrările din tabelă și în raport cu câmpurile.

#22 Sarcină de lucru: Structura tablei pe coloane

Grupați datele din tabela aflată în foaia de calcul **Totaluri** după numărul de ore și sumele primite de elevii-instructori. (Indicație: utilizați comanda DATA → GROUP AND OUTLINE → GROUP și opțiunea *Columns*; reafișați integral informația din tabelă cu comanda DATA → GROUP AND OUTLINE → CLEAR OUTLINE; a se vedea figurile 11 și 12.)



Figura 11: Gruparea coloanelor din tabelă



Butonul de desfășurare/restrângere a grupării

Figura 12: Expandarea și restrângerea coloanelor din tabelă

6. Tabele pivot

Definiție

Tabela pivot =

= o tabelă interactivă care combină și compară rapid cantități mari de date.

Asemenea metodelor de grupare a datelor din tabele, prezentate mai sus, tabelele pivot pot fi considerate tot ca o metodă de sintetizare și evidențiere a semnificației informației conținute în tabelele de date din foile de calcul.

<i>Media</i>	<i>L. Română</i>	<i>Matematică</i>	<i>Informatică</i>	<i>Fizică</i>
Semestrul I	10	10	9	10
Semestrul II	10	9	10	10

Tabelul 2: Câteva medii semestriale

O tabelă pivot înseamnă mult mai mult decât un tabel cu două intrări precum Tabelul 2 de mai sus. Enumerăm câteva dintre avantajele utilizării tabelelor pivot:

- sintetizarea datelor aflate în diferite surse: tabele din foi de calcul *Excel*, alte tabele pivot și chiar și baze de date externe;
- afișarea în celule a datelor calculate (cu una dintre funcțiile predefinite de bază), după ce în prealabil au fost grupate după două criterii simultan;
- pivotarea rapidă a tabelului (rândurile devin coloane și reciproc);
- aplicarea de filtre asupra informațiilor afișate în tabelă sau afișarea detaliilor pentru zonele de interes;
- formatarea în vederea raportării (inclusiv sub formă de diagramă);
- modificarea interactivă a tabelului prin refacerea rapidă a oricăreia dintre operațiile de mai sus (aplicarea unei alte funcții predefinite și recalcularea informației afișate în celule; modificarea criteriilor de grupare pe linii și/sau pe coloane etc.).

O tabelă pivot se poate genera pentru orice tabelă de date (din care s-au eliminat filtrele și subtotalurile!), dar nu are întotdeauna relevanță pentru utilizatorul acesteia. Altfel spus, înainte de a genera o tabelă pivot, trebuie atent evaluat scopul generării și trebuie analizată informația din tabelă. De exemplu, o tabelă pivot bazată pe tabela cu practica de vară a elevilor, din foaia de calcul **Tabele**, ne-ar oferi puține informații suplimentare: numărul elevilor pe orașe și companii (ceea ce puteam calcula și cu o tabelă obișnuită!).

Se utilizează o tabelă pivot atunci când trebuie analizate totaluri înrudite, mai ales atunci când tabela de date are foarte multe înregistrări și – pentru fiecare element al ei – trebuie comparați mai mulți factori.

6.1. Crearea tabelelor pivot

Problema (P5): Care este nivelul cunoștințelor de Informatică și limbi străine ale elevilor-instructori ?

Periodic, unii dintre elevii-instructori sunt testați din punct de vedere al cunoștințelor de Informatică și limbi străine. Iată rezultatele ultimei evaluări. Ele trebuie introduse într-o nouă foaie de calcul din registrul de lucru curent, foaie redenumită **Evaluare**. (Pentru conversia notelor în calificative s-a folosit convenția: **10** și **9,50** devin **F. Bine**, **9** și **8,50** devin **Bine**, iar **8** și **7,50** devin **Satisfăcător**.)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Nr	Elev	Categori Cunostinte	Tipuri De Cunostinte	Calificativ	Nota	
2	1	Coman Maria	Informatica	Limbaul C	F. Bine	10	
3	2	Coman Maria	Limbi straine	Engleza	Satisfacator	8	
4	3	Coman Maria	Limbi straine	Germana	Bine	9	
5	4	Dumsa Radu	Informatica	Limbaul C	F. Bine	9,5	
6	5	Dumsa Radu	Limbi straine	Engleza	F. Bine	10	

#23 Sarcină de lucru: Crearea tabelului pivot

Urmăriți secvența pas cu pas, pentru a genera o tabelă pivot pe baza tabelului de date și a rezolva problema (P5).

Pasul 1. Se elimină din tabelă toate filtrele și toate subtotalurile →

Pasul 2. Se selectează o celulă din tabelă (nu neapărat toată tabela) →

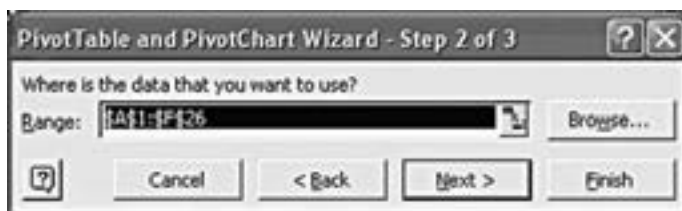
Pasul 3. DATA → PIVOT TABLE AND PIVOT CHART REPORT ⇒

Pasul 4. Se lansează în lucru procedura de asistență pentru generarea tabelului pivot, *PivotTable and PivotChart Wizard* și se deschide prima ei fereastră-dialog →



Pasul 5. Se păstrează opțiunile standard deoarece sursa de date folosită este o tabelă *Excel* și se urmărește generarea unui tabel și nu a unei diagrame pivot → NEXT ⇒

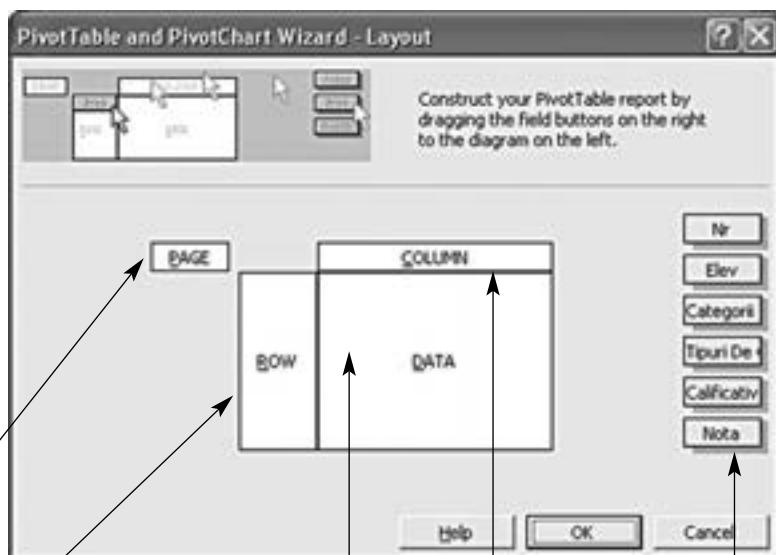
Pasul 6. Se afișează a doua fereastră-dialog a procedurii de asistență: în caseta *Range* se comunică domeniul cu date — se poate păstra selecția implicită sau se poate defini domeniul prin selectare, tastare sau cu ajutorul butonului BROWSE) →



Pasul 7. Se afișează a treia fereastră-dialog în care se comunică proceduri de asistență destinația tablei pivot→



Pasul 8. Butonul de comandă LAYOUT ⇒ se deschide fereastra-dialog *Layout* în care se definesc structura și aspectul tablei pivot prin glisarea butoanelor etichetate cu numele câmpurilor din tabelă în zonele *COLUMN*, *ROW*, *DATA* și *PAGE* din fereastra-dialog →



criteriu de filtrare

etichetă de linie
(datele din acel câmp al listei
apar în rândurile tablei pivot)

sursa datelor care vor fi grupate după
cele două criterii simultan și care vor fi
însulate/numărate în funcție de tipul
lor: numeric/text

etichetă de coloană

butoane etichetate
cu numele
câmpurilor din listă

Pasul 9. Întrucât trebuie determinat **numărul** de elevi care au luat calificativul **foarte bine**, **bine**, respectiv **satisfăcător**, se fac următoarele setări:



Pasul 10. OK → se revine în a treia fereastră dialog → FINISH ⇒

Procedura de asistență se încheie. Tabela pivot astfel generată se afișează împreună cu bara de butoane *Pivot Table* și cu o fereastră-dialog, *Pivot Table Field List*, pentru administrarea câmpurilor din această tabelă (a se vedea figura 13).

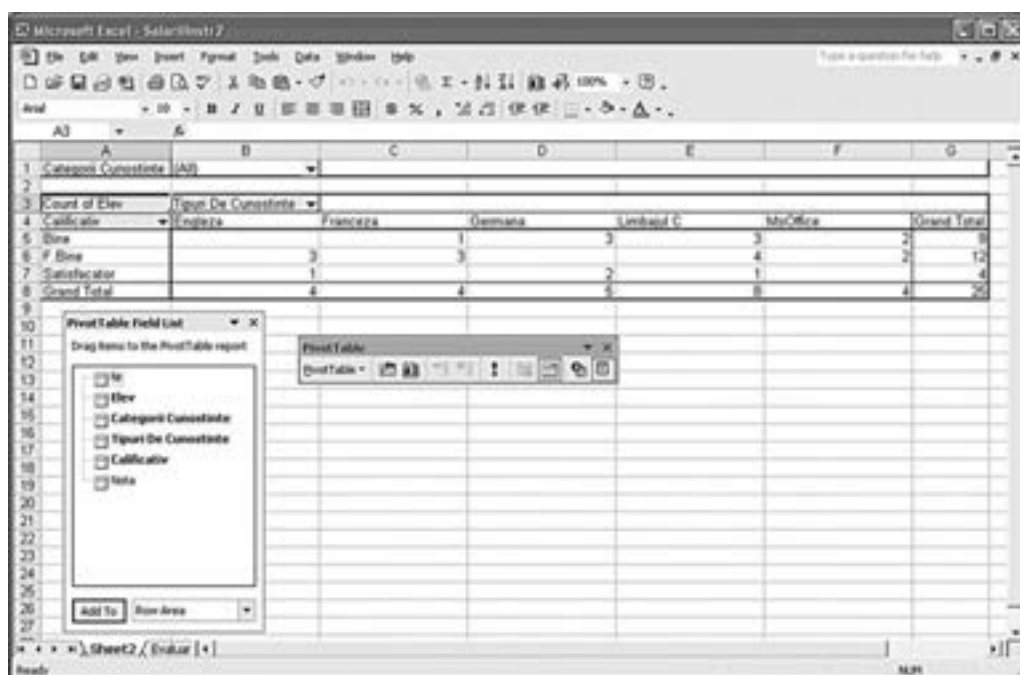


Figura 13: Tabela pivot generată, bara de butoane și fereastra-dialog pentru administrarea câmpurilor

Atenție

Bara de butoane *Pivot Table* se afișează/se ascunde ca orice bară de butoane; fereastra-dialog *Pivot Table Field List* reapare automat la selectarea unei celule din tabela pivot deoarece ea facilitează modificarea structurii acestei tabele.

#24 Sarcină de lucru: Pivotarea tabelului și alte prelucrări

1) Analizați rolul butoanelor de pe bara de butoane *Pivot Table*.

2) Aplicați și eliminați filtrele **Calificativ**, **Tipuri_De_Cunostinte**, **Categoriile_Cunostinte**, oferite de butoanele din tabela pivot creată.

3) *Pivotați tabela.* (Indicație: glisați butonul **Tipuri_De_Cunostinte** sub butonul **Calificativ** și butonul **Calificativ** în locul butonului **Tipuri_De_Cunostinte**. *Altă metodă:* glisați butoanele din tabelă în foaia de calcul și readuceți-le în locația cerută, tot prin glisare, dar din fereastra-dialog *Pivot Table Field List*.)

	A	B	C	D	E
1	Categoriile_Cunostinte	(All)			
2					
3	Count of Elev	Calificativ			
4	Tipuri_De_Cunostinte	Bine	F Bine	Satisfactor	Grand Total
5	Engleza		3	1	4
6	Franceza	1	3		4
7	Germana	3		2	5
8	Limbaajul_C	3	4	1	8
9	MsOffice	2	2		4
10	Grand Total	9	12	4	25

6.2. Modificarea tabelului pivot

Modificarea unei tabele pivot este determinată în general de:

(a) modificarea valorilor în sursa de date,
(b) modificarea structurii sursei de date (adăugarea/eliminarea unor câmpuri etc.),

(c) modificarea scopului pentru care s-a generat tabela pivot;
și poate consta în:

- (i.) actualizarea datelor din tabela pivot,
- (ii.) schimbarea structurii tabelului pivot,
- (iii.) schimbarea timpului de calcul efectuat în tabela pivot.

(i.) Actualizarea datelor din tabela pivot

Trebuie efectuată atunci când în sursa de date s-a modificat cel puțin o valoare și se rezumă la acționarea butonului *Refresh* de pe bara de butoane *Pivot Table* (în prealabil, cursorul trebuie adus într-o celulă din tabela pivot).

#25 Sarcină de lucru: Actualizarea datelor în tabela pivot

Să presupunem că Maria Coman și-a îmbunătățit cunoștințele de Limba Germană și a obținut calificativul *F. Bine*. Actualizați tabela pivot.

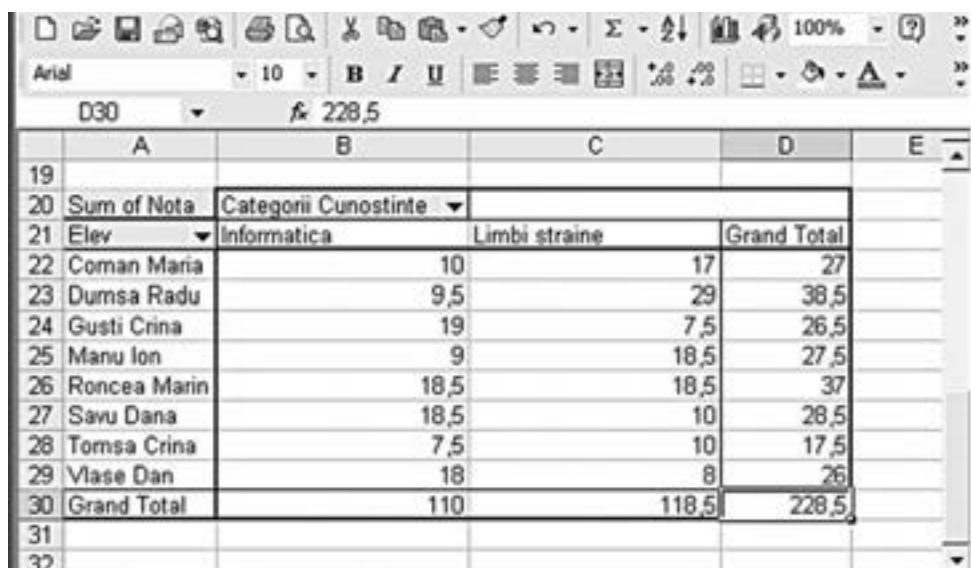
(ii.) Schimbarea structurii tabelului pivot

Trebuie efectuată atunci când au dispărut/apărut noi câmpuri în sursa de date sau s-a modificat scopul analizei datelor din sursa de date. Nu necesită însă reluarea de la zero a generării tabelului pivot (uneori fiind suficientă numai glisarea butoanelor cu etichete de câmpuri din tabela pivot în foaia de calcul și din fereastra-dialog *Pivot Table Field List* în tabela pivot – ca în cazul pivotării, descris în **Sarcina de lucru #24**).

#26 Sarcină de lucru:

Schimbarea structurii tabelului pivot

Urmăriți secvența pas cu pas, pentru a modifica tabela pivot obținută anterior la forma din figura 14.



	A	B	C	D	E
19					
20	Sum of Nota	Categoriile Cunoștințe			
21	Elev	Informatica	Limbi straine	Grand Total	
22	Coman Maria	10	17	27	
23	Dumsa Radu	9,5	29	38,5	
24	Gusti Crina	19	7,5	26,5	
25	Manu Ion	9	18,5	27,5	
26	Roncea Marin	18,5	18,5	37	
27	Savu Dana	18,5	10	28,5	
28	Tomsa Crina	7,5	10	17,5	
29	Vlase Dan	18	8	26	
30	Grand Total	110	118,5	228,5	
31					
32					

Figura 14: „Suma” notelor elevilor-instructori pe categorii de cunoștințe

Pasul 1. Se selectează o celulă din tabela pivot →

Pasul 2. DATA → PIVOT TABLE AND PIVOT CHART REPORT ⇒

Pasul 3. Se afișează direct a treia fereastră-dialog a procedurii de asistență *PivotTable and PivotChart Wizard* →

Pasul 4. Butonul de comandă LAYOUT →

Pasul 5. În fereastra-dialog afișată se refac setările prin glisarea butoanelor cu etichete de câmpuri →



Pasul 6. OK → FINISH ⇒ tabela pivot veche este înlocuită cu noua tabelă (aici: cea din figura 14 de mai sus).

(iii.) Schimbarea tipului de calcul efectuat în tabela pivot

Este, în general, necesară când s-a modificat scopul analizei datelor din sursa de date. Se rezumă la înlocuirea funcției predefinite care fusese aplicată pe câmpul din zona DATE a ferestrei *Layout* din procedura de asistență.

#27 Sarcină de lucru:

Schimbarea tipului de calcul efectuat în tabela pivot

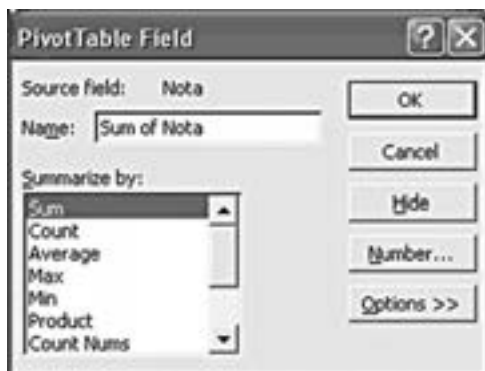
Rezultatele returnate în tabela pivot din figura 14 nu au sens (de ce să însumăm notele ? !). Ar fi mai indicat să determinăm nota maximă obținută de fiecare elev la fiecare categorie de cunoștințe.

Urmăriți secvența pas cu pas, pentru a modifica tabela pivot obținută anterior la forma din figura 15.

Pasul 1. Se selectează o celulă din tabela pivot →

Pasul 2. Meniul rapid sau butonul *Pivot Table* de pe bara de butoane *Pivot Table* → comanda *FIELD SETTINGS* ⇒ se afișează fereastra-dialog *Pivot Table Field* în care se alege o nouă funcție (aici *Max*) → OK ⇒

Pasul 3. Tabela pivot (care și-a păstrat structura) afișează noua prelucrare a informației din sursa de date.



	A	B	C	D
19				
20	Max of Note	Categori Cunoștințe		
21	Elev	Informatică	Limbi străine	Grand Total
22	Coman Maria	10	9	10
23	Dumea Radu	9.5	10	10
24	Gusti Crina	10	7.5	10
25	Mancu Ion	9	9.5	9.5
26	Roncea Marin	10	10	10
27	Sasu Dana	9.5	10	10
28	Tanasa Crina	7.5	10	10
29	Vlase Dan	9.5	8	9.5
30	Grand Total	10	10	10
31				

Figura 15: Nota maximă la fiecare categorie de discipline

#28 Sarcină de lucru:

Crearea și modificarea tabelelor pivot

Creați o tabelă de date într-o foaie de calcul Excel pentru a înregistra cheltuielile personale pentru rechizite, dulciuri și cosmetice din cele 12 luni ale anului. Indicați și sursa fiecărei sume: alocația de la părinți și de la stat, cadouri și câștiguri proprii. Generați cel puțin două tabele pivot. Actualizați datele. Reproiectați tabelele pivot, schimbând calculul efectuat și/sau scopul analizei.

7. Aplicații recapitulative

Comunicarea datelor Ms Word – Ms Excel

Problema (P6): O scrisoare de ofertă bancară eficientă

Elevii-agenti bancari sezonieri vor să facă oferte de împrumut cât mai convingătoare. Cum pot să-i convingă mai ușor pe clienți să încheie un împrumut ?

Soluție

O scrisoare atent concepută și frumos formatată poate impresiona plăcut; problema principală nu este însă aspectul scrisorii ci posibilitatea de a oferi rapid clientului un număr mare de variante de împrumut.

Pentru aceasta este suficient ca elevul-agent bancar sezonier să combine într-un singur fișier cât mai multe dintre facilitățile specifice fiecăreia dintre aplicațiile cu care a fost concepută oferta: *Ms Word* și *Ms Excel* și să discute cu clientul în fața unui calculator, nu în fața unei foi de hârtie.

#29 Sarcină de lucru: Inserarea unei foi de calcul Excel într-un document Word

Urmăriți secvența pas cu pas, pentru a insera într-un fișier Word o foaie de calcul Excel.

Pasul 1. Se deschide un document Word nou →

Pasul 2. Se introduce și se formatează informația din scrisoarea de ofertă →

Pasul 3. Se salvează documentul (aici: cu numele **oferta.doc**) →

Pasul 4. Se aduce cursorul sub titlul Anexa →

Pasul 5. Meniul INSERT → comanda OBJECT →

Pasul 6. Se afișează fereastra-dialog *Object* → în tabul *Create New* se selectează *Microsoft Excel Worksheet* → OK ⇒

Pasul 7. În documentul *Word*, în poziția cursorului, a fost inserată o foaie de calcul *Excel*; atât timp cât aceasta este selectată, fereastra aplicației *Word* afișează bara de formule *Excel* precum și bara de meniuri și barele de butoane specifice aplicației *Ms Excel* →

Pasul 8. În foaia de calcul astfel inserată se introduc datele din anexa scrisorii, se fac formataările necesare și se utilizează funcția financiară *PMT* pentru a calcula ratele tipurilor de împrumut și eventuale variante, altele decât cele deja incluse în scrisoarea inițială.

Problema (P7): CarnaVal: magazinul pentru serbări costumate

Magazinul **CarnaVal** se ocupă cu închirierea de costume pentru carnavaluri și baluri mascate. Dacă un membru din conducerea magazinului v-ar solicita să realizați o estimare a costului închirierii a 30 de costume pentru elevii unei clase a XI-a care doresc să serbeze sfârșitul de an printr-un bal mascat, cum ați proceda ?

Indicație de lucru

Pasul 1. Creați un document *Word* în care introduceți lista costumelor de care dispune magazinul **CarnaVal**; salvați-l cu numele **Costume.doc**.

Pasul 2. Inserați în documentul **Costume.doc** o foaie de calcul pentru a face estimarea cheltuielilor.

Pasul 3. Creați acum un registru de calcul nou, salvați-l cu numele **Estimare.xls**.

Pasul 4. Inserați în prima foaie de calcul din **Estimare.xls**. tabela de costume din fișierul **Costume.doc** și faceți o estimare a cheltuielilor.

Analizați cele două variante de lucru: ce avantaje are fiecare ?

Creați un afiș pentru a anunța balul mascat (data, locul, programul etc.); salvați-l în fișierul **Afis.doc**.

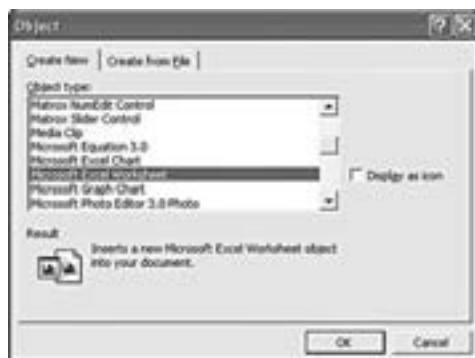


Figura 16: O nouă ofertă de împrumut

Realizarea de proiecte este o formă de activitate cu puternice conexiuni interdisciplinare și sociale. De la alegerea temei și până la prezentarea rezultatelor, elevii sunt direct implicați în rezolvarea unei probleme practice. Realizarea de proiecte exemplifică aspectul aplicativ al disciplinei școlare *Tehnologia informației și a comunicațiilor* prin:

- aplicarea concretă a noțiunilor teoretice,
- adaptarea soluțiilor teoretice la specificul unei probleme particulare.

Prin realizarea de proiecte, elevii au prilejul să constate că aspectele teoretice reprezintă reguli sau tendințe care nu se regăsesc în totalitate într-o problemă reală. Acest aspect conduce la necesitatea îmbinării elementelor teoretice sau la adaptarea acestora pentru a dezvolta soluții noi.

În funcție de complexitatea temei, se alege varianta de *proiect individual* sau de *proiect în echipă*.

Proiectul individual permite fixarea și consolidarea cunoștințelor prin aplicarea lor în rezolvarea unei probleme de mici dimensiuni.

Proiectul în echipă permite rezolvarea unor probleme complexe prin individualizarea sarcinilor și cooperare.

1. Etapele realizării unui proiect în echipă

Proiectul este rezultatul mai multor activități care se desfășoară pe o perioadă mai mare de timp și într-o succesiune bine stabilită.

Pentru realizarea unui proiect se parcurg, în ordine, următoarele etape:

- alegerea temei;
- organizarea proiectului:
 - alcătuirea echipei,
 - distribuirea de roluri (sarcini) în echipă,
 - stabilirea modalităților de evaluare,
 - alcătuirea graficului de realizare;
- stabilirea identității vizuale a proiectului;
- documentarea și culegerea informațiilor;
- stabilirea soluției;
- realizarea practică;
- testarea;
- prezentarea;
- evaluarea.

2. Alegerea temei

Proiectul școlar în echipă, la disciplina *Tehnologia informației și a comunicațiilor*, urmărește aplicarea cunoștințelor teoretice în rezolvarea unei probleme dintr-un domeniu de interes școlar, social sau personal.

În Tabelul 1 sunt prezentate câteva sugestii pentru teme de proiect în echipă.

Tabelul 1: Teme de proiect

NR CRT.	TEMA	PRELUCRĂRI SPECIFICE
1	Observarea datelor experimentale de laborator (fizică, chimie, biologie).	Memorarea, prelucrarea tabelară, reprezentarea în formă grafică, analiza comparativă, realizarea de rapoarte.
2	Evoluția în timp a unor fenomene sau procese naturale (încălzirea globală, precipitații, demografie).	Descrierea, memorarea datelor reprezentative, analiza comparativă, reprezentarea grafică, realizarea de rapoarte.
3	Factori de mediu - răspândire teritorială.	Descrierea, memorarea datelor reprezentative, analiza comparativă, reprezentarea grafică.
4	Buletin de analiză a calității (materii prime, produs finit).	Descrierea, memorarea datelor reprezentative, prelucrări tabelare, realizarea de rapoarte.
5	Inventarul laboratorului.	Memorarea datelor reprezentative, realizarea de rapoarte.
6	Evidența materialelor.	Descrierea, memorarea datelor reprezentative, prelucrarea tabelară, reprezentarea grafică, realizarea de rapoarte.
7	Evidență financiară.	Descrierea, memorarea datelor reprezentative, prelucrare tabelară, reprezentarea grafică, realizarea de rapoarte.
8	Oferta de produse și servicii.	Descriere, organizarea datelor în liste și tabele, reprezentare grafică.
9	Plan de afaceri.	Descrierea, prelucrare tabelară, reprezentarea grafică, realizarea de estimări financiare și de profit.
10	Contabilitatea clasei.	Prelucrare tabelară.
11	Evidența bugetului personal.	Prelucrare tabelară.
12	Agendă culturală (pentru o săptămână/lună).	Descriere, organizarea datelor în liste și tabele, prelucrări de imagini.
13	Componenete IT – analiza ofertei de piață.	Descriere, reprezentare tabelară, prelucrări de imagini.
14	Reviste pentru adolescenți - studiu de piață.	Descriere, prelucrări de imagini, calcul tabelar, reprezentare grafică.
15	Unități de măsură.	Descriere, calcul tabelar.

Pentru alegerea temei se va urmări un domeniu real care să necesite:

- organizarea informațiilor în obiecte specifice bazelor de date;
- procesarea informației de tip text și prezentarea acesteia într-o formă cât mai coerentă și atractivă;
- procesarea informației prin calcul tabelar și prezentarea rezultatelor într-o formă cât mai sugestivă și ușor de interpretat.

În funcție de specificul clasei și de domeniul de interes al elevilor, se poate alege o temă dintr-o listă propusă de profesorul clasei sau întocmită împreună cu elevii.

Alegerea temei de proiect se poate face și după alcătuirea echipei; în acest caz, se poate aplica un exercițiu de *brainstorming*.

Sugestie de lucru:

- se formează echipa după criterii personale (simpatie, comunicativitate, asumare de sarcini);
- fiecare membru al echipei propune un domeniu/temă;
- fiecare membru al echipei poate interveni cu spontanitate pentru completarea, modificarea sau adăugarea unei propuneri derivată/ sugerată din/de propunerile precedente;
- secretarul echipei notează propunerile care au provocat discuții contradictorii sau au întrunit consensul echipei;
- sunt analizate propunerile scrise, printr-o scurtă analiză comparativă care urmărește criteriile din Tabelul 2 (la fiecare criteriu se răspunde cu *da/nu*);
- este aleasă tema care a întrunit cele mai multe răspunsuri de tip *da*.

Criteriul	Temele propuse		
Domeniu de interes comun pentru toți membrii echipei			
Documentare accesibilă			
Necesită procesare de text			
Necesită procesare de imagini			
Necesită prelucrarea tabelară			
Necesită organizarea datelor în liste, tabele, formulare, rapoarte			
Permite evaluare obiectivă			

Tabelul 2: Criterii de analiză

3. Organizarea proiectului

● Alcătuirea echipei

În alcătuirea echipei se va ține seama de câteva reguli specifice activităților de grup:

– *dimensiunea grupului* (numărul de elevi): un grup prea mic (2-3 elevi) nu permite distribuirea sarcinilor; în grupul prea mare (peste 6 elevi) nu poate fi asigurată o bună coordonare și, mai ales, verificarea sarcinilor. Experiența practică a dovedit că cel mai bine lucrează grupurile de dimensiune medie (4-6 elevi);

– *relațiile interpersonale*: între membri grupului nu trebuie să existe atitudini de respingere;

– *valoarea grupului*: să existe o distribuție echilibrată a valorilor clasei, astfel încât să nu existe echipe favorizate sau defavorizate.

● Distribuirea de sarcini (roluri) în echipă

Echipa este un grup care trebuie să coopereze pentru un scop comun, în acest caz, realizarea proiectului. Fiecare membru al echipei are un rol bine definit prin sarcinile corespunzătoare (Tabel 3).

ROLUL	SARCINA/ATRIBUȚII
1. Responsabil de proiect/ designer	• Întocmește graficul proiectului. • Controlează realizarea sarcinilor. • Stabilește și conduce întâlnirile de lucru ale echipei. • Realizează designul proiectului astfel încât personalitatea echipei și specificul temei să fie puse cât mai bine în evidență. • Primește/transmite îndrumări/rezultate de la/către coordonatorul de proiect (profesor).
2. Secretar de proiect/ documentarist/	• Întocmește portofoliul echipei. • Urmărește respectarea termenelor. • Întocmește rapoarte sumare pentru fiecare întâlnire de grup, etapă de proiect.
3. Analist/ documentarist	• Realizează documentarea și descrierea amănunțită a domeniului/temei. • Stabilește categoriile de date și prelucrările specifice. • Observă și reține datele reale semnificative pentru testarea și evaluarea proiectului.
4. Tehnician-tehnoredactare	• Se ocupă de prelucrarea informațiilor prin procesare de text.
5. Tehnician-calcul tabelar	• Se ocupă de prelucrarea informațiilor prin calcul tabelar.
6. Operator date	• Culege și înregistrează date.

Tabelul 3: Echipa/sugestii pentru roluri și sarcini

Între membri echipei se pot stabili relații ierarhice. În cazul nostru, se va urmări formarea deprinderilor de comunicare prin relații de colaborare între toți membrii echipei. Fiecare echipă este condusă de profesor care își asumă astfel rolul de coordonator.

Rolurile propuse în Tabelul 3 corespund echipei medii de 4-6 membri. Distribuția rolurilor între elevi și asumarea sarcinilor de către aceștia sunt un exercițiu de diviziune a muncii, responsabilitate și cooperare. Rolurile nu vor fi interpretate drept 'funcții': membrii echipei comunică prin relații deschise, de colaborare. Nici sarcinile nu sunt 'exclusive': în funcție de temă, de dimensiunea și de capacitatea valorică a grupului, un membru poate îndeplini unul sau mai multe roluri. Se recomandă, participarea tuturor membrilor, indiferent de rolul în echipă, la activitățile de documentare, de sinteză (integrare a rezultatelor individuale) sau la cele ce definesc imaginea echipei și a proiectului (siglă, logo).

● **Stabilirea modalităților de evaluare**

Fiecare echipă decide împreună cu coordonatorul de proiect criteriile de evaluare obiectivă. Evaluarea obiectivă se referă la modalitatea de apreciere a calității proiectului față de scopul propus, și anume:

- prin discuții libere;
- prin analiza după diverse criterii;
- prin completarea unor chestionare;
- pe baza documentației;
- pe baza portofoliului;
- pe baza prezentării.

● **Alcătuirea graficului de realizare a proiectului**

Pentru realizarea proiectului este necesară o bună organizare a resurselor: oamenii (membrii echipei) și timpul disponibil. În orice activitate reală, respectarea termenului fixat este o condiție și o necesitate. Pentru un proiect școlar, respectarea termenului este o cerință care impune echipei un stil de muncă ordonat, responsabil și bine motivat.

Pentru controlul activităților, managementul timpului impune stabilirea unor momente intermediare, față de momentul de început și momentul de sfârșit al proiectului. La aceste termene intermediare se vor face evaluări parțiale ale proiectului, cu scopul reglării activităților viitoare față de stadiul sau calitatea activităților la zi.

Pentru întocmirea graficului de activități se vor parcurge următoarele etape:

● **Stabilirea unității de timp**

Graficul de activități se realizează în funcție de unitatea de timp aleasă pentru măsurarea duratei unei activități. Pentru proiectul școlar, se alege unitatea de timp **zi** (pentru proiecte de mari dimensiuni se poate alege ca unitate de măsură: săptămâna, luna).

● **Estimarea duratei fiecărei activități**

Durata activității va fi estimată în funcție de complexitatea temei și de numărul de persoane care participă la realizarea ei.

● Stabilirea activităților critice

Activitățile critice sunt activitățile cu risc datorită unor evenimente probabile care pot afecta îndeplinirea la termen a sarcinilor. Exemple de activități critice:

- documentarea pe bază de interviu; nu există siguranță în privința receptivității sau disponibilității de participare a persoanelor care urmează să fie chestionate;
- testarea procesării datelor; nu există siguranță cu privire la reprezentativitatea datelor de test;
- activități fără rezervă de timp.

● Stabilirea priorităților

Sucesiunea în timp a activităților necesare realizării unui proiect este stabilită în funcție de priorități și de condiționarea logică a acestora.

Exemplu: documentarea precede procesarea datelor; procesarea datelor precede interpretarea rezultatelor.

● Alocarea rezervei de timp

Pentru prevenirea întârzierilor datorate evenimentelor ce pot influența activitățile critice, se planifică doar 60% din timpul disponibil, restul de 40% formând rezerva de timp la dispoziția echipei.

● Estimarea resurselor

Pentru fiecare activitate sunt estimate (aproximate) resursele necesare.

O modalitate simplă de estimare a resurselor poate fi dată de răspunsurile la următoarele întrebări:

Cine participă ? Cu ce materiale (echipamente), programe (aplicații software) se lucrează ? Cât timp este necesar ?

● Stabilirea responsabilităților

Pentru fiecare activitate este desemnat un responsabil, a cărui alegere se face după aptitudini, abilități, cunoștințele necesare.

● Stabilirea termenelor

NUMĂR CURENT	ACTIVITATE/ SARCINA	DURATA	TERMEN	RESPONSABIL	OBSERVAȚII
1	Organizarea echipei	15 zile	10 martie	Toată echipa	
2	Documentarea	25 zile	30 martie	Toată echipa	Rezervă de timp 5 zile
-----	-----	-----	-----	-----	-----
7	Procesarea textului	5 zile	25 aprilie	Tehnician tehnoredactare	
Punct de control 26 aprilie					
-----	-----	-----	-----	-----	-----
10	Vizionarea prezentării	1 zi	15 mai	Toată echipa	

Tabelul 4: Planificarea activităților

Termenele stabilite pentru controlul activităților trebuie cunoscute de către toți membrii echipei. După fiecare termen limită, se completează fișa de evaluare a proiectului cu observații obiective care să ajute la corectarea erorilor (dacă acestea există) sau la prevenirea lor.

Planificarea activităților se realizează sub formă de tabel.

Pentru controlul desfășurării în timp a activităților, se recomandă și reprezentarea grafică prin diagrama *Gantt* (fig. 1). Diagrama Gantt se desenează astfel:

- se ordonează activitățile crescător după termen;
- se reprezintă activitățile prin bare orizontale proporționale cu durata.

Interpretarea diagramei Gantt.

Din diagrama Gantt se determină:

- succesiunea în timp a activităților;
- rezerva de timp;
- activitățile care se suprapun;
- activitățile critice (fără rezervă de timp).

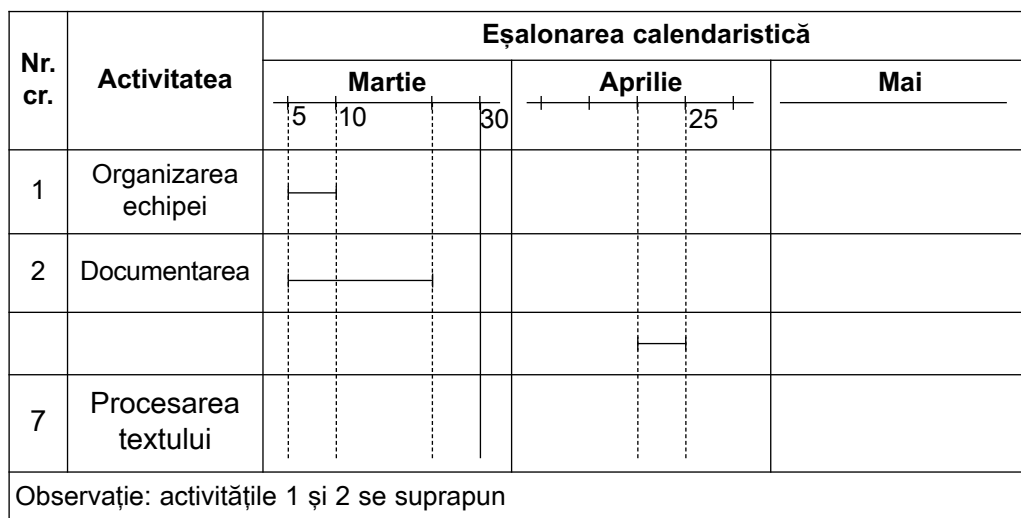


Figura 1: Diagramă Gantt

4. Stabilirea identității vizuale a proiectului

Echipa formată pentru realizarea proiectului reprezintă un grup cu o identitate proprie față de celelalte echipe din clasă sau dintr-o competiție (în ultimii ani, au fost organizate multe competiții orientate pe proiecte). De aceea, aspectele referitoare la imagine vor fi discutate și decise în grup. Elementele din care se construiește imaginea echipei sunt: numele echipei, sigla, logo.

Numele echipei. Chiar dacă nu are legătură directă cu tema aleasă, de cele mai multe ori, elevii sunt tentați să compună pentru echipa lor un nume derivat

din temă. Spre exemplu, pentru prelucrarea datelor experimentale, trei echipe au ales următoarele nume: *datexpert*, *expertdat*, *DEXPERT*.

Dacă elevii primesc și un scenariu de lucru care să motiveze necesitatea realizării de proiecte, numele echipei se poate alege și în alt mod. În exemplul precedent, elevii au primit următorul scenariu: *sunteți anagajații unei firme de procesare a datelor care lucrează pe o piață concurențială*. În contextul acestui scenariu, ultimele două echipe și-au schimbat numele în AS și EXPERT.

Numele echipei trebuie să fie scurt, sugestiv, ușor de reținut, fără conotații sau sensuri derivate. Se vor evita abrevierile din nume proprii (Andrei, Marius, Elena, Dana, Eugen, Oana → AMEDEO) sau abrevierile de cuvinte (*Firma de procesare a datelor* → FPD).

Sigla este un element grafic compus cu scopul de a întări vizual mesajul transmis prin numele echipei.

Realizarea siglei necesită creativitate, imaginație, exerciții de compoziție grafică. Sigla va fi un element de identificare pe paginile documentației, pe obiectele reprezentative ale echipei (ecusoane, cărți de vizită); de aceea, dimensiunile și culorile trebuie să capteze atenția fără a încălca imaginea.

Logo sau **motto** reprezintă un text scurt care să exprime obiectivul echipei, să provoace curiozitatea, să transmită încredere.

Exemple: *Grăbește-te încet* poate sugera o echipă în care se muncește cu seriozitate și responsabilitate; iată și un logo provocator, pentru un „client” nehotărât: *Dacă nu acum, când ?*

Alte obiecte vizuale pentru construirea imaginii

Culoarea sau imaginea de fond

În funcție de personalitatea grupului, se poate alege o culoare sau o imagine de fond care să fie folosită în paginile documentației, pe slide-urile de prezentare sau pe ecranele de prezentare a rezultatelor. Alegerea acestor elemente de imagine trebuie motivată prin aspectul complementar față de celelalte efecte, prin întărirea contrastului și efectului de evidențiere.

Cartea de vizită

Șablonul cărții de vizită va fi personalizat prin:

• numele echipei • numele persoanei • adresă de contact • e-mail	• sigla • funcția/rolul în cadrul echipei • telefon • imaginea de fond sau culoarea
--	---

Ecusonul

Obiect de identificare și, în același timp, obiect de imagine, ecusonul este purtat de către fiecare membru al echipei. Ecusonul permite identificarea persoanei în cadrul echipei; de aceea, pe lângă elementele reprezentative pentru echipă – nume, siglă – ecusonul conține numele și rolul/funcția persoanei în cadrul echipei.

5. Documentarea și culegerea informațiilor

După alegerea temei, toată echipa se documentează urmărind să strângă cât mai multe materiale, informații și date despre domeniul sau problema aleasă.

Eficiența documentării depinde de mijloacele de documentare utilizate. În funcție de tema și domeniul ales, se pot folosi unul sau mai multe mijloace de documentare precum:

- *documentare din surse scrise* (reviste/cărți/site-uri de specialitate sau similare); exemplu: prelucrarea datelor experimentale;

- *observare/cunoaștere directă* pe baza participării/experienței personale sau a experienței colective.

Exemplu: pentru o temă de evidență financiară, experiența în domeniu a părinților și participarea la un exercițiu similar aplicat la clasă de profesorul de specialitate;

- *documentare pe bază de interviu/chestionar* (discuție dirijată pe baza unor întrebări pregătite); exemplu: pentru o temă de evidență spațiilor de joacă din localitate, un interviu cu un reprezentant al administrației publice locale sau un chestionar distribuit locatarilor unui bloc.

În urma documentării, secretarul proiectului întocmește lista cu surse sau referințe bibliografice (această listă se întocmește în ordinea alfabetică a autorilor, cu toate referințele de identificare: editură, anul publicării, www, după caz). De asemenea, grupează într-un dosar chestionarele, formularele și transcrierea interviului.

Activitatea de documentare necesită o bună organizare astfel încât informațiile culese să fie accesibile și ușor de prelucrat.

În acest scop, se recomandă utilizarea fișelor de observație care pot fi realizate după modelul din figura 2.

Figura 2

Elementele fișei de observație :
<i>Elemente de identificare: autor, data, loc</i>
<i>Scopul</i>
<i>Sursa de informații</i>
<i>Informațiile culese</i>
<i>Prelucrările necesare (condiții, formule de calcul, grupări, ordonări)</i>
<i>Forma de prezentare a rezultatelor</i>
<i>Alte aspecte specifice.</i>

Următoarele etape – *stabilirea soluției și a formatelor de lucru, realizarea practică și testarea* – sunt specifice fiecărei teme.

În aceste etape, se îmbină munca în echipă cu lucrul individual. Spre exemplu: soluția este stabilită în grup; fiecare cerință este realizată individual; soluțiile fiecărei cerințe sunt integrate de către responsabilul de proiect (sau un responsabil tehnic, dacă este cazul); la testare participă toată echipa.

6. Stabilirea soluției și a formatelor de lucru

La stabilirea soluției de prelucrare și a formatelor de lucru se va urmări respectarea cerințelor problemei reale și folosirea aplicației *MsOffice* care răspunde cel mai bine acestor cerințe.

În documentația proiectului trebuie justificate atât soluția de organizare și de prelucrare a datelor, cât și aplicația/instrumentul folosit. În acest moment al proiectului, problema/tema este descompusă și redusă la sarcini de lucru individuale, ușor de realizat și de controlat.

Descompunerea unui întreg în părțile componente este specifică operației de analiză și se realizează prin tehnica TOP-DOWN (*de-sus-în-jos*).

7. Realizarea practică și testarea

Fiecare responsabil/tehnician Word sau Excel realizează/coordonează procesarea textului sau a tabelelor de date.

După verificarea/testarea independentă, fiecare componentă a proiectului – text, imagine, tabel, grafic – este integrată în aplicația finală.

Compunerea unui întreg din părțile sale componente este specifică operației de sinteză și se realizează prin tehnica BOTTOM-UP (*de-jos-în-sus*).

Produsul final – aplicația de calculator – trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- să rezolve problema/tema reală;
- să prelucreze datele reale oferind posibilitatea organizării acestora în colecții (tabele) ușor de actualizat;
- să respecte cerințele de protecție și securitate specifice prelucrării datelor cu calculatorul;
- să ofere rezultatele într-o formă de prezentare cât mai apropiată de cea reală (liste, tabele, după caz) sau în formate noi – specifice prelucrării datelor cu calculatorul (grafice, formulare, rapoarte);
- să ofere rezultatele într-o formă atractivă și accesibilă care să pună în evidență avantajele prelucrării datelor cu calculatorul.

8. Prezentarea proiectului

În vederea prezentării proiectului, echipa întocmește *documentația de proiect*; aceasta nu trebuie confundată cu portofoliul *proiectului*.

Documentația conține descrierea temei, a soluției, cerințele tehnice, prelucrările și procesările corespunzătoare, exemple de rezultate, concluzii privind

activitatea de grup. Aspectele referitoare la desfășurarea proiectului, etapă cu etapă, pot fi desprinse din portofoliul proiectului.

Portofoliul proiectului conține calendarul proiectului, toate informațiile culese în etapa de documentare, schițele de rezolvare, propunerile de organizare a datelor, soluțiile de prelucrare, observațiile individuale sau de grup. *Portofoliul stă la baza documentației de proiect.*

Documentația de proiect se realizează într-un număr mic de exemplare; în situații reale, documentația de proiect este accesibilă doar specialiștilor direct implicați în avizarea sau dezvoltarea proiectului. Pentru participanții la prezentare, interesați de proiect dar neimplicați direct, se pregătesc *sinteze de prezentare* în format convențional (tipărite) – *pliant*, foaie/*rezumat* – sau în format digital (carduri și discuri magnetice). Sintezele de prezentare conțin, pe lângă elementele de imagine, aspectele reprezentative referitoare la temă și la soluția de realizare.



9. Evaluarea proiectului

Pentru evaluarea proiectului se vor alege modalitățile care să permită măsurarea cât mai obiectivă a calității proiectului față de scopul propus.

Iată câteva modalități de evaluare:

- prin discuții libere – evaluare subiectivă;
- prin analiza după diverse criterii:
 - descriere clară și coerentă a temei și a soluției de rezolvare;
 - soluția de organizare a datelor (liste, tabele, colecții) răspunde cerințelor de prelucrare și reprezentare a rezultatelor;
 - în realizarea proiectului sunt folosite cele mai potrivite funcții/instrumente de lucru oferite de aplicațiile pachetului *MsOffice*;
- prin completarea unor chestionare;
- pe baza documentației;
- pe baza portofoliului;
- pe baza prezentării.

Pentru atractivitate, prezentarea și evaluarea proiectelor de grup pot fi organizate ca o activitate interdisciplinară sub forma unei minicompetiții la nivelul clasei. Elevii vor fi astfel stimulați să se prezinte cât mai bine în fața colegilor și a profesorilor invitați.

Prezentarea poate fi urmată de o dezbatere moderată de profesorul coordonator care va dirija discuțiile astfel încât să pună în evidență următoarele aspecte ale realizării de proiecte în echipă:

- participarea la activitatea de grup-modul în care elevii au colaborat astfel încât proiectul să fie un produs colectiv;
- consolidarea cunoștințelor prin aplicarea acestora în rezolvarea unei probleme reale.

Coordonatorul proiectelor (profesorul) va conduce activitatea de evaluare astfel încât să fie evidențiate aspectele pozitive: aplicarea cunoștințelor teoretice, consolidarea deprinderilor de operare/procesare, efortul de participare, dorința de cooperare, modul în care au fost depășite dificultățile, progresul individual, dorința de afirmare colectivă.

Evaluarea pozitivă duce la creșterea încrederii în eficiența muncii în grup și la dorința de a participa în continuare la astfel de activități.

TEME

1. Precizați care dintre următoarele competențe pot fi dezvoltate prin realizarea de proiecte în echipă; justificați răspunsul:

- a) gândirea critică;
- b) cooperarea;
- c) prelucrarea informațiilor cu calculatorul;
- d) analiza informațiilor;
- e) programarea activităților;
- f) comunicarea.

2. Dezvoltați următorul enunț: *Un proiect reprezintă expresia performanței individuale și a grupului.*

3. Care dintre rolurile necesare într-o echipă vi se pare cel mai dificil? Justificați răspunsul.

4. Care dintre etapele necesare realizării unui proiect durează cel mai mult? Justificați răspunsul.

5. Care dintre etapele necesare realizării unui proiect necesită cel mai mare număr de participanți (membri ai echipei)? Justificați răspunsul.

6. Stabiliți o ierarhie, de la 1 la 5, a etapelor de realizare a unui proiect, după criteriul costului (costul unei etape se apreciază în funcție de numărul de participanți, resursele tehnice echipamente/programe, durată).

7. Explicați importanța graficului de activități pentru buna desfășurare a unui proiect.

8. Justificați de ce este importantă cunoașterea activităților critice.

9. Enumerați rolurile pe care le pot avea membrii unei echipe. Realizați un portret al fiecărui membru.

10. Sunteți responsabil de proiect și trebuie să formați o echipă compusă din cel mult 5 membri; prezentați colegilor de clasă tema proiectului pe care îl conduceți astfel încât să atrageți în echipă cât mai mulți colegi. Ce criterii de selecție aplicați în cazul în care numărul solicitanților este prea mare?

11. Se formează o echipă nouă pentru o temă care vă place foarte mult. Întocmiți o scrisoare de intenție și un CV care să vă ajute în obținerea unui rol în această echipă.

12. Enumerați mijloacele de evaluare obiectivă a unui proiect. Explicați evaluarea obiectivă prin analiza după soluția de organizare a datelor.

13. Realizați un scurt eseu cu tema *Proiectul – o punte între mine și lume.*

PROIECT ÎN ECHIPĂ

1. Ținând seama de afinități și aptitudini, înscrieți-vă într-o echipă alături de alți colegi de clasă. Stabiliți de comun acord tema proiectului.

2. Stabiliți elementele de imagine și elementele de identificare a echipei.

3. Urmăți toate etapele de realizare a proiectului și completați o fișă personală cu următoarele aspecte:

- rolul/atribuțiile în cadrul echipei;
- respectarea/nerespectarea termenelor;
- dificultățile sau împrejurările favorabile proiectului;
- alte aspecte care să vă ajute la evaluarea/autoevaluarea finală.

10. Exercițiu de analiză critică pentru un proiect școlar

Fiecare dintre următoarele casete reprezintă o pagină dintr-un proiect școlar realizat de o echipă formată din patru elevi cu următoarele roluri:

- responsabil de proiect și designer;
- procesare Word;
- documentarist;
- procesare Excel.

Echipa a stabilit și elemente de identificare și prezentare:





România

România este un stat situat în sud-estul Europei. Se învecinează cu Ucraina și Republica Moldova în nord și est, Ungaria și Serbia la vest și Bulgaria la sud. În sud-est, România are o porțiune de coastă care îi oferă acces la Marea Neagră. 1.

Istorie

Dacia a fost parțial ocupată de către Imperiul roman în anul 106 (împăratul Traian) care ulterior s-a retras din Dacia în perioada 270-275 (împăratul Aurelian).

În Evul Mediu, populația de pe teritoriul actual al României trăia în trei principate distincte: Țara Românească, Moldova și Transilvania.

5.

Șefi de stat ai României (începând cu Unirea din 1859)

Principatele Unite/Principatul România

Alexandru Ioan Cuza	Principe al Principatelor Unite	24 ianuarie 1859 – 11 februarie 1866
Locotenența Domnească		11 februarie 1866 – 10 mai 1866
Carol I	Principe al României	10 mai 1866 – 10 mai 1881

Regatul României 7.

Organizarea teritorial administrativă

Teritoriul României este împărțit în mai multe regiuni istorice, și nu există planuri de viitor pentru transformarea acestora în comunități autonome. Totuși, există un plan de creare a unor regiuni de dezvoltare economică, formate din mai multe județe în funcție de poziția lor geografică. România este împărțită administrativ în 41 de județe, plus municipiul București.

..... 8.

Geografie

O mare parte din granița României cu Serbia și Bulgaria este formată de fluviul Dunăre. Granița cu Republica Moldova este formată de râul Prut, un afluent al Dunării.

Munții Carpați, care se ridică până la peste 2.500 m, domină relieful României, cel mai înalt vârf, Vf. Moldoveanu, atingând 2.544 m.



Orașe importante sunt:

București 1.921.751 locuitori,

Iași 321.580 locuitori,

Cluj-Napoca 318.027 locuitori,

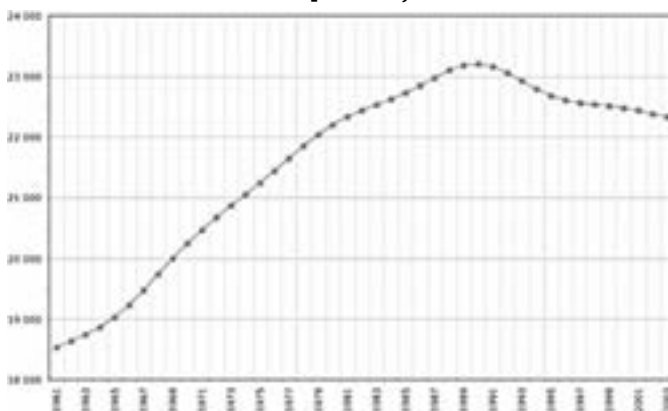
Timișoara 317.651 locuitori,

Constanța 310.526 locuitori,

Craiova 304.142 locuitori.

..... 9.

Populație

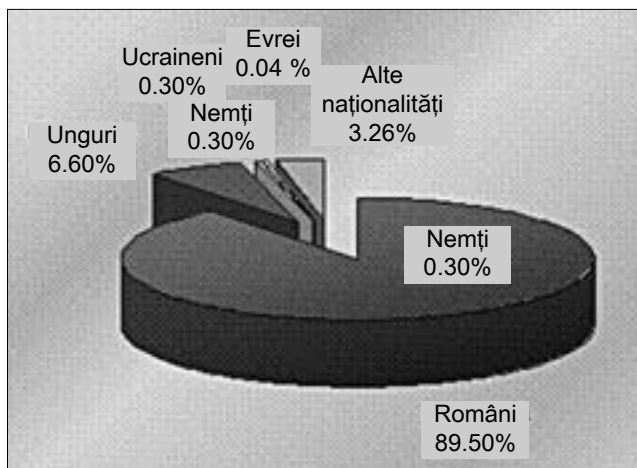


Evoluția populației României între 1961 și 2003

.....10

Structura populației

Populație - 21,698,181 (Recensământ 2002); 91.0 locuitori pe kilometrul pătrat. Structura pe naționalități: români 89.5%; unguri 6.6%; nemți 0.3%; ucraineni 0.3%; evrei 0.04%; alții 3.26%. Aproximativ 9.9 milioane de români trăiesc în afara granițelor țării. Populație urbană 52.7%, restul locuitorilor trăiesc în mediu rural.



Structura populației în funcție de religie:

	Ortodocși	Greco-catolici	Romano-catolici	Alte religii	Reformați
Procent	86,7%	4,70%	3,20%	0,90%	4,50%
Număr (din 23 mil)	19941000	1081000	736000	207000	1035000

86.7% din locuitorii României sunt ortodocși, 4.7% romano-catolici; 3.2% reformați, 0.9% greco-catolici, alte religii 4.5%.



Educația în România are o lungă și bogată tradiție. În prezent, în educație are loc o restructurare și o adaptare la realitățile europene.

Sistemul de educație de stat este compus din: preșcolar (copii de la 3 la 7 ani), școala primară (clasele I-IV), școala gimnazială (clasele V-VIII), liceu (clasele IX-XII). Școala de arte și meserii durează 1-3 ani, iar o universitate 4-6 ani. 12

Proiectul prezentat poate fi îmbunătățit. În acest scop, se propune un exercițiu de analiză critică ce poate fi condus după *îndrumarul* de mai jos.

Îndrumar pentru analiza critică a proiectului

1. Identificați tema proiectului și apreciați oportunitatea acesteia pentru un proiect în echipă realizat de elevii din clasa a XI-a, la cursul de *Tehnologia Informației și a Comunicațiilor*.

2. Justificați alegerea modului de lucru în echipă pentru rezolvarea acestei teme.

3. Proiectul a fost realizat în 5 zile. Apreciați modul în care a fost organizat. Care sunt sarcinile pe care membrii echipei le-au îndeplinit ?

4. Apreciați identitatea vizuală a proiectului. Propuneți alte elemente care să întărească mesajul echipei.

5. Compuneți un șablon pentru cartea de vizită a membrilor echipei.

6. Descrieți modalitățile de documentare pe care membrii echipei le-au avut la dispoziție pentru realizarea acestui proiect.

7. Apreciați soluția și formatele de lucru în care sunt prezentate rezultatele.

8. Enumerați etapele necesare acestui proiect.

9. Identificați operațiile de procesare a textului folosite pentru realizarea acestui proiect.

10. Propuneți alte operații de procesare a textului care s-ar fi putut folosi pentru realizarea acestui proiect.

11. Identificați operațiile de calcul tabelar folosite pentru realizarea acestui proiect.

12. Propuneți alte operații de calcul tabelar care s-ar fi putut folosi pentru realizarea acestui proiect.

13. Identificați operațiile de procesare a imaginilor folosite pentru realizarea acestui proiect.

14. Propuneți alte operații de procesare a imaginilor care s-ar fi putut folosi pentru realizarea acestui proiect.

15. Apreciați prezentarea proiectului din punct de vedere al conținutului (dacă acesta și-a atins scopul propus).

16. Apreciați prezentarea proiectului din punct de vedere al formatului (imagine, text, structura paginii).

17. Identificați cunoștințele teoretice și deprinderile practice care au fost folosite de membrii echipei pentru realizarea acestui proiect.

18. Numiți trei elemente care contribuie la evaluarea pozitivă a acestui proiect.

19. Ținând seama de afinitățile și aptitudinile personale, înscrieți-vă într-o echipă, alături de alți colegi din clasă, pentru realizarea unui proiect cu aceeași temă.

20. Împreună cu ceilalți membri ai echipei, parcurgeți toate etapele necesare documentării, organizării, realizării și prezentării proiectului.

21. Numiți trei elemente care au contribuit la motivarea participării la acest proiect.

Cuprins

1. TIPURI DE DATE UTILIZATE ÎN PRELUCRĂRI.....	3
2. PROGRAME SPECIALIZATE PENTRU PRELUCRAREA TABELELOR ȘI BAZELOR DE DATE	36
3. OPERAȚII CU DATELE DIN TABELE ÎN <i>MS WORD</i>	56
4. OPERAȚII CU DATELE DIN LISTE ÎN <i>MS EXCEL</i>	76
5. OPERAȚII CU DATELE DIN TABELE ÎN <i>MS EXCEL</i>	103
6. REALIZAREA UNUI PROIECT	127